



*Asociación Profesional de Cuerpos Superiores
de Sistemas y Tecnologías de la Información
de las Administraciones Públicas.*

Temas Específicos para la preparación de la Oposición al Cuerpo
Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la
Administración del Estado.

TEMAS ESPECÍFICOS IV: Redes, Comunicaciones e Internet

**Tema 113. Redes de transporte: JDSxWDM, MPLS. Redes de
agregación: ATM, Carrier Ethernet - VPLS (H-VPLS)**

AUTOR: Lucía García Diéguez

Actualización 2017

ÍNDICE

1	JDS (JERARQUÍA DIGITAL SÍNCRONA).....	4
1.1	INTRODUCCIÓN.....	4
1.2	ESTRUCTURA DE LA TRAMA STM-1	5
1.2.1	SOH (<i>SECTION OVERHEAD, TARA DE SECCIÓN</i>).....	7
1.2.2	PUNTEROS SDH	8
1.2.3	POH (<i>PATH OVERHEAD</i>)	8
1.3	ELEMENTOS DE RED SÍNCRONA	8
1.4	MULTIPLEXACIÓN SDH.....	10
1.5	WDM.....	12
1.5.1.1	CWDM (<i>COARSE WAVELENGTH DIVISION MULTIPLEXING</i>)	13
1.5.1.2	DWDM (<i>DENSE WAVELENGTH DIVISION MULTIPLEXING</i>)	14
1.6	SINCRONIZACIÓN EN SDH.....	16
1.6.1	REDES DE SINCRONIZACIÓN.....	17
1.6.2	RELOJES NODALES	17
1.6.3	CARACTERÍSTICAS DE LOS RELOJES EN SDH	18
1.7	VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE SDH.....	18
2	MPLS (MULTIPROTOCOL LABEL SWITCHING).....	20
2.1	TÉCNICA DE CONMUTACIÓN.....	20
2.2	NIVEL/CAPA MPLS DENTRO DE LA PILA OSI	21
2.2.1	CABECERA DE LOS PAQUETES ASOCIADOS A LA TECNOLOGÍA MPLS.....	21
2.2.2	CRITERIO DE ASIGNACIÓN DE ETIQUETAS.....	22
2.3	ARQUITECTURA DE RED	22
2.3.1	FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES MPLS.....	22
2.3.2	CIRCUITOS VIRTUALES DE MPLS: LSP	23
2.3.3	NODOS DE UNA RED MPLS.....	24
2.4	GMPLS (<i>GENERALIZED MULTIPROTOCOL LABEL SWITCHING</i>)	25
2.4.1	TIPOS DE CONMUTACIÓN.....	26
2.4.2	ARQUITECTURA GMPLS	27
2.4.3	ENRUTAMIENTO	30
2.4.4	JERARQUÍA DE LSP	30
2.4.5	GESTIÓN DEL ENLACE	31
2.4.6	SEÑALIZACIÓN EN GMPLS	31
2.4.7	BENEFICIOS QUE PROPORCIONA GMPLS	32
3	REDES DE AGREGACIÓN	33
3.1	ATM (<i>ASYNCHRONOUS TRANSFER MODE</i>)	34
3.1.1	ARQUITECTURA DE PROTOCOLOS	35
3.1.2	FORMATO DE LA CELDA	36
3.1.3	CALIDADES DE SERVICIO	39
3.1.3.1	ADECUACIÓN SERVICIO-CALIDAD DEL CIRCUITO	40
3.1.4	CAPAS DE ADAPTACIÓN DE LOS SERVICIOS TRANSPORTADOS POR ATM	41

3.2	CARRIER ETHERNET - VPLS (H-VPLS)	44
3.2.1	CARRIER ETHERNET	44
3.2.1.1	CARACTERÍSTICAS DE CARRIER ETHERNET	45
3.2.1.2	APLICACIONES	46
3.2.1.3	SERVICIOS PROPORCIONADOS POR CARRIER ETHERNET	47
3.2.2	H-VPLS (HIERARCHICAL VPLS).....	49
3.2.2.1	VPLS (VIRTUAL PRIVATE LAN SERVICE)	49
3.2.2.2	MODELO JERÁRQUICO VPLS: H-VPLS (HIERARCHICAL VPLS)	50
3.2.2.3	CONECTIVIDAD JERÁRQUICA EN H-VPLS	51
3.2.2.4	FORMAS DE ACCESO EN H-VPLS	53
3.2.2.5	COMPARACIÓN VPLS Y H-VPLS	54
3.2.2.6	VENTAJAS Y DESVENTAJAS	55
4	RESUMEN ESQUEMÁTICO	56
4.1	SDH	56
4.2	MPLS (MULTIPROTOCOL LABEL SWITCHING)	58
4.2.1	CABECERA DE LOS PAQUETES ASOCIADOS A LA TECNOLOGÍA MPLS	58
4.2.2	ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN UNA ARQUITECTURA MPLS.	59
4.2.3	FUNCIONAMIENTO	59
4.2.4	GMPLS (GENERALIZED MULTIProtocol LABEL SWITCHING),	59
4.2.4.1	TIPOS DE CONMUTACIÓN Y JERARQUÍA DE TRANSMISIÓN	59
4.2.4.2	ARQUITECTURA	60
4.2.4.3	GESTIÓN DEL ENLACE	61
4.2.4.4	SEÑALIZACIÓN	61
4.2.4.5	VENTAJAS	61
4.3	REDES DE AGREGACIÓN	62
4.3.1	ATM	62
4.3.1.1	ARQUITECTURA DE PROTOCOLOS	62
4.3.1.2	CALIDADES DE SERVICIO	63
4.3.2	CARRIER ETHERNET	64
4.3.2.1	SERVICIOS PROPORCIONADOS POR CARRIER ETHERNET	64
4.3.2.2	APLICACIONES	65
4.3.3	H-VPLS (HIERARCHICAL VPLS).....	65
4.3.3.1	VENTAJAS Y DESVENTAJAS	65
4.3.3.2	MODELO JERÁRQUICO VPLS	65
4.3.3.3	FORMAS DE ACCESO EN H-VPLS	66
5	GLOSARIO	67
6	ÍNDICE DE FIGURAS	69
7	PREGUNTAS DE TEST	71
8	SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST	77
9	BIBLIOGRAFÍA	78

1 JDS (Jerarquía Digital Síncrona)

1.1 Introducción

A finales de los años 60 aparece el primer estándar de transmisión digital, que fue PDH (Plesicronus Digital Hierarchy) o JDP (Jerarquía Digital Plesiócrona). Los equipos PDH han dominado el mercado de la transmisión hasta principios de 1990, estando prácticamente en desuso frente a SDH y DWDM, salvo en sistemas vía radio.

La red de PDH es plesiócrona (prácticamente síncrona), esto es, no todas las señales multiplexadas proceden de equipos que transmiten a la misma velocidad debido a variaciones en los retardos de propagación, falta de sincronización entre las fuentes, etc.

La operación de inserción y extracción, se realiza al multiplexar y demultiplexar en cada uno de los niveles de la jerarquía. Dicho proceso tenía una baja eficiencia, lo que suponía la utilización de un cuantioso número de equipos, poca flexibilidad en la asignación del ancho de banda y una menor velocidad en el procesamiento de las señales por parte de los equipos.

Más adelante, durante los años 80 tuvo lugar la digitalización de las grandes redes públicas de telecomunicaciones y los equipos PDH se instalaron por todo el mundo. No obstante, a las limitaciones anteriormente mencionadas se unieron la poca información de gestión y de monitorización de calidad que puede transportarse en las tramas PDH, lo cual dificultaba la supervisión, control y explotación centralizada del sistema; y los grandes avances del hardware y del software, así como la entrada de la fibra óptica como medio de transmisión sustituyendo al cable coaxial de cobre, que no eran aprovechados por los sistemas PDH.

Todos los inconvenientes presentados por PDH propiciaron la aparición, a finales de los años 80, de un nuevo estándar para la transmisión digital, conocido como SDH (Synchronous Digital Hierarchy) o JDS (Jerarquía Digital Síncrona) en Europa, y SONET (Synchronous Optical Network) en Norte América. Mientras SONET es un estándar definido por el ANSI para ser utilizado en Norte América, SDH es un estándar definido por la ITU-T (ITU Telecommunication Standardization Sector) para su utilización en todo el mundo y compatible en parte con SONET.

La jerarquía digital síncrona, por tanto, se puede considerar como la revolución de los sistemas de transmisión, como consecuencia de la utilización de la fibra óptica como medio de transmisión, así como de la necesidad de sistemas más flexibles y que soporten anchos de banda elevados.

El principal cometido en la definición de jerarquía digital síncrona era la adopción de una norma mundial que posibilitara una compatibilidad entre diferentes fabricantes y operadoras. Este estándar especifica aspectos tales como velocidades de transmisión, formato de las señales (tramas de 125 microsegundos), estructura de multiplexación, codificación de línea, parámetros ópticos, etc.; así como normas de funcionamiento de los equipos y de gestión de red. Por otro lado, SDH proporciona a la red de una mayor flexibilidad, un mejor aprovechamiento del ancho de banda de la fibra óptica, y más capacidad de monitorización de la calidad y gestión centralizada.

	SONET	SDH
Significado	Synchronous Optical Network	Synchronous Digital Hierarchy
Dónde se utiliza	Es utilizada en Estados Unidos, Canadá, Corea, Taiwán y Hong Kong.	Resto del mundo.
Estándar	Los estándares de SONET están definidos por la ANSI.	Los estándares de SDH están definidos por la ITU-T.
Nivel Base	STS-1 (OC-1) y es equivalente a 51.84 Mbps.	STM-1, equivalente a STS-3 de SONET (3 x 51.84 Mbps) = 155.52 Mbps.

Figura 1: comparación SONET y SDH

Adicionalmente, la última tecnología de transmisión en aparecer ha sido DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing), que se caracteriza por sus grandes capacidades de transmisión, su transparencia sobre los datos de jerarquías inferiores, y por una transmisión totalmente óptica.

La tecnología más extendida en la actualidad es SONET/SDH, que se sustenta sobre multiplexación por división en el tiempo o TDM (Time Division Multiplexing) y la fibra óptica como mero sistema de transmisión, realizando las funciones de amplificación, encaminamiento, extracción e inserción de señales, etc., en el dominio eléctrico; a diferencia de DWDM, que a medida que se desarrolle, realizará todas estas funciones en el dominio óptico.

Una vez que madure la tecnología DWDM será innecesario el uso de SONET/SDH, pues será capaz de ofrecer la misma funcionalidad con otros muchos beneficios como, por ejemplo: su transparencia respecto a las señales que transporta, el enorme ancho de banda que ofrece y las mayores distancias que soporta sin necesidad de regenerar la señal al dominio eléctrico.

1.2 Estructura de la trama STM-1

Las tramas albergan información de cada uno de los componentes de la red: ruta, línea y sección, además de la información de usuario. A continuación, se define cada uno de estos componentes:

- **Sección:** unión directa entre dos equipos cualesquiera.
- **Línea:** unión entre dos ADMs (Add and Drop Multiplexers) contiguos.
- **Ruta:** unión entre dos equipos finales (principio-fin de un circuito).

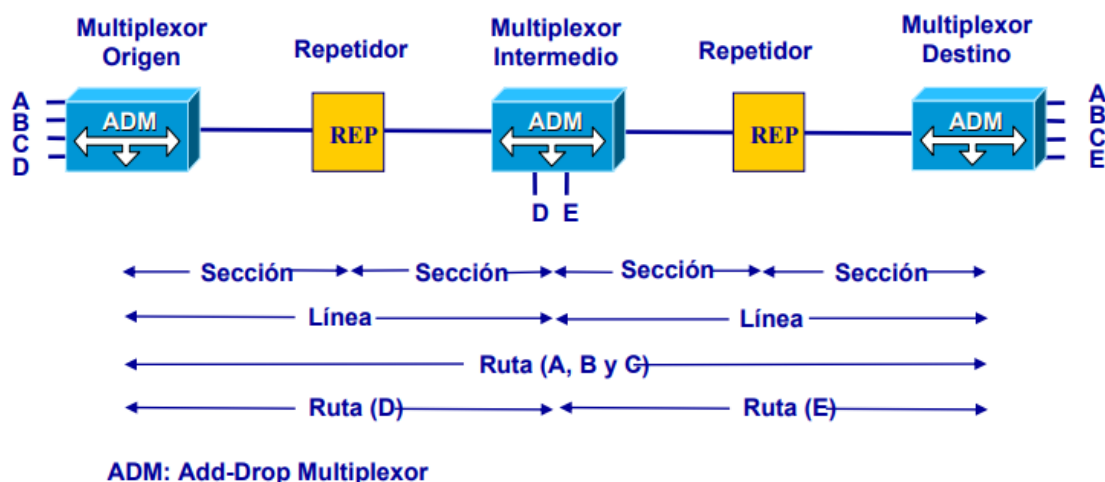


Figura 2: componentes de la red: ruta, línea y sección.

Como resultado de esta multiplexación se obtiene una trama formada por 9 filas de 270 octetos cada una (270 columnas de 9 octetos).

Los 9 primeros Bytes se emplean para el SOH (Section Overhead o Tara de sección) y para los Punteros PTR, mientras que las 261 restantes constituyen la carga útil (Payload). Por otra parte, dentro de la carga útil se encuentra 1 Byte dedicado a POH (Path Overhead).

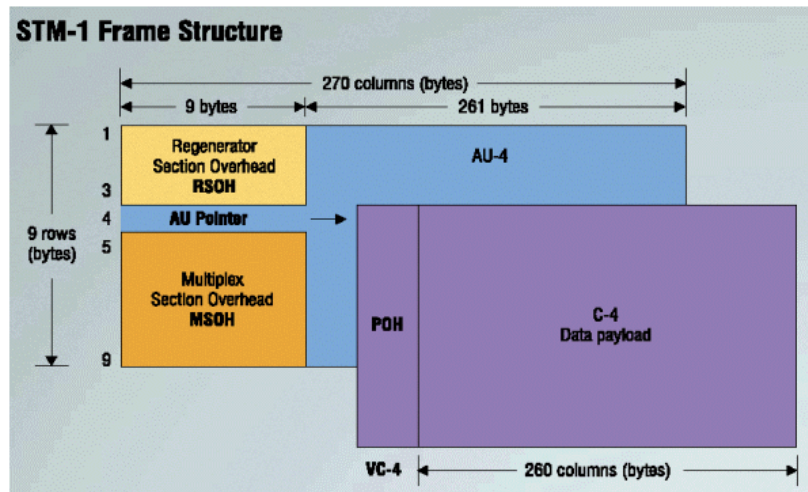


Figura 3: estructura de la trama ATM.

La duración de cada trama es de 125 μ seg (se transmite 8000 veces por segundo) con lo cual tiene el mismo período que el muestreo del canal a 64 kb/s y la trama de 2048 kb/s.

Adicionalmente, las señales de niveles más altos están formadas por la multiplexación de varias señales de nivel 1 (STM-1). De este modo, se crea un conjunto de señales STM-N, donde la N indica el número de señales de nivel 1 que la componen, tal como se muestra a continuación:

Señal eléctrica	Portadora óptica	Velocidad binaria (Mbit/s)	Equivalencia SDH
STS-1	OC-1	51,84	STM-0
STS-3	OC-3	155,52	STM-1
STS-9	OC-9	466,56	-
STS-12	OC-12	622,08	STM-4
STS-18	OC-18	933,12	-
STS-24	OC-24	1.244,16	-
STS-36	OC-36	1.866,24	-
STS-48	OC-48	2.488,32	STM-16
STS-96	OC-96	4.976,64	-
STS-192	OC-192	9.953,28	STM-64
STS-256	OC-256	13.271,04	-
STS-384	OC-384	19.906,56	-
STS-768	OC-768	39.813,12	STM-256
STS-1536	OC-1536	79.626,24	-
STS-3072	OC-3072	159.252,48	-

Figura 4: denominaciones de las señales eléctricas y portadoras ópticas, así como sus velocidades y los puntos de coincidencia con los de SONET.

SONET Optical Carrier Level	SONET Formato de trama	SDH Nivel y formato de trama	Ancho de banda de carga (kbit/s)	Velocidad de línea (kbit/s)
OC-1	STS-1	STM-0	50.112	51.840
OC-3	STS-3	STM-1	150.336	155.520
OC-12	STS-12	STM-4	601.344	622.080
OC-24	STS-24	–	1.202.688	1.244.160
OC-48	STS-48	STM-16	2.405.376	2.488.320
OC-192	STS-192	STM-64	9.621.504	9.953.280
OC-768	STS-768	STM-256	38.486.016	39.813.120
OC-3072	STS-3072	STM-1024	153.944.064	159.252.480

Figura 5: comparación de SONET y SDH. Ancho de banda de carga y velocidad de línea.

En la tabla anterior, el ancho de banda de carga es la velocidad de línea menos el ancho de banda de las línea y de sección.

Hay que resaltar que la progresión de velocidad de datos comienza en 155 Mbps y aumenta en múltiplos de 4. La única excepción es OC-24, que está normalizado en ANSI T1.105, pero no es una velocidad SDH estándar de la ITU-T G.707.

Por otra parte, la velocidad de 160 GB/s OC-3072/STM-1024 todavía no se ha normalizado debido al coste de transceptores de alta velocidad, al ser más baratos los multiplex de longitudes de onda a 10 y 40 Gbit/s.

1.2.1 SOH (Section Overhead, Tara de sección)

El SOH (Section Overhead) consta de dos partes: el R-SOH y el M-SOH. Los Bytes correspondientes a las filas 1 a 3 se utilizan para aplicaciones entre repetidores R-SOH mientras que los Bytes de las filas 5 a 9 se aplican entre terminales de multiplexación M-SOH.

Regenerator section overhead (R-SOH)

Esta sección tiene como finalidad transmitir información entre los repetidores, que acceden a la información que viene en los bytes R-SOH.

Asimismo soporta funciones tales como el alineamiento de trama, los canales de operación y mantenimiento, chequeo de paridad, identificación de la trama STM-1, la monitorización de errores, etc.

Multiplexer section overhead (M-SOH)

Su cometido es realizar las funciones necesarias para monitorizar y transmitir datos de la red de gestión entre elementos de red, entre las que se encuentra el chequeo de paridad, la conmutación automática a la protección, los canales de comunicación de datos y voz, etc.

1.2.2 Punteros SDH

Un sistema síncrono consiste en que cada reloj está en fase y frecuencia de sincronismo con el siguiente. En la práctica esto es imposible de conseguir y ,consecuentemente, se producirán desviaciones de fase y frecuencia.

Para superar esta desventaja, SDH emplea punteros, que apuntan a la dirección del comienzo del contenedor virtual dentro de la trama.

El valor del puntero inicial corresponde a la diferencia de fase entre la llegada de la unidad tributaria y la unidad tributaria vacía dentro de la trama en el momento que el tributario es mapeado en el contenedor virtual. De este modo, se generará un puntero de ajuste si la fase varía entre los relojes de lectura y escritura de tal manera que los buffers de entrada de flujo de terminación digital muestran una tendencia de desbordamiento o de ejecutar vacío.

1.2.3 POH (Path Overhead)

El POH (Path OverHead) sirve para monitorizar la calidad e indicar el tipo de contenedor virtual que se tiene. Asimismo, el formato y tamaño del POH depende del tipo de contenedor.

Por otra parte, el POH se compone de los siguientes elementos:

- VC (Contenedor Virtual), que es la entidad de carga útil que viaja sin cambios a lo largo de la red.
- Algunos bytes que se agregan y se desempaquetan en los distintos puntos terminación del servicio de transporte.

1.3 Elementos de red síncrona

A continuación, se describen los siguientes elementos de red:

Regeneradores: Son los responsables de mantener las características físicas de la señal a lo largo de toda la red supervisando la calidad de la señal recibida. Sus funciones son reacondicionar, resincronizar y amplificar la señal. Inicialmente se ubicaban cada 50 Km, aunque en la actualidad se logran distancias de hasta 120 Km entre multiplexores sin necesidad de repetidor.

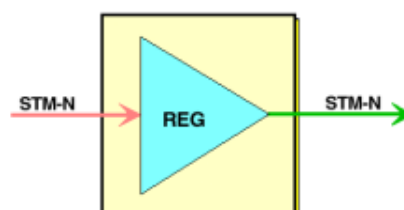


Figura 16: regenerador.

Multiplexores terminales de línea (LTMUX ó PTE): Permiten insertar señales plesiócronicas ó síncronas (llamadas afluentes) de tramas síncronas de nivel superior (llamadas señales agregadas). En la nomenclatura ITU se denominan Elementos de Terminación de Trayecto (PTE).

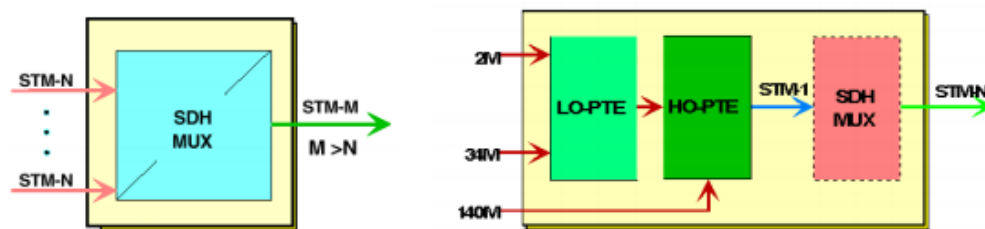


Figura 17: multiplexores terminales de línea (LTMUX ó PTE).

Multiplexores de inserción y extracción (ADM): Permiten insertar y extraer señales plesiócronicas o síncronas (afluentes) en (o de) tramas síncronas de nivel superior (agregadas). Son el elemento básico de las redes con topología en anillo, muy adecuadas para configuraciones redundantes y tolerantes a fallos. *f*

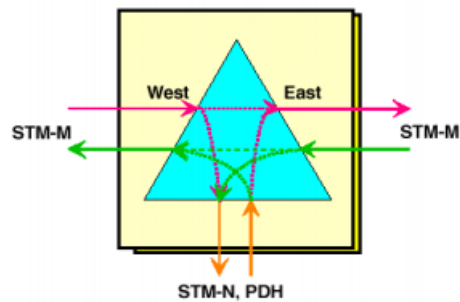


Figura 18: multiplexores de inserción y extracción (ADM).

Distribuidores-Multiplexores (DXC): Permite realizar conmutación, inserción y extracción de señales plesiócronicas o síncronas a varios niveles. Permitirá el mapeo de señales plesiócronicas en afluentes síncronos llamados contenedores virtuales, así como la conmutación entre estos, desde el conmutador virtual de menor nivel hasta el de nivel superior.

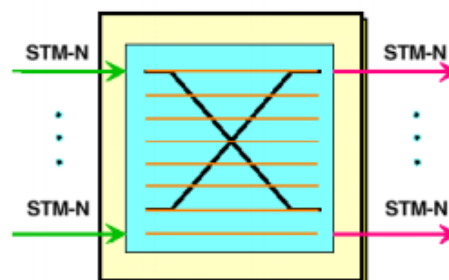


Figura 19: Distribuidores-Multiplexores (DXC).

1.4 Multiplexación SDH

Las tramas contienen información de cada uno de los componentes de la red: ruta, línea y sección, además de la información de usuario. Cada trama va encapsulada en un tipo especial de estructura denominado contenedor.

Una vez encapsulada, se añaden cabeceras de control que identifican el contenido de la estructura y el conjunto, y después de un proceso de multiplexación, se integra dentro de la estructura STM-1.

Dicho **contenedor o C-n (Container)** es la unidad básica de empaquetamiento para los canales tributarios.

Se tiene un contenedor especial para cada señal tributaria (ITU-T G.703):

Contenedor	Velocidad Mbps	Trama PDH
● C-11	1,544	T1
● C-12	2,048	E1
● C-2	6,312	T2
● C-3	34,368 / 44,736	E3 / T3
● C-4	139,264	E4

Figura 6: lista de contenedores.

Estos contenedores tienen siempre un tamaño mayor que la carga a transportar. La capacidad remanente es utilizada, en parte, para la justificación; con el fin de eliminar las desviaciones temporales entre las señales PDH (siempre dentro de las tolerancias establecidas por el ITU-T).

Un **contenedor virtual o VC-n (Virtual Container)** es el conjunto de un contenedor y el POH (Path OverHead). El VC es la entidad de carga útil que viaja sin cambios a lo largo de la red, siendo creada y desmantelada en los distintos puntos de acceso o terminación del servicio de transporte.

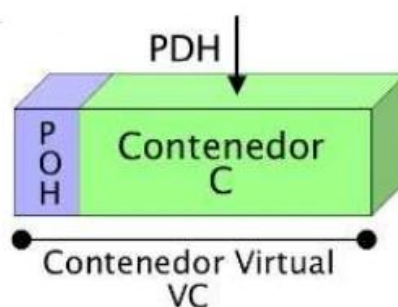


Figura 7: contenedor virtual VC.

Un contenedor virtual puede (según el tamaño) transmitirse en una trama STM-1 o bien, depositarse en un VC mayor, el cual se transporta luego directamente en la STM-1. En función de esta consideración hay dos clases de contenedores virtuales:

- **VC de orden superior (HO Higher Order):** son aquellos que se transmiten directamente en la trama STM-1. Por ejemplo, el VC4 e un HOVC. También, esto es válido también para el VC3 que se transmite directamente en la trama STM1.

- **VC de orden inferior (LO Lower Order):** se conocen como LOVC aquellos que se transmiten en containers “más grandes”. Ejemplo: Los VC11, VC12, VC 2, son del tipo LOVC. El VC 3 es un LOVC cuando es transmitido en un VC4.

Para acomodar un VC dentro de otro, se le agrega un puntero PTR, que lo convierte en una unidad tributaria TU (Tributary Unit). El puntero PTR indica el inicio de la unidad tributaria y apunta al primer byte de la cabecera POH.

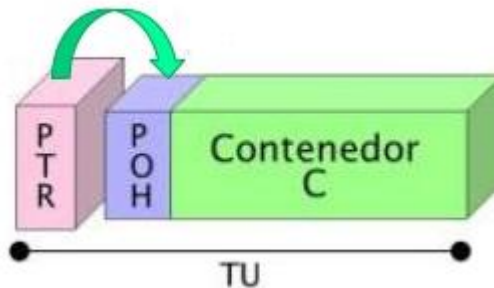


Figura 8: unidad tributaria.

Varias TU se agrupan en una unidad tributaria de grupo TUG (Tributary Units Group).

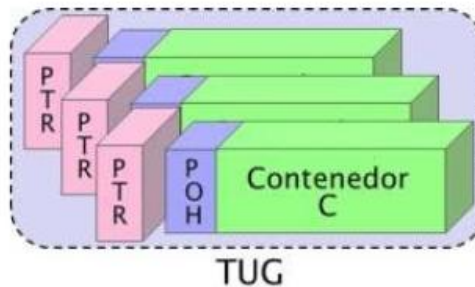


Figura 9: unidad tributaria de grupo.

Varias TUG se agrupan para formar un contenedor de orden superior VC-4.

Si al VC-4 se le agrega un PTR se convierte en una unidad administrativa AU-4 (Administrative Unit).

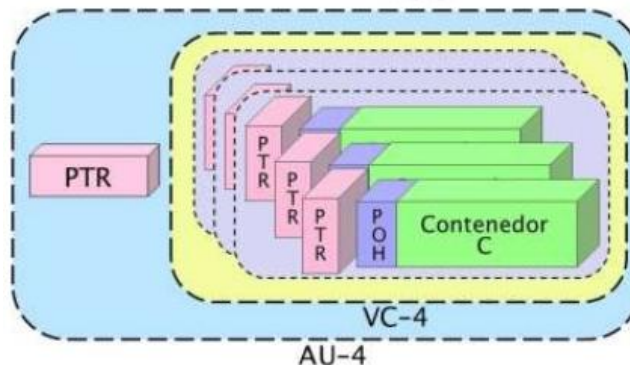


Figura 10: unidad administrativa.

A continuación, se muestra el mapa de multiplexación SDH. Obsérvese que la capacidad de una trama básica STM- 1 puede ser cargada con diversas combinaciones de afluentes. Por ejemplo: un canal ATM a 149 Mbit/s, 63 circuitos E1 (3x7x3); un circuito E3 y 42 E1; dos circuitos T3 y veintiuno T1.

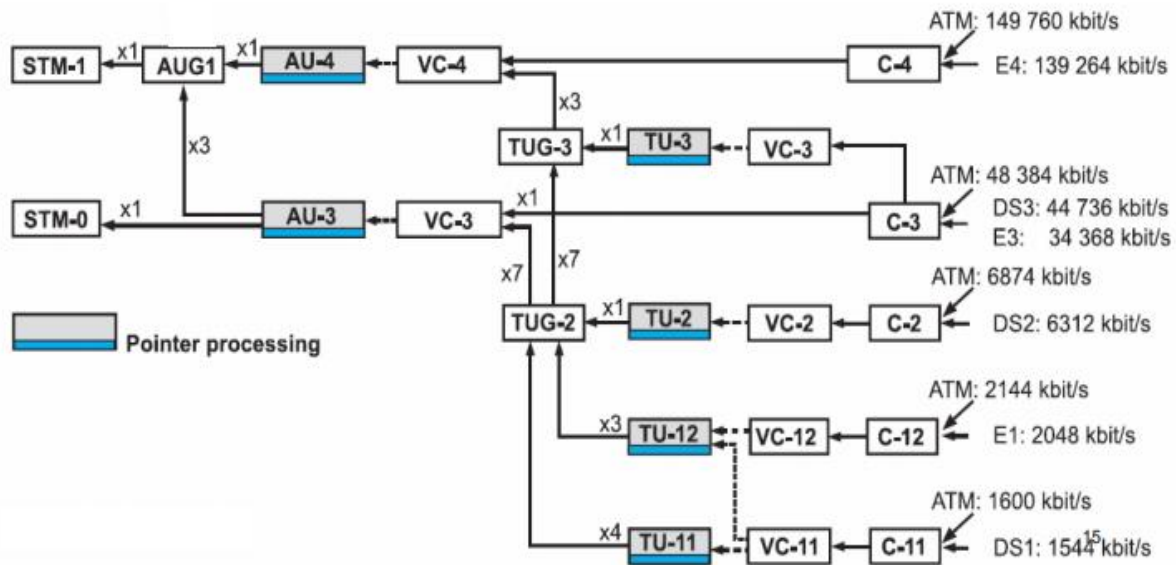


Figura 11: mapa de multiplexación SDH.

Esta multiplexación parte de la unidad básica de PDH que es el E1 (2 Mbit/s) para formar un STM-1. Se pueden transportar 63 señales PDH de 2 Mbit/s. A continuación, se detallan los pasos para el mapeo de un STM-1 mediante un E1:

Se considera el mapeo de una señal de 2 Mbit/s en la trama SDH, la señal original PDH será 2048 kbit/s, con una variación de 50 ppm. Esto es insertado en un contenedor (C-12), donde la justificación se lleva a cabo utilizando técnicas tradicionales de stuffing (relleno de bits). Esto se hace para compensar las variaciones de frecuencia permitidas en tasas de bits para PDH y SDH.

El contenedor se coloca en un contenedor virtual (VC-12) donde se añade el path overhead. Este overhead es llevado con la señal a lo largo de la red, incluso cuando se conectan en forma cruzada en diferentes tramas SDH. Esto permite el mantenimiento y la supervisión de la señal a través de la red. Incluye la detección de errores, indicaciones de alarma, y una etiqueta de señal.

Un puntero se agrega al contenedor virtual para formar una unidad tributaria (TU-12). Esto permite que el sistema SDH compense las diferencias de fase a través de la red o entre las redes.

Tres TU-12 son multiplexados en un grupo de unidad tributaria (TUG-2).

Siete TUG-2 están multiplexados en un TUG-3. Esta es la unidad del mismo tamaño que sería usada para el mapeo, por ejemplo, una señal E3 en una trama SDH.

Tres TUG-3 son multiplexados a través de una unidad administrativa (AU-4) y en un grupo de unidad administrativa (AUG) para formar una trama STM-1.

1.5 WDM

WDM es hoy en día una de las tecnologías que despiertan un mayor interés dentro del ámbito de las redes ópticas. Esto se debe a la creciente necesidad de incrementar las capacidades de transmisión en las redes de telecomunicaciones y, en este sentido, WDM ofrece la posibilidad de transportar hasta 160 canales de 10 Gbps sobre una única fibra óptica.

WDM, por otra parte, es una tecnología que multiplexa varias señales sobre una sola fibra óptica mediante portadoras ópticas de diferente longitud de onda, usando luz procedente de un láser o un LED. De este modo, a diferencia de la multiplexación por división de frecuencia, que se emplea para

referirse a una portadora de radiofrecuencia, WDM se refiere a una portadora óptica (descrita típicamente por su longitud de onda).

Las tecnologías WDM se basan en un conjunto de portadoras ópticas de modo que cada una de ellas constituye un canal óptico que puede ser procesado de forma separada del resto de canales existentes en el medio. De este modo, es posible incrementar notablemente el ancho de banda efectivo de la fibra óptica.

Para realizar esta multiplexación a nivel óptico se utiliza un dispositivo llamado multiplexor, mientras que para extraer las señales ópticas se emplea un demultiplexor. Por otra parte, con determinados tipos de fibra se puede utilizar un dispositivo que realice a la vez ambas funciones, actuando como un multiplexor óptico de inserción-extracción.

WDM puede ser de dos tipos:

- Ligera (CWDM): menor número de portadoras y entornos metropolitanos.
- Densa (DWDM): más capacidad y distancias mayores.

1.5.1.1 CWDM (Coarse wavelength Division Multiplexing)

En la familia de tecnologías WDM se encuentra CWDM, que surgió a mediados de los años 80 para transportar señal de video en conductores de fibra . Asimismo, fue estandarizada por la ITU-T (Internacional Telecommunication Union – Telecommunication sector), en la recomendación G.694.2 en el año 2002.

CWDM se caracteriza por presentar un menor coste de los componentes ópticos a cambio de ciertas limitaciones en cuanto a su capacidad y distancia máxima que puede alcanzar. No obstante, es una solución adecuada para satisfacer las necesidades de redes metropolitanas y empresariales de cortas distancias.

Sus características principales se exponen a continuación:

- 18 longitudes de onda. La recomendación G.694.2 de ITU-T especifica que las longitudes de onda que se utilizan en la CWDM son de 1271 a 1611 nm, con un espaciamiento entre canales de 20 nm.
- Mayor espaciamiento de longitudes de onda (20 nm). De esta forma, en CWDM se pueden utilizar láseres con un mayor ancho de banda espectral y no estabilizados, es decir, que la longitud de onda central puede moverse debido a imperfecciones de fabricación o a cambios en la temperatura a la que está sometido el láser y, aún así, estar en banda.
- Los CWDM actuales alcanzan una velocidad de 10 Gbps.
- La distancia máxima que alcanzan llega hasta unos 80 km.
- Usa filtros ópticos de banda ancha, multiplexores y demultiplexores basados en TFF (tecnología de película delgada, Thin-Film-Filter), donde el número de capas del filtro se incrementa cuando el espaciamiento entre canales es menor.
- Mayor espectro óptico: esta característica permite que el número de canales a utilizar no disminuya al aumentar la separación entre ellos.

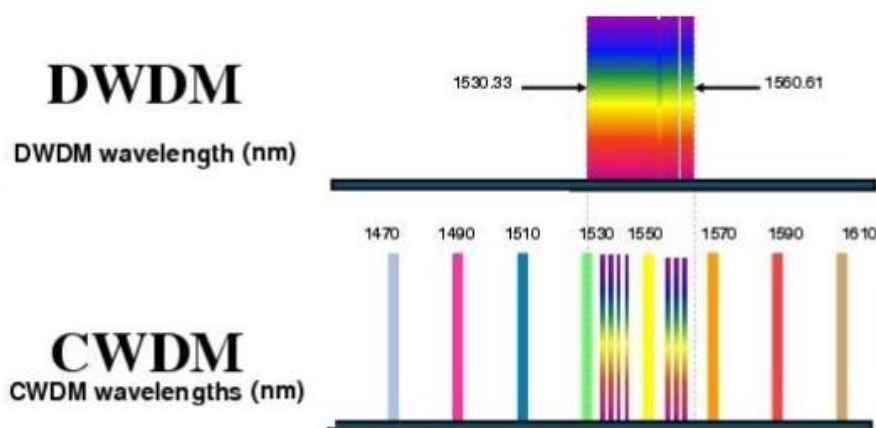


Figura 12: comparación DWDM y CWDM.

1.5.1.2 DWDM (*Dense Wavelength Division Multiplexing*)

DWDM, al igual que CWDM, consiste en la multiplexación de numerosas portadoras ópticas en una única fibra óptica, utilizando para ello diferentes longitudes de onda dentro de un haz de láser. Aunque el coste es mayor que el de CWDM, DWDM más popular, ya que ofrece una velocidades más altas.

Cabe señalar que DWDM es muy atractiva para las operadoras de telecomunicaciones ya que les permite aumentar su capacidad sin realizar modificaciones en el tendido de fibra. Por otra parte, DWDM está diseñado para transmisiones de larga distancia donde las longitudes de onda están compactadas.

Por otro lado, DWDM también presenta una serie de inconvenientes:

- En primer lugar, se necesitan filtros muy precisos para separar una longitud de onda determinada sin interferir con las longitudes adyacentes. Dichos filtros tienen un precio elevado.
- En segundo lugar, los láseres de precisión deben mantener los canales en el objetivo exacto. Para tal fin, estos láseres deben operar a una temperatura constante. Por otra parte, los láseres de alta precisión y alta estabilidad tienen un coste elevado.

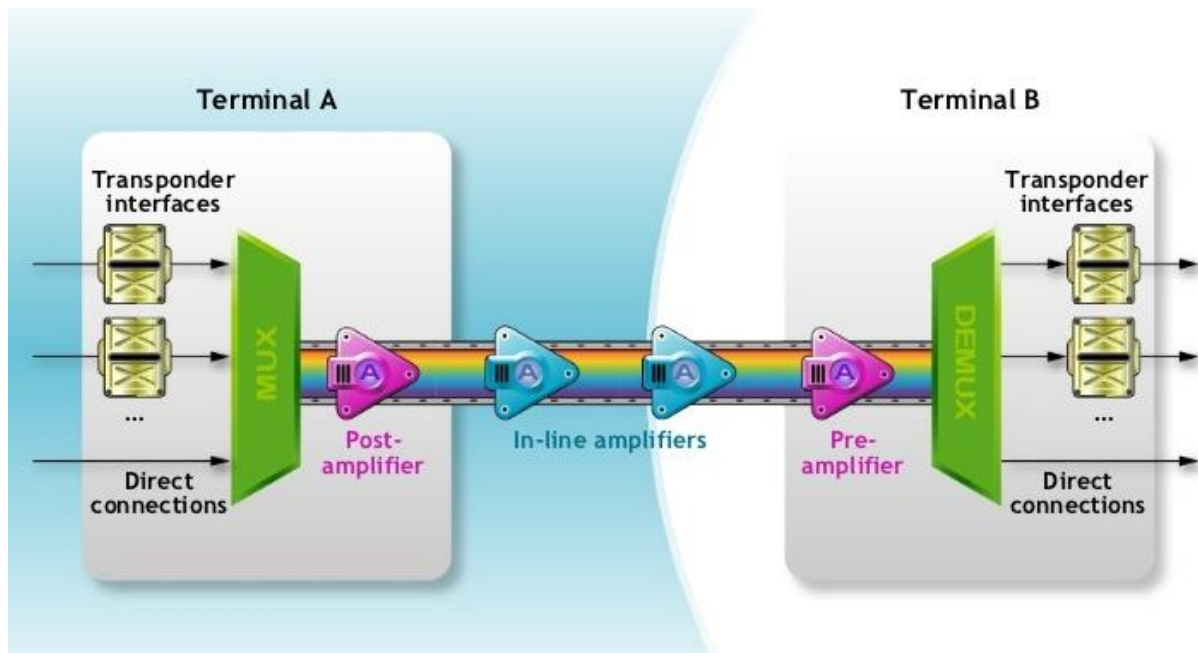


Figura 13: transmisión de señales ópticas en DWDM.

Para transmitir mediante DWDM son necesarios dos dispositivos complementarios:

- un multiplexor en lado transmisor
- un demultiplexor en el lado receptor.

A diferencia del CWDM, DWDM dispone de un mayor número de canales ópticos reduciendo la dispersión cromática de cada uno de ellos mediante el uso de un láser más preciso, fibras de dispersión reducida o módulos que compensan la dispersión. De esta manera es posible incluir más canales reduciendo la separación entre ellos.

Algunas características de DWDM se exponen a continuación:

- Se pueden conseguir 40, 80 o 160 canales ópticos separados entre sí 100 GHz, 50 GHz o 25 GHz respectivamente.
- Está definido para la banda de 1530 – 1610 nm, espaciado entre canales de 0,8 nm.
- Puede alcanzar distancias de cientos de kilómetros.
- Permite transmitir a velocidades de hasta 100 Gbit/s. No obstante, la capacidad teórica de una sola fibra óptica se estima en 1600 Gbit/s. De este modo, es posible alcanzar mayores capacidades en el futuro, a medida que avance la tecnología.
- DWDM puede transmitir gran cantidad de servicios simultáneamente. Por ejemplo, voz, video y multimedia. Los formatos en los cuales trabajan pueden ser SONET/SDH, ATM, IP, Gigabit Ethernet etc.
- Cuando se emplean amplificadores de fibra dopada con erbio (EDFA), que amplifican la señal óptica directamente, sin necesidad de convertir la señal al dominio eléctrico, estos sistemas pueden transmitir información a través de miles de kilómetros.

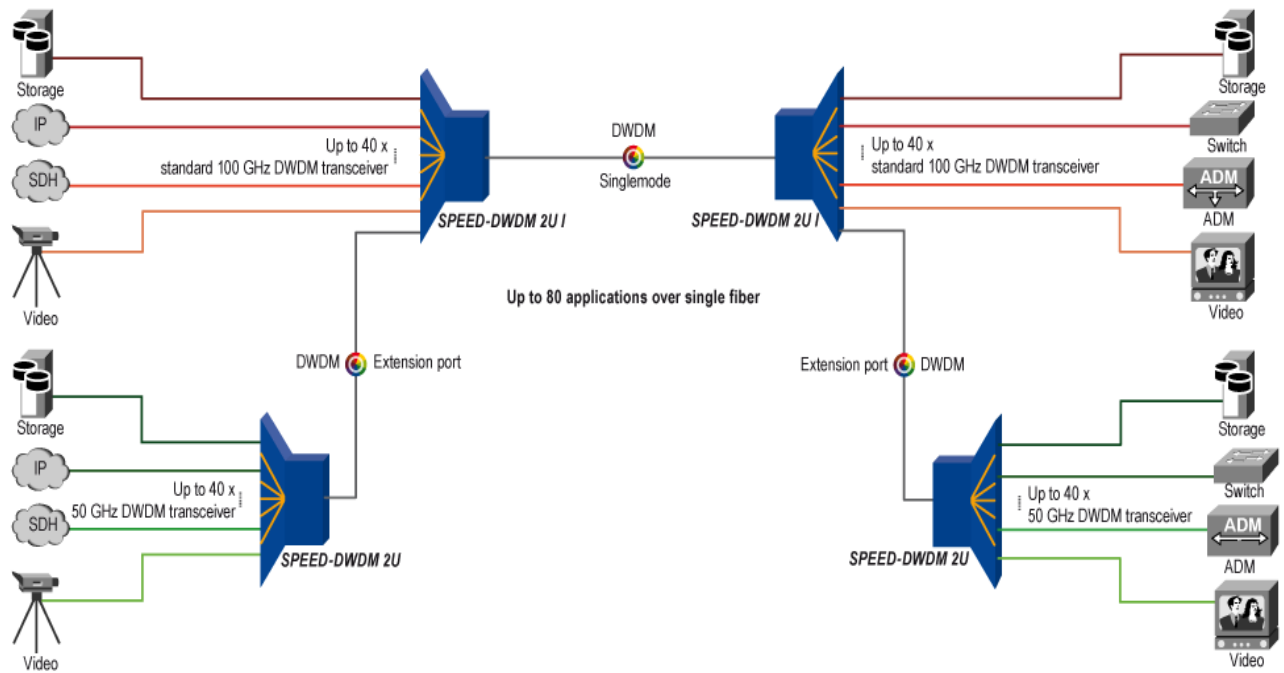


Figura 14: servicios que se pueden transmitir con DWDM.

La red de transporte está en estos momentos pasando por un período de transición, evolucionando desde las tradicionales redes ATM y SONET/SDH, basadas en la multiplexación en el tiempo con WDM utilizado estrictamente para incrementar la capacidad de la fibra óptica, hacia una red fotónica basada en la multiplexación en frecuencia óptica; realizando no sólo el transporte, sino también la multiplexación, encaminamiento, supervisión y protección en la capa óptica.

Las ventajas de una red totalmente óptica son, entre otras:

- menor complejidad,
- mayor transparencia respecto a las señales transportadas, un mayor ancho de banda,
- mayores distancias de transmisión.

Para tal fin, DWDM debe ser capaz de soportar la amplia gama de servicios que se implementan sobre TDM (SONET o SDH) y ATM. Además, debe permitir el establecimiento de conexiones de redes punto a punto, anillo, permitir la conectividad entre anillos, mallas y topología de estrella mientras provee la combinación de redes de banda ancha y transporte óptico.

1.6 Sincronización en SDH

La sincronización consiste en que dos o más elementos, eventos u operaciones sean programados para que ocurran en un momento predefinido de tiempo o lugar. Esto implica que el dispositivo en cuestión utiliza una señal de reloj.

Para realizar la sincronización en SDH se tienen en consideración las siguientes normas:

- G.803 (Arquitectura de redes de transporte basadas en la jerarquía digital síncrona).
- G.811 (Características de temporización de los relojes de referencia primarios).
- G.812 (Requisitos de temporización de relojes subordinados adecuados para utilización como relojes de nodo en redes de sincronización).

1.6.1 Redes de Sincronización

La red de sincronización es la encargada de distribuir la información de sincronización a aquellos elementos de red que deben funcionar de forma síncrona. Todo esto debe cumplir con los requisitos de la Recomendación UIT-T G.822.

Por otra parte, el funcionamiento síncrono de los tipos de elementos de red, está enmarcado en una determinada zona geográfica, en la cual todos estos elementos están sincronizados con un "reloj maestro". Dicha zona se denomina "zona de sincronización".

Asimismo, el reloj maestro de una zona de sincronización debe cumplir los requisitos establecidos en la Recomendación UIT-T G.811.

1.6.2 Relojes nodales

Los relojes nodales son aquellos que distribuyen sincronización a uno o más equipos sincronizados. Por su parte, la Recomendación UIT-T G.810 recoge dos métodos de sincronización:

- sincronización principal-subordinado.
- sincronización mutua.

Sincronización principal-subordinado: es un método adecuado para la sincronización de redes SDH, donde se utiliza una jerarquía de relojes en la que cada nivel jerárquico está sincronizado con referencia a un nivel superior. El nivel más alto de la jerarquía es el PRC (primary reference clock). Las señales de referencia de reloj se distribuyen entre los niveles de la jerarquía por medio de una red de distribución que puede utilizar la infraestructura de la red de transporte.

De este modo, todos los elementos en la red SDH operan bajo un mismo reloj de frecuencia, suministrado por una fuente de señal llamada reloj de referencia primario (PRC). En la recomendación ITU-T G.811, se encuentran las especificaciones de rendimiento del PRC, cuya estabilidad y exactitud en frecuencia se hallan en el orden de $\pm 10^{-11}$.

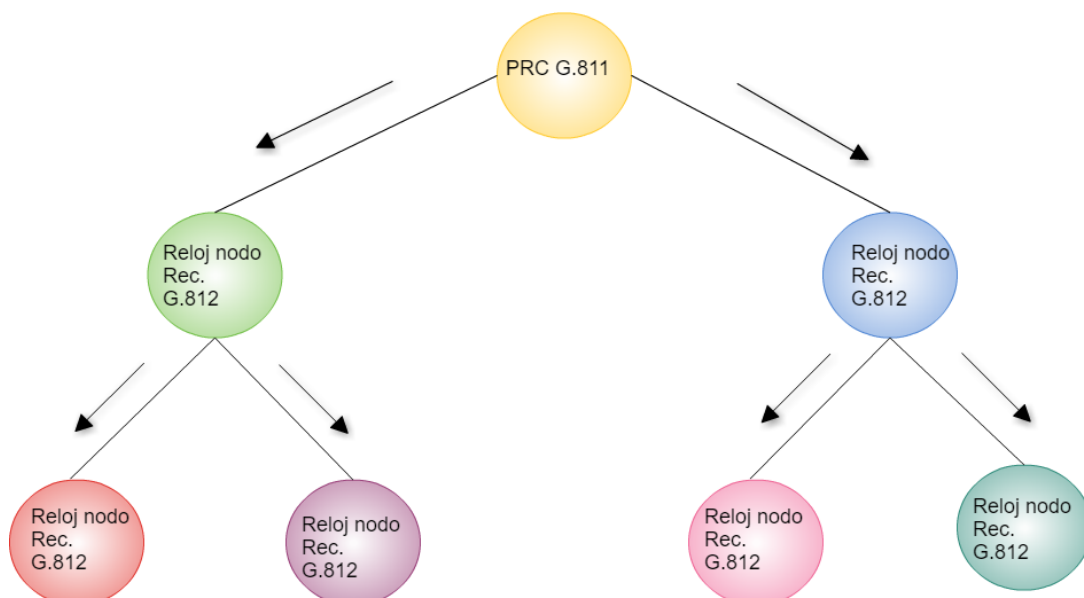


Figura 15: estructura de la jerarquía de relojes en la sincronización directa.

Sincronización mutua: su viabilidad queda en estudio.

1.6.3 Características de los relojes en SDH

La norma ITU-T G.803 hace referencia a la necesidad de que los relojes de SDH se ajusten al reloj de referencia primario y posean una buena característica de estabilidad a corto plazo, a fin de ajustarse a los objetivos de tasa genérica de deslizamientos de la Recomendación UIT-T G.822.

Se señala además que, siempre que el reloj de SDH cumpla la plantilla de estabilidad a corto plazo, no existen limitaciones prácticas al número de elementos de tratamiento de punteros que pueden conectarse en cascada en una red SDH, para cumplir los requisitos de fluctuación de fase de salida de la cabida útil en una frontera SDH/PDH.

Asimismo, los relojes de referencia primarios necesitan una fiabilidad muy alta y con frecuencia incluyen equipo redundado, para poder asegurar la continuidad de salida. No obstante, las discontinuidades de fase debida a operaciones internas en el reloj, no deberán producir más que un alargamiento o acortamiento de la anchura del intervalo de la señal de temporización y no provocar, en la salida del reloj, una discontinuidad de fase superior a 1/8 de UI a la salida del reloj". ello se señala en ITU-T G.811.

Por otra parte, las señales de reloj se distribuyen a través de líneas de transmisión ordinarias como, en este caso, un sistema de transmisión SDH. Los elementos de red "intermedios", es decir, los regeneradores, multiplexores de inserción y extracción, etc., son operados por medio de un "modo esclavo", el cual utiliza un componente de señal de reloj extraído de la señal STM-N recibida.

El deterioro en la señal de reloj, como la fluctuación acumulada durante la transmisión a través de una cadena de elementos de red y línea de transporte, se reduce con un equipo de reloj esclavo de alto rendimiento según especifica la recomendación G.812 para nodo de tránsito y para nodo local.

1.7 Ventajas y desventajas de SDH

Una vez vistas las principales características de la tecnología SDH se exponen, a continuación, sus principales ventajas e inconvenientes a modo de resumen.

En primer lugar, SDH enumeran una serie de ventajas:

- **Altas velocidades de transmisión:** Los sistemas SDH son fácilmente extensibles a velocidades mayores, que pueden alcanzar hasta 40 Gbit/s. SDH es la tecnología más adecuada para las redes backbone.
- **Alta disponibilidad:** La tecnología SDH permite a los proveedores de redes reaccionar rápida y fácilmente frente a las demandas de sus clientes. Empleando un sistema de gestión de redes de telecomunicaciones, el proveedor de la red puede usar elementos de redes estándar controlados y monitorizados desde un lugar centralizado.
- **Función simplificada de inserción/extracción:** al contrario que con PDH, en SDH es mucho más fácil extraer o insertar canales de menor velocidad en las diversas señales SDH de más alta velocidad. En este caso, la utilización de punteros permite una localización rápida y sencilla de las señales tributarias.
- **Reducción de coste de los equipos de transmisión:** esta reducción del coste se debe, por una parte, a la posibilidad de integrar las funciones de transmisión, multiplexación e interconexión en un mismo equipo y, por otra, a la alta estandarización de SDH, que implica la existencia de una elevada compatibilidad entre elementos de red de distintos fabricantes.
- **Fiabilidad:** las redes SDH más modernas incluyen diversos mecanismos automáticos de protección y recuperación ante posibles fallos del sistema. De este modo, cuando se produce

un fallo en un enlace o en un elemento de la red, estos mecanismos evitan que se produzca un problema generalizado que colapse toda la red.

Desventajas:

- SDH ofrece menores anchos de banda en comparación con DWDM.
- La compatibilidad entre los dispositivos de distintos fabricantes ha primado sobre la optimización de ancho de banda. El número de Bytes dedicados a la cabecera de sección es demasiado grande y esta sobrecarga causa una pérdida de eficiencia.
- Es necesario que exista sincronismo entre los nodos de la red SDH y, por tanto, se requiere que todos ellos funcionen bajo una misma referencia temporal.

2 MPLS (MultiProtocol Label Switching)

MPLS es una tecnología de conmutación de paquetes recoge lo mejor de ATM (Asynchronous Transfer Mode) y de IP. ATM se consideraba que sería la técnica para las redes multiservicio dada su capacidad de conmutar muy rápido y ser transportadas las celdas por medios de transmisión rápidos. La rapidez de la conmutación se debe al tamaño fijo de la celda y la rápida consulta de las tablas para el establecimiento de un circuito virtual permanente (orientado a conexión) de tal forma que al llegar las celdas a los nodos de conmutación, estos sólo tienen que ver el número de circuito virtual y buscar su encaminamiento/salida en una tabla. Todo el proceso es muy rápido, incluso se puede hacer por hardware, lo que favorece que los retardos y variaciones de retardo sean muy pequeños. Lo que si sucedió es que el mercado no apostó por ATM y se volcó en IP.

El hecho de establecer un circuito virtual permanente favorece la rápida conmutación así como un tamaño limitado de la celda 53 bytes pero precisamente el tamaño pequeño es una penalización a la carga útil que se transporta ya que alrededor del 10% es información de cabecera.

Los paquetes IP son mucho más grandes pero el proceso en cada nodo/router es complejo ya que tiene que analizar 32 bits (dirección IP) y decidir/calcular por el camino que debe ser enviado. Es por lo que se pensó una tecnología de nivel 2 ó 2,5 capaz de poner una etiqueta al paquete y ser enviada por una red que establece un circuito virtual y que solo trate la etiqueta. Y eso es MPLS.

Las principales aplicaciones de MPLS van asociadas a las infraestructuras de backbone de operadoras públicas y de grandes corporaciones. En este núcleo de red se puede establecer, ya que MPLS lo soporta:

- Ingeniería de tráfico,
- Diferentes niveles de servicio mediante clases
- Establecimiento de redes privadas virtuales (VPN)

Los objetivos establecidos por el IETF en la elaboración del estándar MPLS fueron:

- Funcionar sobre cualquier tecnología de transporte, no sólo ATM
- Soportar el envío de paquetes tanto unicast como multicast
- Ser compatible con el Modelo de Servicios Integrados del IETF, incluyendo el protocolo RSVP
- Permitir el crecimiento constante de la Internet

Ser compatible con los procedimientos de operación, administración y mantenimiento de las redes

2.1 Técnica de conmutación

La figura describe de una forma gráfica la conmutación que acontece en el nodo de acuerdo al circuito virtual establecido.

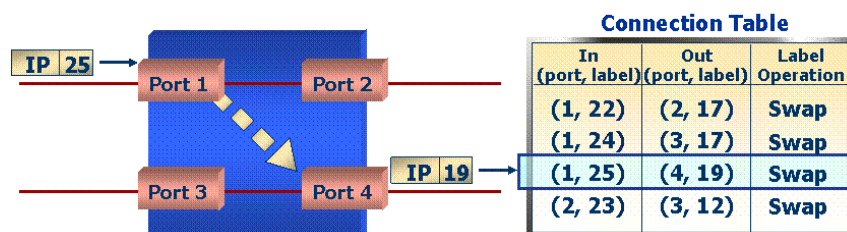


Figura 20: conmutación en MPLS.

El paquete que entra por el puerto 1 con etiqueta de cabecera 25 debe conmutar, de acuerdo a la tabla establecida para ese circuito virtual permanente, al puerto 4 y saldrá con etiqueta 19.

2.2 Nivel/capa MPLS dentro de la pila OSI

Se puede considerar como una tecnología de enlace (nivel 2) pero dado que MPLS se puede montar sobre tecnologías de nivel dos sería más propio definirla de nivel dos y medio. En el caso de que en un ejercicio de examen se pregunte por el nivel de la tecnología MPLS y no figure dos y medio (2,5) y si dos se deberá contestar dos (2).

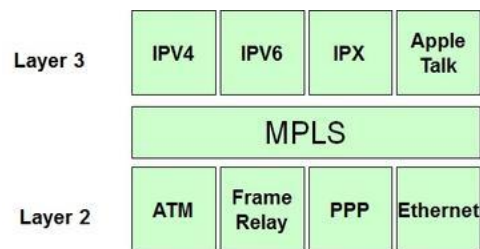


Figura 21: niveles en MPLS.

2.2.1 Cabecera de los paquetes asociados a la tecnología MPLS

En la figura se representa el esquema de los campos de la cabecera genérica MPLS y su relación con las cabeceras de los otros niveles. Los 32 bits de la cabecera MPLS se reparten en:

- 20 bits para la etiqueta MPLS.
- bits para identificar la clase de servicio en el campo EXP (experimental, anteriormente llamado CoS).
- 1 bit de pila (stack) para poder apilar etiquetas de forma jerárquica. Vale 1 para la primera entrada en la pila (la mas antigua) cero para el resto.
- 8 bits para indicar el TTL (time-to-live) que sustenta la funcionalidad estándar TTL de las redes IP.

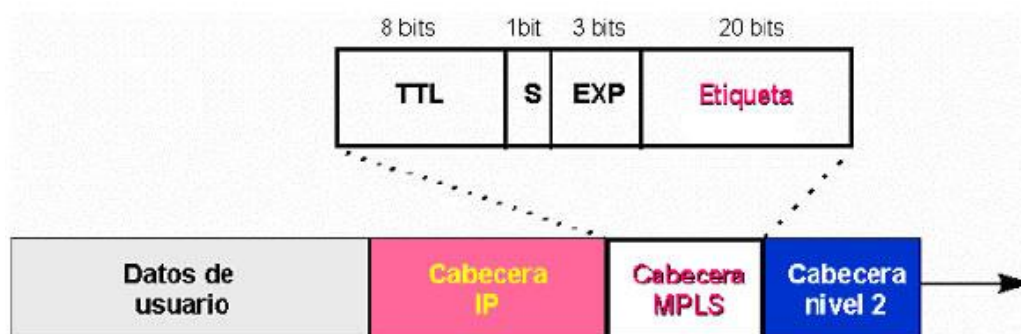


Figura 22: cabecera MPLS.

2.2.2 Criterio de asignación de etiquetas

La etiqueta marca el “camino virtual” del paquete y los caminos quedan determinados por direcciones IP, calidad de servicio, etc.

Se citan con más detalle los criterios de asignación de etiquetas:

- Dirección IP de origen o destino.
- Número del puerto TCP/UDP de origen o destino.
- Campo protocolo del paquete IP (TCP, UDP, ICMP, etc.).
- Calidad de Servicio (QoS), e.g. usando del modelo de Servicios Diferenciados (DiffServ).
- Ingeniería de tráfico (e.g. para balanceo de cargas).
- Virtual Private Networks (VPN).

2.3 Arquitectura de red

A continuación, se describen los siguientes elementos que intervienen en una arquitectura MPLS.

- **FEC (Forwarding Equivalence Class):** conjunto de paquetes que entran en la red MPLS por la misma interfaz, que reciben la misma etiqueta y por tanto circulan por un mismo trayecto. Normalmente se trata de datagramas que pertenecen a un mismo flujo. Una FEC puede agrupar varios flujos, pero un mismo flujo no puede pertenecer a más de una FEC al mismo tiempo.
- **LSP (Label Switched Path):** camino que siguen por la red MPLS los paquetes que pertenecen a la misma FEC. Es equivalente a un circuito virtual en ATM o Frame Relay.
- **LDP (Label Distribution Protocol):** es el protocolo que utilizan los LSR para asignar las etiquetas
- **LIB (Label Information Base):** La tabla de etiquetas que manejan los LSR. Relaciona la pareja (interfaz de entrada - etiqueta de entrada) con (interfaz de salida - etiqueta de salida)
- **LER: (Label Edge Router):** elemento que inicia o termina el túnel (pone y quita cabeceras MPLS). Son los encaminadores (*routers*) encargados de realizar la interfaz con otras redes
- **LSR (Label Switching Router):** router que puede encaminar paquetes en función del valor de la etiqueta MPLS

Los LSR pueden ser a su vez de varios tipos:

- LSR Interior: el que encamina paquetes dentro de la red MPLS. Su misión es únicamente cambiar las etiquetas para cada FEC según le indica su LIB
- LSR Frontera de ingreso: los que se encuentran en la entrada del flujo a la red MPLS (al principio del LSP). Se encargan de clasificar los paquetes en FECs y poner las etiquetas correspondientes.
- LSR Frontera de egreso: Los que se encuentran a la salida del flujo de la red MPLS (al final del LSP). Se encargan de eliminar del paquete la etiqueta MPLS, dejándolo tal como estaba al principio

2.3.1 Funcionamiento de las redes MPLS

El funcionamiento del MPLS se basa en la asignación e intercambio de etiquetas para establecer los caminos por la red. En general, una etiqueta identifica un conjunto de paquetes que se reenvían de la misma manera. Éste conjunto se conoce como “clase equivalente de envío” ó FEC (Forwarding Equivalence Class).

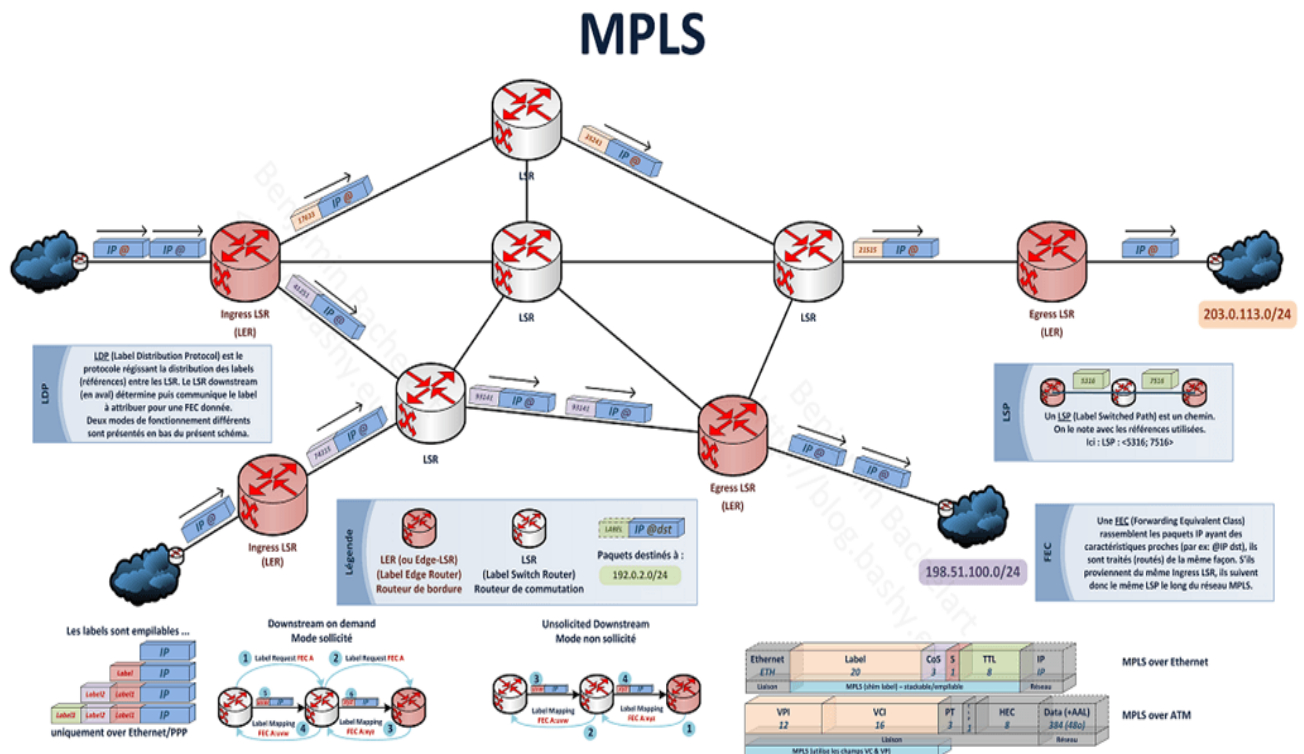


Figura 23: funcionamiento de MPLS.

2.3.2 Circuitos virtuales de MPLS: LSP

El circuito virtual dentro de un dominio MPLS por el que van todos los paquetes clasificados en la misma FEC es lo que se conoce como **LSP (Label-Switched Path)**. El primer LSR que interviene en un LSP (denominado LSR de entrada o de cabecera) se encarga de clasificar los paquetes que entran al dominio y de asignarles una etiqueta basándose en el grupo de FEC donde hayan sido clasificados. Con esto, la identidad del paquete original IP queda enmascarada durante el transporte por la red MPLS, que solo usará las etiquetas para ir saltando entre los LSR interiores que configuran el camino LSP hasta llegar al último (denominado LSR de salida o de cola).

Los LSP se establecen para un solo sentido de tráfico en cada punto de entrada de la red y se crean a base de concatenar saltos LSR a LSR.

Los LSP (circuitos virtuales) los cuales se crean utilizando los LDPs (Label Distribution Protocols), tales como:

- **RSVP-TE** (ReSerVation Protocol – Traffic Engineering). Es el más común.
- **CR-LDP** (Constraint-based Routing – Label Distribution Protocol).

El LDP posibilita a los nodos MPLS descubrirse y establecer comunicación entre sí con el propósito de informarse del valor y significado de las etiquetas que serán utilizadas en sus enlaces contiguos. Es decir, mediante el LDP se establecerá un camino (circuito virtual permanente) a través de la red MPLS y se reservarán los recursos físicos necesarios para satisfacer los requerimientos del servicio previamente definidos para el camino de datos.

Un LSR, por tanto, es como un encaminador que funciona a base de intercambiar etiquetas según una tabla de envío. Esta tabla se construye a partir de la información de encaminamiento que proporciona la componente de control.

2.3.3 Nodos de una red MPLS

Una red MPLS está compuesta por dos tipos principales de nodos, los LER (Label Edge Routers) y los LSR (Label Switching Routers), tal y como se muestra en el ejemplo de la figura.

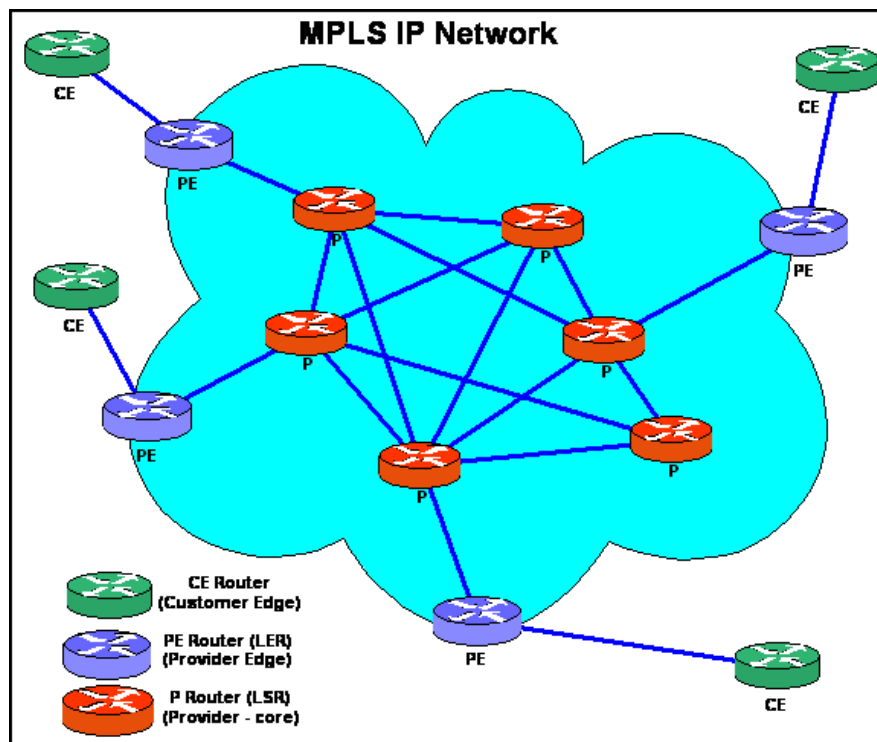


Figura 24: nodos de una red MPLS.

Los dos son físicamente el mismo dispositivo, un router o switch de red troncal que incorpora el software MPLS; siendo su administrador, el que lo configura para uno u otro modo de trabajo. Los nodos MPLS al igual que los "routers" IP normales, intercambian información sobre la topología de la red mediante los protocolos de encaminamiento estándar, tales como:

- **OSPF** (Open Shortest Path First),
- **RIP** (Routing Information Protocol),
- **BGP** (Border Gateway Protocol),

a partir de los cuales construyen tablas de encaminamiento basándose principalmente en el alcance a las redes IP destinatarias.

Teniendo en cuenta dichas tablas de encaminamiento, que indican la dirección IP del siguiente nodo al que le será enviado el paquete para que pueda alcanzar su destino final, se establecerán las etiquetas MPLS y, por lo tanto, los LSP que seguirán los paquetes. No obstante, también pueden establecerse LSP que no se correspondan con el camino mínimo calculado por el protocolo de encaminamiento.

Los **LERs** están ubicados en el borde de la red MPLS para desempeñar las funciones tradicionales de encaminamiento y proporcionar conectividad a sus usuarios, generalmente routers IP convencionales. El LER analiza y clasifica el paquete IP entrante considerando hasta el nivel 3, es decir, considerando la dirección IP de destino y la QoS demandada; añadiendo la etiqueta MPLS que identifica en qué LSP está el paquete. Es decir, el LER en vez de decidir el siguiente salto, como haría un "router" IP normal, decide el camino entero a lo largo de la red que el paquete debe seguir. Una vez asignada la cabecera MPLS, el LER enviará el paquete a un LSR.

Los **LSR** están ubicados en el núcleo de la red MPLS para efectuar encaminamiento de alto rendimiento basado en la conmutación por etiqueta, considerando únicamente hasta el nivel 2. Cuando

le llega un paquete a una interfaz del LSR, éste lee el valor de la etiqueta de entrada de la cabecera MPLS, busca en la tabla de conmutación la etiqueta e interfaz de salida, y reenvía el paquete por el camino predefinido escribiendo la nueva cabecera MPLS. Si un LSR detecta que debe enviar un paquete a un LER, extrae la cabecera MPLS; como el último LER no conmuta el paquete, se reducen así cabeceras innecesarias. Esta es una optimización mínima que no queda reflejada en el gráfico siguiente.

2.4 GMPLS (Generalized MultiProtocol Label Switching)

Tras la creciente expansión de la tecnología óptica, la solución que ofrecía MPLS en las redes de conmutación de paquetes no podía ampliarse a otros tipos de conmutación, como el dominio óptico.

GMPLS[RFC 3945] es, por tanto, una extensión natural del protocolo MPLS (MultiProtocol Label Switching) del IETF y de O-UNI (Optical User-Network Interface) del OIF (Optical Interface Forum), que, a diferencia de MPLS, soporta diversos tipos de conmutación (en el apartado 2.4.1 se describen más en detalle):

- Conmutación de paquetes (Packet Switch Capable, PSC).
- Conmutación de celdas y/o tramas (Layer - 2 Switch Capable, L2SC).
- Conmutación en tiempo (TDM).
- Conmutación de longitud de onda (Lambda Switch Capable, LSC).
- Conmutación en el espacio (Fiber - Switch Capable, FSC).

GMPLS también presenta una evolución del plano de control de MPLS hacia un plano de control común. Este hecho tiene como ventaja la simplificación del funcionamiento y mantenimiento de una red multicapa con cualquier sistema de transporte, asegurando la interoperabilidad entre los dispositivos de alto nivel (como es el caso de los routers) y los de bajo nivel, como los que se comentan a continuación:

- conmutadores digitales de señales multiplexadas en el tiempo o **DXC** (Digital Cross Connect),
- conmutadores de longitudes de onda con conversión electroóptica o **OXC** (Optical Cross Connect),
- conmutadores de longitudes de onda totalmente ópticos o **PXC** (Photonic Cross Connect).

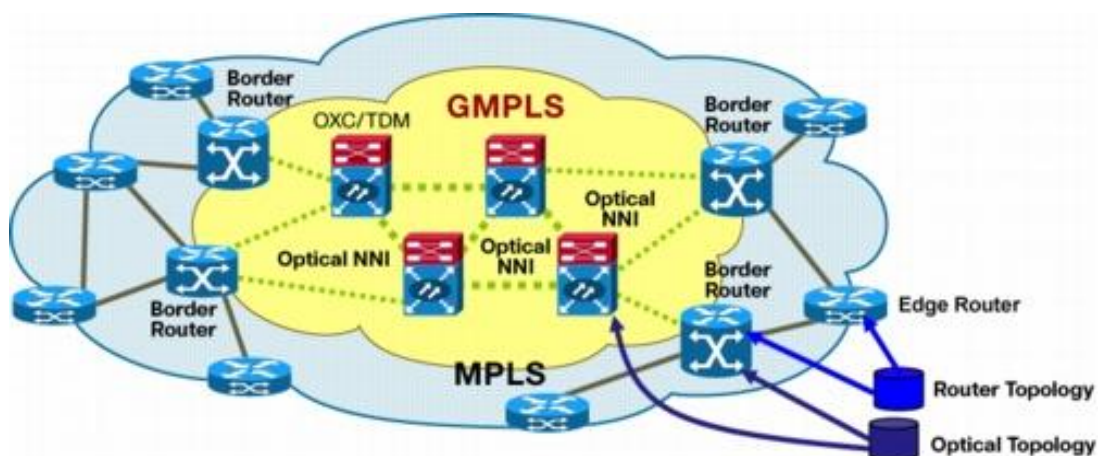


Figura 25: red GMPLS.

Por otra parte, GMPLS mantiene aspectos comunes con MPLS y, en algunos casos, añade nueva funcionalidad. Entre sus diferencias está la creación de etiquetas generalizadas y G-LSP (Generalized LSP), afectando también a los protocolos de encaminamiento y señalización para actividades tales como: la distribución de etiquetas, la ingeniería del tráfico, y la protección y restauración de enlaces.

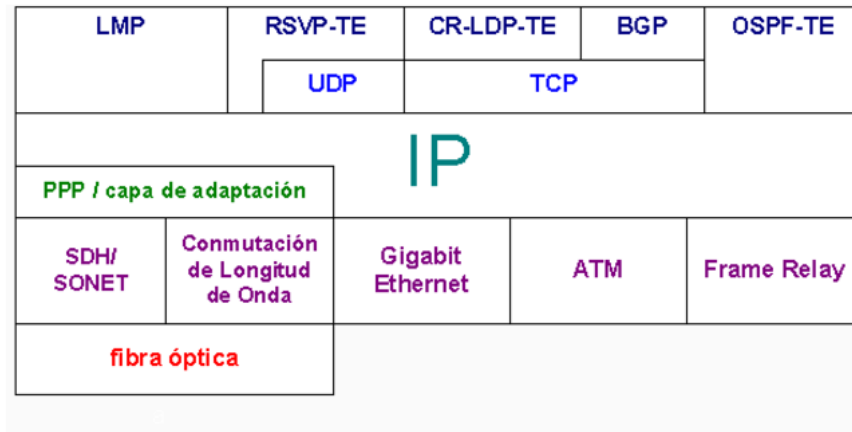


Figura 26: pila de protocolos en la que se basa GMPLS.

En GMPLS la **separación entre el plano de datos y el plano de control** puede ser de manera lógica o física. En una separación lógica los tráficos de datos y de control viajan sobre la misma red. Una separación física significa que el control de la red de datos se realiza a través de otra red externa, que puede ser diferente a la primera. Por ejemplo, una red de datos óptica con un plano de control sobre una red IP tradicional.

En esta arquitectura los routers de conmutación por etiquetas (LSRs) **Label Switching Routers** son capaces de reconocer los límites de las celdas o paquetes y capaces de procesar sus cabeceras. En estos routers se intercambia información sobre la topología de la red y se construyen tablas de encaminamiento, además se establecerán los LSPs que seguirán los paquetes. Además, estos LSRs incluyen dispositivos donde la conmutación está basada en intervalos de tiempo (time slots), longitudes de onda o puertos físicos.

GMPLS puede verse, por tanto, como un integrador de tecnologías, permitiendo la transmisión de información entre los diferentes tipos de redes y unificando el control del tráfico.

2.4.1 Tipos de conmutación

A diferencia de MPLS, GMPLS incorpora diversos tipos de conmutación:

1. **Conmutación de paquetes o Packet Switch Capable (PSC):** se basa en reconocer el límite de los paquetes y pueden transmitir datos basándose en el contenido de sus cabeceras. Se trata de los routers que transmiten datos basados en contenido de la cabecera IP y las interfaces de los routers que conmutan los datos basados en el contenido de la corrección de la cabecera MPLS.
2. **Conmutación de celdas o tramas, Layer - 2 Switch Capable (L2SC):** reconoce los límites de la trama / celda y pueden conmutar los datos basados en el contenido de las cabeceras de la trama / celda. Son interfaces sobre bridges Ethernet que conmutan datos basados en el contenido de la cabecera MAC e interfaces sobre ATM – LSRs que transmiten datos basados en la VPI / VCI de ATM.
3. **Conmutación en el tiempo, Time - Division Multiplex Capable (TDM):** conmuta los datos basadas en un intervalo de tiempo repitiendo un ciclo. Un ejemplo de este tipo de interfaces es

el SONET/SDH Cross-Connect (XC), Terminal multiplexer (TM), o Add-Drop Multiplexer (ADM).

4. **Conmutación de longitud de onda, Lambda Switch Capable (LSC):** basada en las longitudes de onda sobre la que se reciben los datos. Un ejemplo de este tipo de interfaces es el Photonic Cross – Connect(PXC) o Optical Cross que pueden operar al nivel de una longitud de onda individual.
5. **Conmutación en el espacio, Fiber - Switch Capable (FSC):** conmutan datos basados en una posición relativa de un espacio físico, ya sea fibra o puerto por el que se reciben los datos.

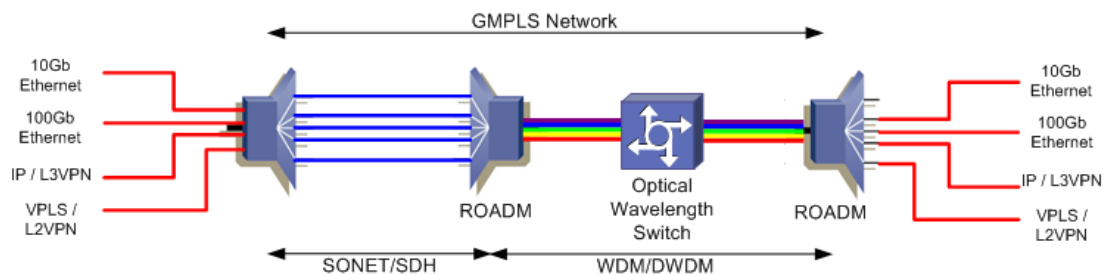


Figura 27: transmisión en GMPLS.

Se puede establecer un circuito sólo entre o a través de interfaces del mismo tipo. Dependiendo de la tecnología que esté siendo usada por cada interfaz, se usarán diferentes nombres para el circuito como por ejemplo circuito SDH, camino óptico, light path etc. En el contexto de GMPLS, todos estos circuitos son referenciándolos por un nombre común : Label Switched Path (LSP).

El concepto de encapsulado LSP (LSP en LSP) , ya disponibles en MPLS tradicional, facilita la construcción de una jerarquía de transmisión, es decir, una jerarquía de LSPs. Esta jerarquía de LSPs puede darse en el mismo interfaz o entre distintos interfaces. Por ejemplo una jerarquía puede ser construida si una interfaz es capaz de multiplexar varios LSPs de la misma tecnología (capa). El encapsulado también se puede dar entre tipos de interfaces.

2.4.2 Arquitectura GMPLS

En el estándar MPLS existe una separación entre el plano de datos y el plano de control. Esta separación se realiza de manera lógica sobre la misma red MPLS. En GMPLS esta separación puede ser de manera lógica o física. En una separación lógica los tráfico de datos y de control viajan sobre la misma red. Una separación física significa que el control de la red de datos se realiza a través de otra red externa, que puede ser diferente a la primera. Por ejemplo una red de datos óptica con un plano de control sobre una red IP tradicional.

Etiqueta generalizada

Para ser capaz de soportar dispositivos con diferentes tipos de conmutación, GMPLS introduce el concepto de "etiqueta generalizada" (generalized label). Este nuevo formato de etiqueta puede representar un paquete, una celda/frame, un slot de tiempo, una longitud de onda o una fibra. La longitud de la etiqueta generalizada, así como su formato y contenido dependen del tipo de conmutación del enlace.

LSP bidireccional

En GMPLS todos los LSPs son bidireccionales, mientras que en MPLS son unidireccionales. En un LSP bidireccional, ambos sentidos deben tener las mismas características y parámetros de ingeniería de tráfico. Es útil en servicios como videoconferencia o VoIP.

Forwarding Adjacency

Aunque GMPLS soporte dispositivos con diferentes tipos de conmutación, un LSP “simple” solo puede establecerse entre nodos que tengan el mismo tipo de interfaz. Gracias al Forwarding Adjacency (FA) se pueden crear LSPs de nivel superior que permiten cambios de conmutación intermedios. Es la evolución de los LSPs anidados de MPLS.

Consiste en considerar un cierto LSP como si fuese un enlace virtual con sus propias características de ingeniería de tráfico. A este enlace se le denomina FA-LSP. Para ello se crea un FA-LSP entre dos LSRs extremos y se informa a los demás nodos.

A partir de aquí, el resto de LSRs pueden utilizar este FA-LSP como si fuese un enlace más de la red para establecer otros LSPs superiores, sin preocuparse de la gestión del mismo.

Link Bundling

En una red óptica se despliegan numerosas fibras paralelas entre dos nodos, cada una de ellas transportando centenares de longitudes de onda. El Link Bundling permite agrupar todos estos enlaces con una misma señalización de manera que la información de control que se transmite entre los LSRs de la red se reduce considerablemente.

Las restricciones que impone el Link Bundling son:

1. Todos los links deben tener como inicio y final el mismo par de LSRs.
2. Todos los links deben tener el mismo tipo de conmutación.
3. Todos los links deben tener las mismas características de ingeniería de tráfico.

LSP Inter-área

Los mecanismos de Ingeniería de Tráfico sobre redes MPLS/GMPLS fueron definidos originalmente para redes intra-área, esto es, limitados a una sola área. Actualmente, con las alianzas entre NSPs, se requiere extender esta tecnología para poder ofrecer garantías de QoS entre nodos situados en diferentes dominios administrativos que están conectados por los routers frontera ABR (Area Border Router).

La IETF define una serie de extensiones para GMPLS que permiten establecer LSPs inter-área que atraviesan varios dominios. Existen tres modos (que se pueden combinar) para crear un LSP Inter-Área:

- **LSP contiguos:** en este modelo se establece un único Inter-Área LSP extremo a extremo que atraviesa varios dominios. La señalización es común para todo el LSP.

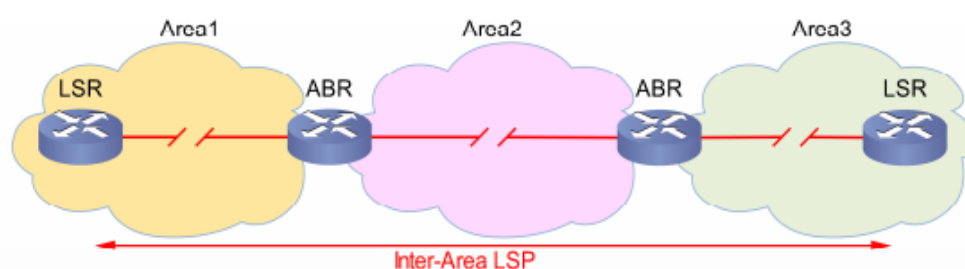


Figura 28: LSP contiguos.

- **LSP Stitching:** en este modelo se establece un intra-área LSP en cada dominio y finalmente se conectan o se “cosen” (stitching) en los ABRs. Para el plano de datos aparenta como un único LSP, pero en el plano de control cada segmento tiene su propia señalización.

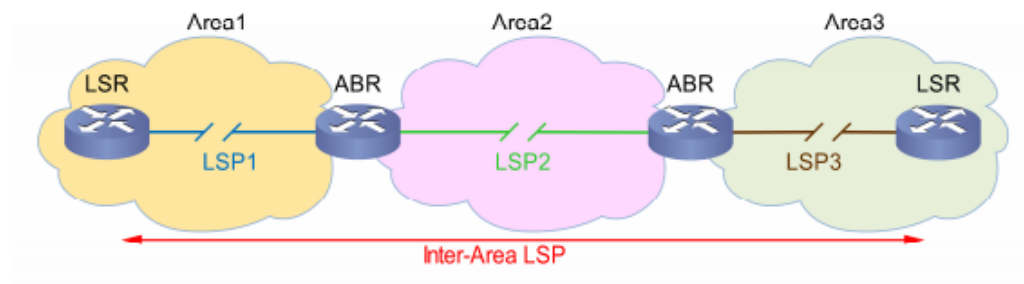


Figura 29: LSP Stitching.

- **LSP Nesting:** en este modelo se utiliza un Intra-Área LSP de gran capacidad entre los ABRs de un dominio para transportar varios Inter-Área LSPs que comparten un mismo camino a través de dicho dominio. Esto se consigue gracias al Forwarding Adjacency.

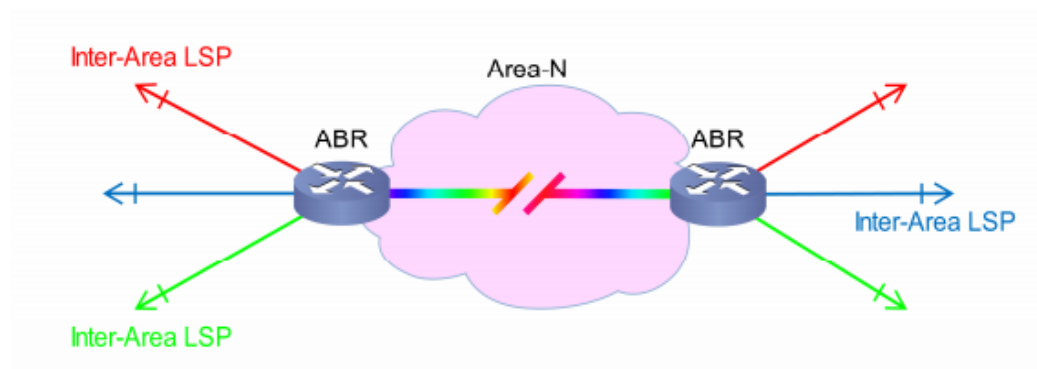


Figura 30: LSP Nesting.

Administración de red

Los proveedores de servicio necesitan monitorizar, configurar y controlar los recursos de sus redes que, por lo general, están diseminadas por una geografía extensa. Para facilitar esta tarea se utiliza un sistema de administración de red o “Network Management Service” (NMS).

NMS es una combinación de herramientas hardware y aplicaciones software cuyos objetivos básicos son: operación, administración, mantenimiento y aprovisionamiento de la red.

- Operación: mantener el correcto funcionamiento de la red y monitorizar para detectar problemas.
- Administración: conocer los recursos de la red y asignarlos de manera adecuada.
- Mantenimiento: realizar reparaciones y actualizaciones. Por ejemplo, cuando un equipo debe ser reemplazado o cuando se añade uno nuevo.
- Aprovisionamiento: configurar los recursos para ofrecer un servicio solicitado. La comunicación entre los dispositivos de la red y el NMS, en el caso GMPLS, se lleva a cabo mediante un protocolo definido por la IETF llamado “Simple Network Management Protocol” (SNMPv3) [RFC 3410].

2.4.3 Enrutamiento

En GMPLS las direcciones IP no se utilizan sólo para identificar interfaces de equipos y routers. Además, se emplean generalmente para identificar interfaces.

Por otra parte, un canal o enlace es una conexión independiente entre un par de nodos adyacentes.

- Los **canales de control** son utilizados para el envío de mensajes de señalización y enrutamiento.
- Los **canales de datos** transmiten la información propiamente dicha.

Asimismo, GMPLS emplea **LMP (Link Management Protocol) [RFC 4204]**, que es un protocolo sobre UDP para la gestión y el mantenimiento de estos enlaces. Dicho protocolo se emplea para transmitir información entre los elementos de red adyacentes sobre aprovisionamiento del enlace o aislamiento de fallos. Como principales ventajas, ofrece flexibilidad en redes con dispositivos de diferentes fabricantes que tienen distinta configuración, y facilita el mantenimiento a medida que la complejidad de la red se incrementa.

El protocolo LMP, por tanto, se encarga realizar funciones como:

- establecer y mantener canales de control entre los nodos,
- verificar la conectividad física de los enlaces que contengan datos,
- establecer una jerarquía de LSP, de forma que se puedan anidar LSP dentro de otros LSP.
- localizar y notificar los fallos en el enlace.

2.4.4 Jerarquía de LSP

Para poder gestionar un gran número de enlaces entre pares de nodos adyacentes, GMPLS emplea el protocolo LMP (descrito en el apartado 2.4.3), que posibilita establecer una jerarquía de LSP's, basada en la capacidad de multiplexación de los distintos tipos de LSP (paquetes, celdas, longitudes de onda etc).

Esta jerarquía es importante porque en una red tan heterogénea existen dispositivos que pueden conmutar según diferentes parámetros, sin olvidar que un LSP comienza y termina en un equipo similar (ver Figura 31).

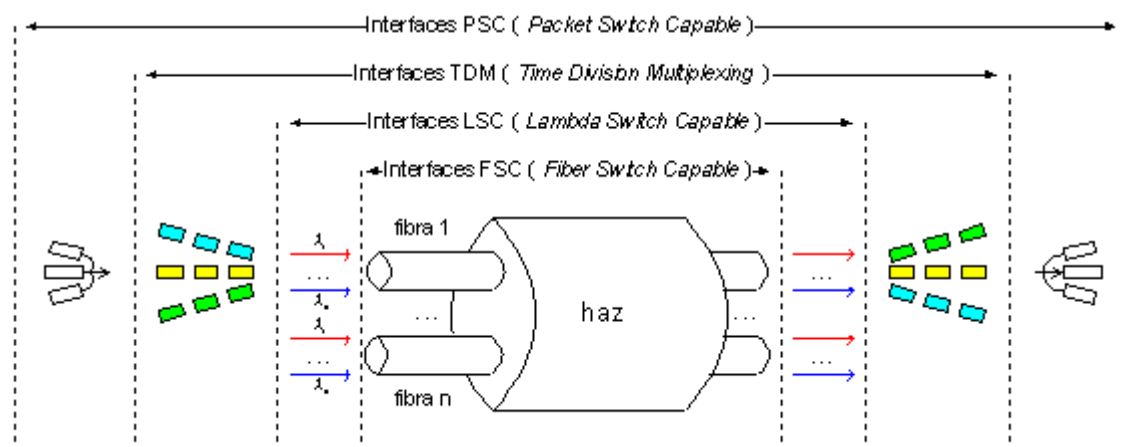


Figura 31: jerarquía de los LSP.

2.4.5 Gestión del enlace

Para la gestión del enlace resulta indispensable disponer de mecanismos de protección del tráfico fiables. Para ello, la gestión de fallos en una conexión se realiza a través de una serie de fases:

- Detección.
- Localización de fallos.
- Notificación.
- Mitigación.

GMPLS se apoya en el protocolo LMP, que permite localizar averías al margen del esquema de codificación o de la tasa de bits con la que se transmitan los datos. LMP permite la localización, notificación y mitigación de dichos fallos, ya que típicamente la detección es gestionada por el nivel físico mediante la ausencia de señal óptica o LOL (Loss Of Light) en DWDM. La localización requiere de comunicación entre nodos para determinar dónde ha ocurrido el fallo, ya que la ausencia de señal óptica se propagará a lo largo de todos los nodos que conforman ese LSP.

Tras localizar el fallo, LMP activa otros LSP para solucionar el problema. En dicha solución se utilizan las denominadas técnicas P&R (Protection and Restoration), que están asociadas al nivel de servicio de un determinado LSP. Algunos ejemplos de estas técnicas son path switching o link switching.

Asimismo, GMPLS añade información adicional a los protocolos IGP, como es el caso de OSPF, para que sean capaces de ofrecer información sobre la topología y disponibilidad de recursos de la red y, de este modo, calcular caminos a través de la red y realizar las conexiones ópticas.

Una vez que el camino ha sido seleccionado, GMPLS emplea protocolos para la señalización e ingeniería de tráfico, como RSVP (Resource Reservation Protocol) o CR-LDP (Constraint-based Routing Label Distribution Protocol), para la creación de los LSP a lo largo de la red óptica.

2.4.6 Señalización en GMPLS

Para el establecimiento de un LSP, ya sea LSC, TDM, FSC, etc., se requiere un protocolo de señalización que intercambie información de control entre los nodos para distribuir etiquetas y realizar una reserva de recursos a lo largo de la ruta.

Para ello, se realiza una petición mediante un Path/Label request message, dentro del cual se especifica el tipo de LSP junto con el tipo de información que va a contener el paquete. Este tipo de etiqueta se conoce como Generalized Label (Etiqueta Generalizada) y puede representar un paquete, una celda/frame, un slot de tiempo, una longitud de onda o una fibra.

Por otra parte, los protocolos de señalización se encargan de realizar funciones tales como:

- Distribuir la información de etiquetas entre los LSR.
- Reservar los recursos físicos de un LSP para poder realizar la transmisión.
- Establecer, modificar, eliminar o recuperar, la información de los LSP.
- Mantener la conectividad de los enlaces y detectar y notificar errores para la restauración de un LSP.
- Notificar fallos en la red, con el objetivo de que los nodos involucrados sean capaces de resolver la situación.

La IETF ha definido dos de estos protocolos para MPLS y posteriormente extendidos a GMPLS, con soporte de Ingeniería de Tráfico.

- **Resource Reservation Protocol – Traffic Engineering (RSVP-TE)** [RFC 3209 y 3473]. Es la evolución del original RSVP [RFC 2205].
- **Constraint-Based Routing Label Distribution Protocol (CR-LDP)** [RFC 3212 y 3472]. Es la evolución del original LDP [RFC 3036].

Tanto RSVP-TE como CR-LDP pueden ser utilizados para reservar una sola longitud de onda para un solo LSP si esta longitud de onda se conoce previamente. Estos protocolos, además, pueden ser modificados para incorporar funciones de selección en el proceso de reserva de recursos. En el caso de RSVP-TE, la señalización tiene lugar entre los nodos origen y destino.

Por otra parte, la creación de LSP bidireccionales simétricos en GMPLS se realiza a partir de un par de conexiones unidireccionales. Así, el tiempo de establecimiento disminuye con respecto al de los LSP unidireccionales para un mismo número de mensajes enviados. El tiempo de establecimiento se calcula como la suma del retardo desde el nodo transmisor al nodo receptor y el tiempo de procesamiento.

Adicionalmente, GMPLS requiere también de modificaciones en los actuales protocolos de señalización y encaminamiento para adaptarlos a las peculiaridades de los sistemas ópticos. De esta forma, GMPLS añade información adicional a los protocolos IGP (Internal Gateway Protocol), tales como OSPF (Open Shortest Path First), para que sean capaces de proporcionar información acerca de la topología y disponibilidad de recursos ópticos de la red.

2.4.7 Beneficios que proporciona GMPLS

- GMPLS es una tecnología con cierta madurez y su despliegue no supone un alto coste.
- Desde la perspectiva de los operadores de red, GMPLS ofrece una rápida provisión de diversos tipos de servicios, en cualquier momento, con cualquier calidad de servicio, con cualquier grado de disponibilidad, y con cualquier destino. Esta provisión tiene además un coste operativo muy bajo, por utilizar las ampliamente disponibles herramientas de gestión IP y utilizar un plano de control idéntico para gestionar la red óptica.
- GMPLS permite establecer una jerarquía de LSP. Esta característica posibilita la gestión simultánea de diversos tipos de tráfico, incrementando, de este modo, la eficiencia de los enlaces.
- GMPLS permite el uso de LSP's bidireccionales, algo que no ocurría sobre los LSP's de MPLS, que eran definidos de forma unidireccional. De este modo, se reduce la cantidad de recursos utilizados por la red para llevar a cabo la señalización, así como el tiempo de establecimiento de la conexión.

3 Redes de agregación

La red de agregación representa el tramo en el que convergen los tráficos de diferentes usuarios y son utilizadas para disminuir el número de enlaces hacia un sólo protocolo de red y cuya capacidad es inferior a la suma de las capacidades de acceso.

Los operadores emplean fundamentalmente dos sistemas de conversión de señalización entre redes con diferente transporte: agregación ATM y su versión mejorada, agregación IP sobre Ethernet.

Actualmente, las redes ATM se utilizan para dar soporte a velocidades moderadas, como es el caso de la ADSL y progresivamente están siendo sustituidas por otras tecnologías como son las redes Ethernet basadas en tramas de datos.

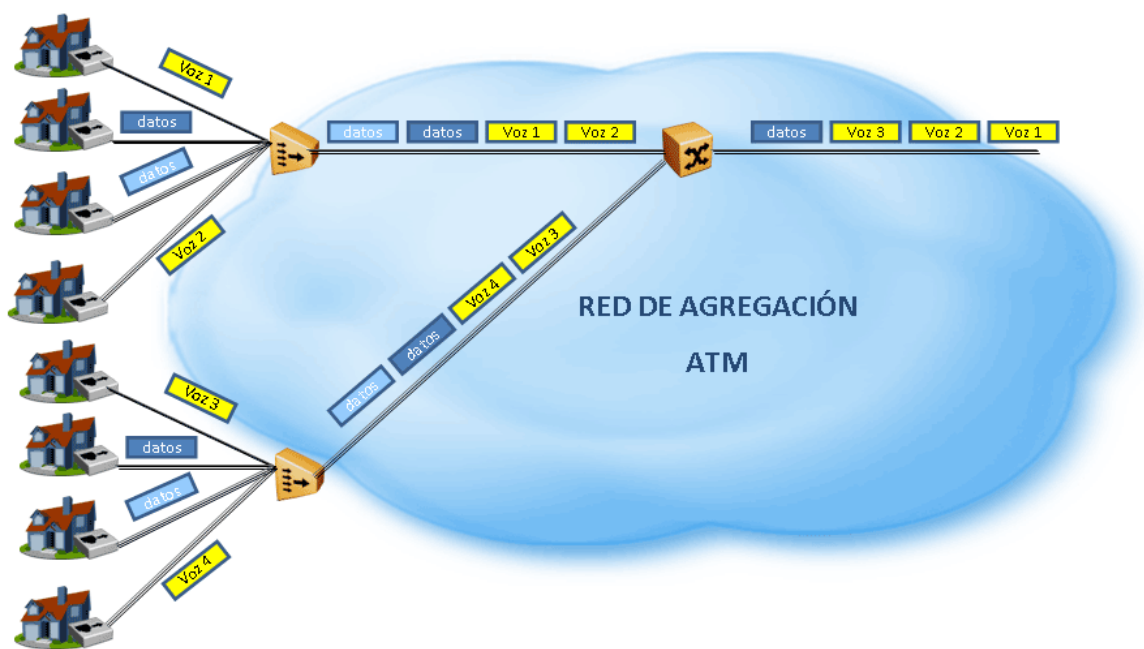


Figura 32: red de agregación ATM.

Las líneas Ethernet son las más utilizadas para dar servicios avanzados de banda ancha a empresas. El uso de la tecnología Ethernet en el despliegue de redes de área local (LAN) marcó un salto cualitativo respecto a las limitaciones presentes en tecnologías más tradicionales, y su utilización conllevó una serie de mejoras:

- **Equipamiento económico:** Las líneas Ethernet implican un coste más bajo por Mbps y altas velocidades de transferencia, que se han ido incrementado progresivamente de 10 Mb/s a 10 Gb/s (Gigabit Ethernet).
- **Infraestructura convergente:** Permiten ofrecer a los usuarios diferentes servicios empaquetados de banda ancha: Triple play, agregación de tráfico de redes móviles (2G, 3G, HSDPA,) y servicios de conectividad Ethernet.

3.1 ATM (Asynchronous transfer mode)

ATM es una tecnología de conmutación/transmisión de datos en las redes de paquetes que empezó a desarrollarse en los primeros años de la década de los 80, y fue alrededor de 1992 cuando comienza su despegue industrial.

No obstante, ATM nunca llegó a cuajar en el entorno LAN (ATM LANE), debido a su complejidad, coste y rendimiento. La madurez y economías de escala de Ethernet, junto a flexibilidad y adaptabilidad, ha permitido desde hace años entrar en el mercado WAN, retirando definitivamente a ATM de la guerra por la convergencia. Sin embargo, ATM sigue instalado en las redes de algunos operadores, conviviendo con Ethernet/IP.

Como protocolo se sitúa en el nivel dos, es decir, enlace de datos de la OSI (Open System Interconnection – modelo de referencia de Interconexión de Sistemas Abiertos).

ATM se basa en la multiplexación y conmutación de celdas o pequeños paquetes de longitud fija, combinando los beneficios de la conmutación de circuitos (capacidad garantizada y retardo de transmisión constante), con los de la conmutación de paquetes (flexibilidad y eficiencia para tráfico intermitente). Proporciona ancho de banda escalable, que va desde los 2 Mbps a los 10 Gbps.

En esencia, ATM son celdas de 53 bytes (5 para la cabecera + 48 para datos) que conmutan muy rápido, y lo hacen por hardware, favorecido por su tamaño fijo, y que se transmiten a mucha velocidad. Es modo de transferencia asíncrona ya que las celdas se ponen en la red en cualquier instante pero eso no quiere decir que el medio de transmisión sea asíncrono ya que muchas redes ATM utilizan para la transmisión entre nodos la tecnología síncrona JDS (Jerarquía Digital Síncrona).

ATM se consideró la red ideal para la transmisión/transporte de información de voz, datos y vídeo y en la que además se podía asegurar calidad de servicio.

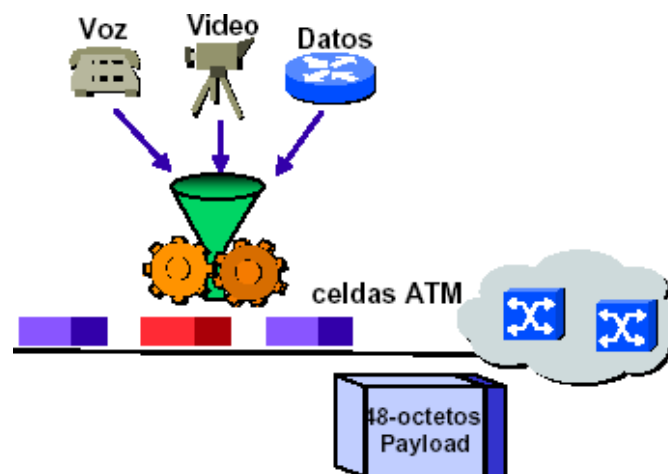


Figura 33: transmisión/transporte de información de voz, datos y vídeo en ATM.

Otras ventajas de ATM:

- Asignación flexible del ancho de banda.
- Permite fuentes con tasas binarias muy distintas.
- Acomoda eficientemente fuentes a ráfagas.
- Eficiencia debida a la multiplexación estadística.

ATM opera mediante el establecimiento de conexiones virtuales. Cada conexión virtual tiene una métrica de calidad del servicio (QoS) negociada antes de la transmisión de datos.

Existen dos formas de establecer conexiones virtuales:

- **Conexiones virtuales permanentes (CVP):** se establecen de forma estática en los momentos de configuración de la red.
- **Conexiones virtuales conmutadas (CVC):** se establecen de forma dinámica. Las estaciones terminales las establecen y las liberan conforme se necesita según el tráfico de la red ATM.

En cada nodo por donde pasa el paquete hay una tabla de encaminamiento asociada al CVP (VPI/VCI), y generalmente estos identificadores cambian en cada nodo de conmutación de la celda.

- **VPI (Identificador de ruta virtual)** es un campo de 8 bits en la cabecera de una célula ATM que identifica la ruta de acceso virtual (un haz de canales virtuales que tienen el mismo punto final) a la que pertenece la célula a medida que viaja a través de una red ATM.
- **VCI (Identificador de Canal Virtual)** es un campo de 16 bits en la cabecera de una celda ATM que identifica el próximo destino de la célula a medida que viaja a través de una red ATM (similar a Frame Relay DLCI). Un canal virtual es una conexión lógica entre dos dispositivos finales en una red ATM.

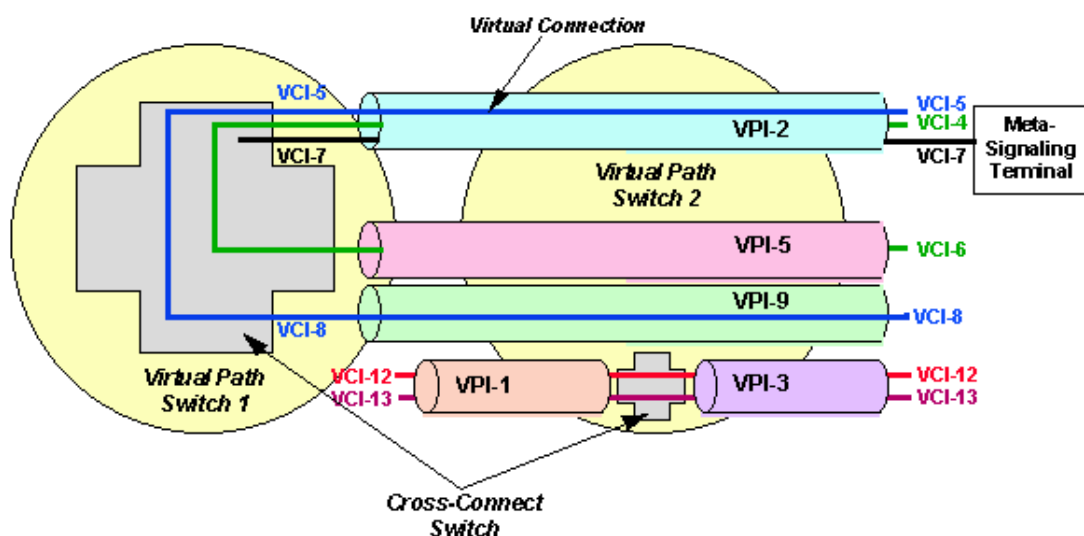


Figura 34: conexiones virtuales en ATM.

3.1.1 Arquitectura de protocolos

La tecnología ATM está basada en que el medio de transmisión es fiable con tasas de error muy pequeñas. Hay que tener en cuenta que la transmisión se realiza, generalmente, sobre fibra óptica y como transmisión se utiliza la tecnología JDS (Jerarquía Digital Síncrona).

Las normalizaciones de ITU-T para ATM se basan en una arquitectura de protocolos distribuida en varias capas "horizontales". Para la interfaz entre un usuario y la red:

- **La capa física (Physical Layer)** especifica un medio de transmisión y un esquema de codificación de señal. Las velocidades de transmisión van de acuerdo con la JDS.
- **La capa ATM** es común a todos los servicios de transferencia de paquetes y define la transmisión de datos en celdas de tamaño fijo, al tiempo que establece el uso de conexiones lógicas.
- **La capa de adaptación ATM - (ATM Adaption Layer)** es dependiente del servicio y permite dar soporte a protocolos de transferencia de información que no se basan en ATM. AAL convierte la información procedente de capas superiores en celdas ATM, al tiempo que extrae la información contenida en las celdas y la transmite hacia las capas superiores.

El modelo de referencia de protocolos involucra tres planos independientes:

- **Plano de usuario:** permite la transferencia de información de usuario y realiza control de flujo

y de errores.

- **Plano de control:** realiza funciones de control de llamada y de control de conexión. Su principal función es el manejo de todos los aspectos relativos al establecimiento/liberación de circuitos virtuales (en especial SVCs).
- **Plano de administración:** Comprende las funciones de gestión relacionadas con un sistema como un todo (gestión de plano) proporcionando la coordinación entre todos los planos y la gestión de capa, que realiza funciones de mantenimiento relativas a los recursos y a los parámetros residentes en las entidades de protocolo.

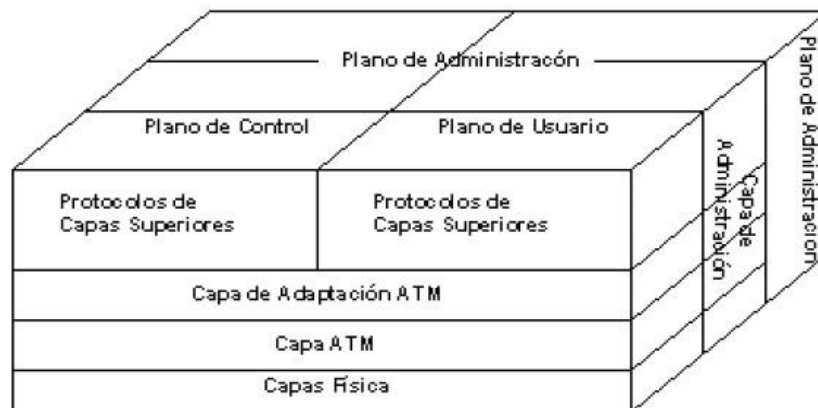


Figura 35: mapa de capas y planos en ATM.

3.1.2 Formato de la celda

El tamaño de la celda es de 53 bytes. Su tamaño fijo ayuda a que la conmutación sea más rápida ya que todo el proceso se puede hacer por hardware. Dentro de ese tamaño 5 bytes lo constituyen la cabecera y 48 son de carga útil.

Mediante un tamaño de paquete/celda/célula pequeño se consigue que el retardo sea menor pero a costa de hacer una transmisión poco eficiente, ya que para 48 bytes de carga útil (Payload) se necesitan 5 bytes de cabecera es decir más del 10% del tamaño de la celda es de cabecera.

El formato de la cabecera es el siguiente:

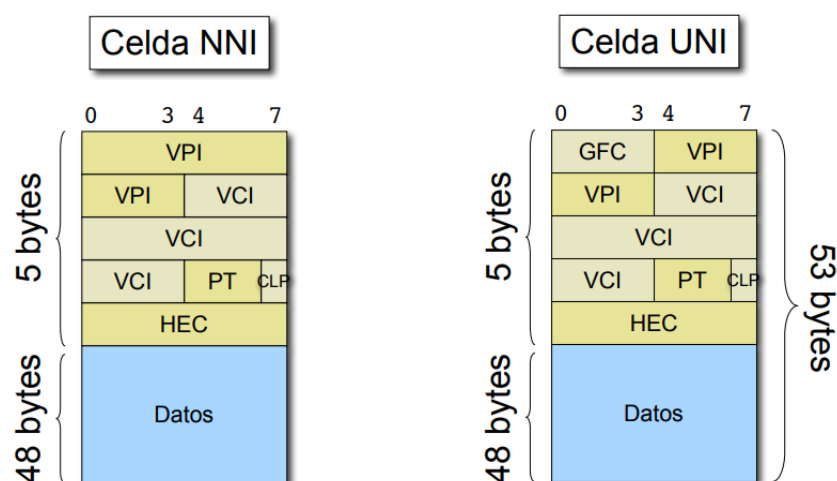


Figura 36: formatos de celdas en ATM.

El estándar define el protocolo orientado a conexión que las transmite y dos tipos de formato de celda:

- **NNI (Network to Network Interface o interfaz red a red):** es utilizada para la comunicación entre los puntos finales ATM y los conmutadores ATM.
- **UNI (User to Network Interface o interfaz usuario a red):** se emplea para la comunicación entre conmutadores ATM.

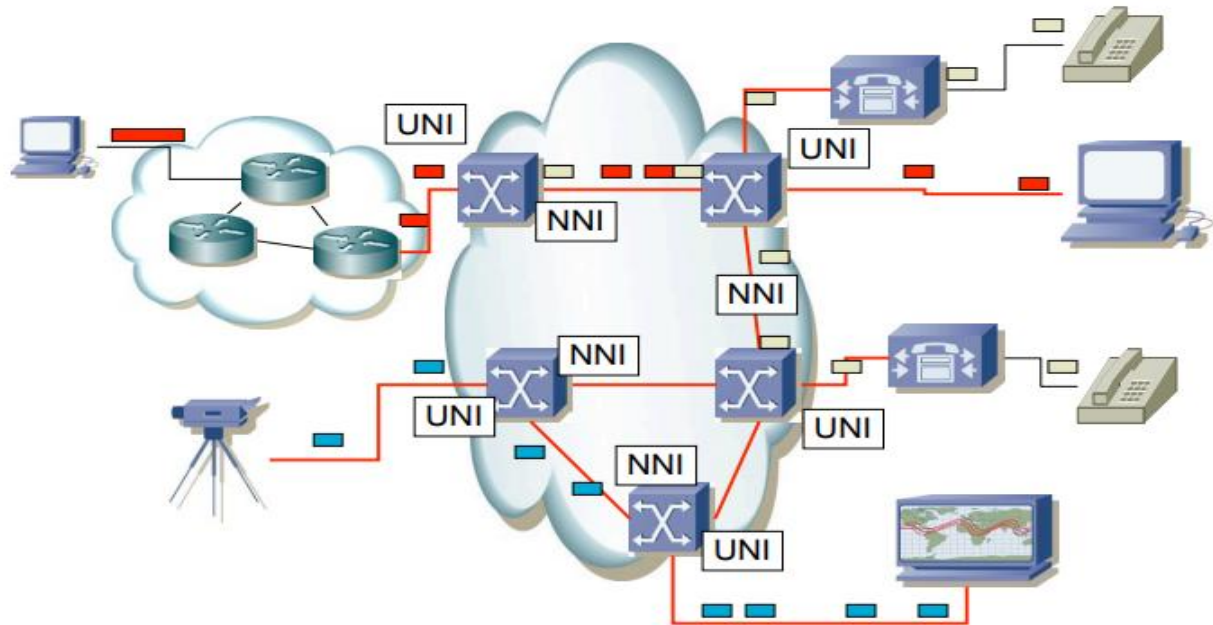


Figura 37: transmisión de celdas en ATM.

GFC

GFC (Generic Flow Control) se compone de 4 bits. Se utilizan solamente en la interfaz usuario red (UNI – User Network Interface).

Inicialmente se diseñó para negociar la multiplexación y el control de flujo entre celdas de varias conexiones ATM. Sin embargo, el uso y los valores exactos del campo GFC no han sido estandarizados, por lo que estos cuatro bits permanecen fijos con el valor 0000.

VPI

El circuito virtual queda definido por el VPI (Virtual Path Identifier), con 8 bits en la interfaz UNI y 12 bits en la interfaz NNI (Network Network Identifier). Un camino virtual o VP (Virtual Path) no es más que la multiplexación de diversos flujos de tráfico sobre un mismo medio de transmisión. Un VP es, por lo tanto, un conjunto de VCs, cada uno de los cuales es conmutado de forma transparente a través de la red ATM en base a un VPI común.

El VPI, junto con el VCI, se utiliza para identificar el próximo destino de una celda a medida que atraviesa una serie de switches ATM hasta llegar a su destino. Los switches ATM utilizan los campos VPI/VCI para identificar el próximo VCL que una celda necesita para transitar hasta su destino final. La función del VPI es similar a la del DLCI en Frame Relay.

VCI

VCI (Virtual Channel Identifier) ocupa 16 bits. Los VCIs y VPIs sólo tienen un significado local a lo largo de un enlace en particular y se hace una correspondencia, cuando sea apropiado, en cada conmutador.

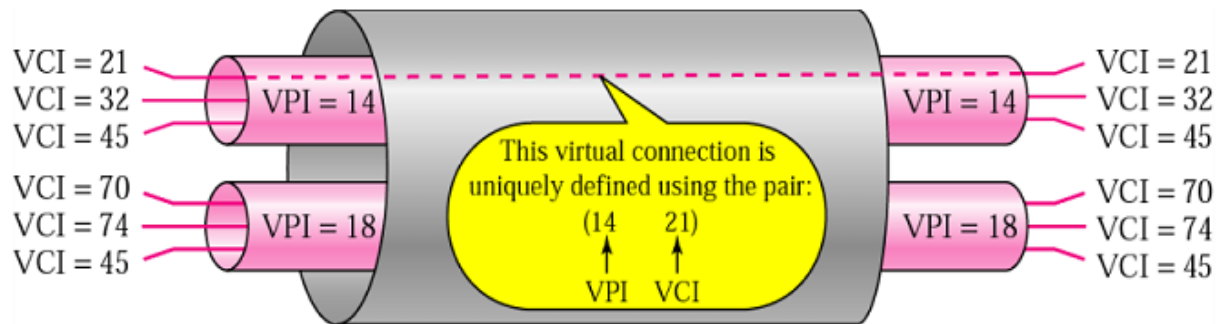


Figura 38: Virtual Channel Identifier.

PTI

PTI (Payload Type Identifier) 3 bits:

- Indica en el primer bit si la celda contiene datos de usuario o datos de control.
- Si la celda contiene datos de usuario, el segundo bit indica congestión.
- El tercer bit indica si la celda es la última en una serie de celdas que representan una única trama AAL5.

CLP

CLP (Cell Loss Priority bit). 1 bit. Equivalente al DE en FR. Sirve para marcar el usuario o la red esa celda como desechable en caso de congestión. Se puede señalar el tráfico que no es de tiempo real.

HEC

HEC (Header Error Check) 8 bit. Calcula el código de redundancia cíclica sobre la cabecera de la celda.

Se utiliza para detectar dos errores en la cabecera y corregir uno. Por otra parte, cuando existan más de 2 errores, la celda se descarta.

3.1.3 Calidades de servicio

La diferencia más significativa de ATM respecto a otras tecnologías es que ATM puede asegurar la calidad de servicio. El asegurar la calidad de servicio significa que una vez establecida la conexión, ésta no se debe degradar nada por el hecho de una mayor ocupación de la red.

Antes de establecer una nueva conexión, la red mira su capacidad y comprueba si puede establecer la conexión solicitada sin degradar al resto. En el caso de que no pudiera, rechaza la petición.

La calidad de servicio se controla mediante:

- **Control del retardo**

El retardo en una red ATM es determinado por diferentes partes en la red, las cuales individualmente contribuyen al retardo total.

Retardo de propagación: depende de la distancia entre los dos puntos y de la velocidad de propagación. Dependiendo del medio de transmisión empleado, este retardo varía típicamente entre 4 y 5 ms por km. Asimismo, es independiente del tipo de tecnología o modo de transferencia empleado.

Retardo de paquetización: es introducido cada vez que un servicio en tiempo real (voz, video etc) es convertido en celdas y depende de la longitud del paquete y de la velocidad a la cual la fuente genera los bits.

Retardo de conmutación: en un switch ATM, el retardo de conmutación está compuesto de dos partes:

- Retardo de conmutación fijo (FD, Fixed Switching Delay), que como su nombre lo indica, es un retardo fijo. Este retardo es dependiente de la implementación, y es determinado por la transferencia interna de la celda a través del hardware del switch. Este retardo es el encontrado cuando el switch se encuentra con cero carga.
- Retardo de la cola (QD, Queuing Delay), el cual es una parte variable determinada por las colas en el switch.

- **Parámetros del tráfico**

Dichos parámetros permiten describir las características del tráfico de una fuente. Algunos de ellos son:

- Velocidad pico o de cresta (peak cell rate, PCR)
- Velocidad media o sostenida (sustainable cell rate, SCR)
- Longitud máxima de la ráfaga (maximum burst size, MBS)
- Velocidad mínima (minimum cell rate, MCR)

- **Calidad de servicio o descriptores de tráfico**

Uno de los principales beneficios de las redes ATM es que pueden proveer a los usuarios con una Calidad de Servicio (QoS) garantizada. Para poder realizar esto, el usuario debe informar a la red, durante el establecimiento de la conexión, de la clase de tráfico esperada que será transmitido en la conexión y del tipo de calidad de servicio que la conexión requiere. La clase esperada de tráfico es descrita por medio de una serie de parámetros de tráfico, mientras que la calidad de servicio de la conexión es especificada por una serie de parámetros QoS. El nodo origen debe informar a la red, durante el establecimiento de la conexión, de los parámetros de tráfico y de la deseada QoS para cada dirección de la conexión solicitada, ya que los mismos pueden ser diferentes en cada dirección de la conexión.

Las calidades de servicio definidas en ATM son las siguientes:

ATM Forum TM4.0 ATM Service Category	ITU-T I.371 ATM Transfer Capability	Principio	Aplicaciones
CBR: Constant Bit Rate. Velocidad Constante	DBR: Deterministic Bit Rate	Garantiza una velocidad máxima de celdas a través de un canal de velocidad fija.	Voz y vídeo no comprimidos, emulación de circuitos, tiempo real.
rt-VBR: realtime Variable Bit Rate, Velocidad Variable tiempo real		Se utiliza sobre la capacidad no aprovechada por CBR y está pensando para permitir el tráfico a ráfagas y asegurar un caudal mínimo.	Voz y vídeo comprimido
nrt-VBR: non real time Variable Bit Rate, Velocidad Variable tiempo diferido	SBR: Statistical Bit Rate	Similar al anterior pero para aplicaciones que no requieren tiempo real.	Frame Relay, Fuentes de tipo ráfaga. CTD y CDV (Retraso de Celdas Transferidas) y (Variación de Retraso de Celdas) no es importante.
ABR: Available Bit Rate. Velocidad disponible	ABR: Available Bit Rate	Se hace una mejor gestión de la capacidad sobrante que con UBR. Se establece un caudal mínimo y existe una realimentación de paquetes para evitar la pérdida de celdas y la congestión. Garantiza QoS.	TCP/IP
UBR: Unspecified Bit Rate		Tasa de velocidad no especificada. Utilizado en el ancho de banda restante. El tráfico que utiliza este servicio es el susceptible de ser eliminado en caso de congestión en los conmutadores. Lo utilizan aplicaciones tolerantes a pérdidas de paquetes, como conexiones TCP.	TCP/IP Best Effort
GFR: El servicio de Trama Garantizada (ATM Guaranteed Frame Rate (GFR)) ha sido creado para mejorar el tráfico best effort (mejor servicio) en un mínimo de garantías de rendimiento.	ABT: ATM Block Transfer	Es capaz de hacer una reserva para una ráfaga determinada.	Envío del Ph cada cierto tiempo.

Figura 39: calidades del servicio en ATM.

La nomenclatura más utilizada y las calidades de servicio definidas son las del ATM Forum TM4.0.

Como se puede ver, va desde CBR que es el equivalente a un circuito punto a punto, máxima calidad, hasta UBR, mínima calidad.

Los precios asociados a los servicios también van en el mismo orden desde el más caro, CBR, al más económico UBR.

3.1.3.1 Adecuación servicio-calidad del circuito

Dependiendo del tipo de servicio, se contratará la calidad del circuito ATM.

Los servicios que precisen de tiempo real, como pueden ser los servicios de voz y vídeo, deberán optar por:

- CBR (Constant Bit Rate).
- VBR (Variable Bit Rate) rt (real time).

Aquellos otros que no lo precisen tiempo real tienen a su disposición:

- VBR nrt (no real time).
- ABR (Available Bit Rate). ABR tiene la ventaja de poder asegurar una calidad de servicio (QoS).
- UBR (Unspecified Bit Rate).

Category of Service	Traffic Type	Timing	Applications
CBR	High Priority Steady	Delay variation sensitive	Videoconferencing, video, PBX
VBR-nrt	Bursty	Insensitive to minimal delay variation	Data, imaging
UBR	Bursty	Insensitive to moderate delay variation	E-mail, file transfers, messaging
VBR-rt	High Priority Bursty	High priority, delay variation sensitive	Compressed video, audio, teleconferencing

Figura 40: categorías del servicio en ATM.

3.1.4 Capas de adaptación de los servicios transportados por ATM

La información que se conmuta/transmite por una red ATM puede ser de muchos tipos, voz, datos, imágenes y es un argumento que se repite siempre que se habla de ATM, pero cada uno de los tipos tiene unas particularidades distintas y es necesario adaptarlas para ser conmutadas/transmitidas por las celdas, que constituyen la esencia del ATM.

De este modo, AAL (ATM Adaptation Layer) nace como un mecanismo de la tecnología ATM para la adaptación del formato de celda desde la capa de enlace de datos a los niveles superiores de otras arquitecturas, tales como TCP/IP o el modelo OSI.

OSI	ATM	
Data Link	ATM Adaptation Layer (AAL)	CS
		SAR
	ATM (Application-Independent)	
Physical	Physical	

Figura 41: capas de adaptación de los servicios transportados por ATM.

La capa de adaptación (AAL) se sitúa encima de la capa ATM y, a su vez, se divide en otras dos subcapas:

- **CS (Covergence Sublayer):** subcapa de convergencia. Suministra los mecanismos necesarios para que las capas superiores reciban los servicios esperados del sistema ATM. En esta capa se calculan los valores que debe llevar la cabecera y los payloads del mensaje.
- **SAR (Segmentation And Reassembly):** interviene en el ensamblado y desensamblado de las celdas. Esta capa recibe los datos de la capa de convergencia en bloques de 47 bytes, a los que añade 1 byte de cabecera para formar la SAR-PDU. A continuación, la SAR-PDU se pasa a la capa ATM, donde se le añade una cabecera con los 5 bytes restantes, hasta formar celdas ATM de 53 bytes.

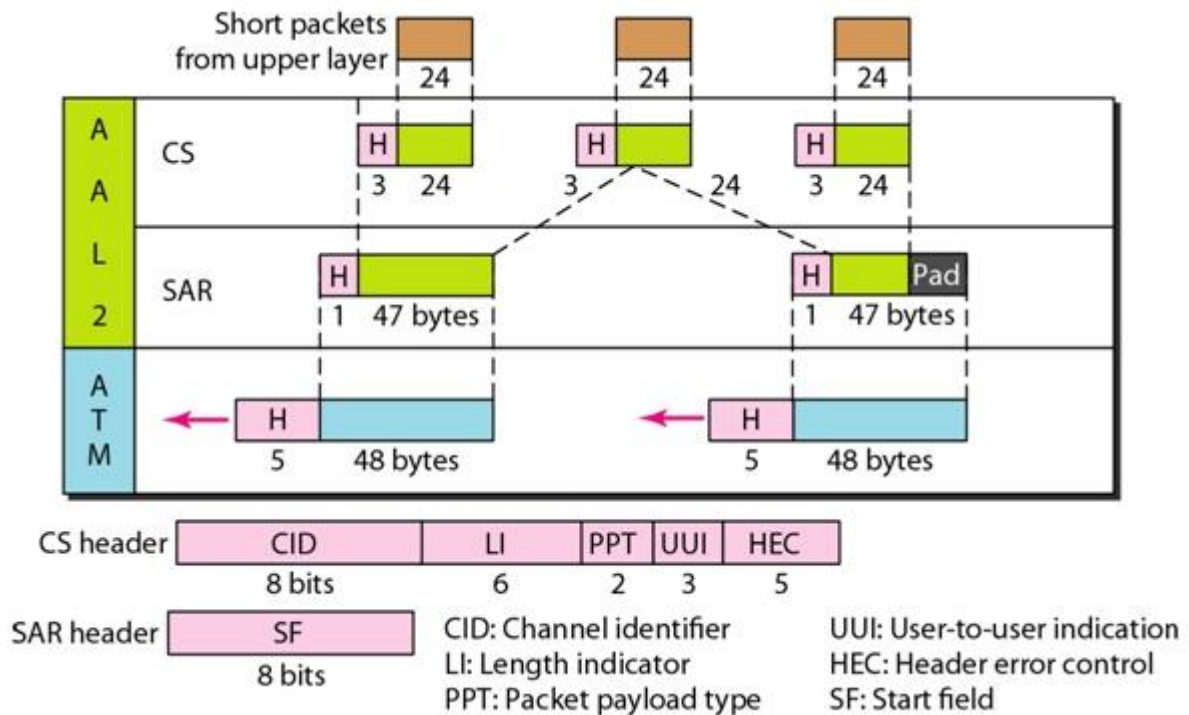


Figura 42: capas de adaptación de los servicios transportados por ATM.

El documento I.362 de ITU-T especifica el control añadido/facilidades ofrecidas por las AALs:

- Sincronización y recuperación de errores.
- Detección y corrección de errores.
- Identificación de mensajes.
- Recuperación de reloj.
- Segmentación y reensamblado.

El tipo de capa de adaptación depende del tipo de información y de la calidad de servicio asociada para la conmutación/transmisión de la información.

Capa de Adaptación ATM

Servicio	Bit Rate	Modo Conexión	Sincronismo	Aplicaciones Ejemplo
AAL1	CBR (Constante)	Orientado a la conexión	Yes	- Ancho de banda garantizado - Bueno para voz y video
AAL2	VBR (Variable)	Orientado a la conexión	Yes	- Best effort bandwidth and throughput - Bueno para live video, multimedia, LAN-to-LAN
AAL5	ABR UBR VBR (CBR)	Orientado a la conexión	No	- Best effort - Aplicaciones IPoATM - LANE
AAL3/4	UBR (sin espec)	No orientado	No	- No garantizado - Para SMDS

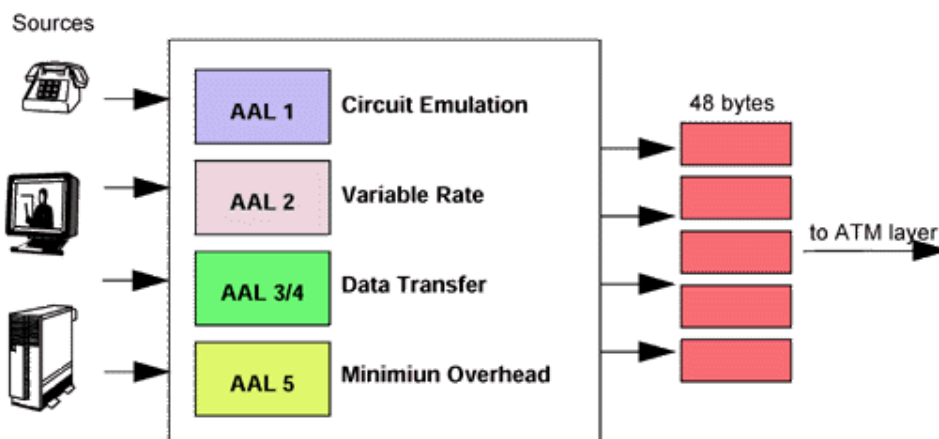


Figura 43: capa de adaptación ATM. Servicios y calidades asociadas.

AAL1

AAL-1 se usa para transferir tasas de bits constantes que dependen del tiempo. Debe enviar, por lo tanto, información que permita sincronizar el tiempo con los datos.

AAL-1 provee recuperación de errores e indica la información con errores que no podrá ser recuperada.

Su servicio es de alta prioridad y garantizado y se utiliza, por ejemplo, para audio y video sin comprimir (videoconferencias, audio interactivo).

AAL2

AAL 2 está destinado a aplicaciones analógicas, tales como vídeo y audio, que necesitan información temporal pero no precisan una velocidad constante. Su servicio es de baja prioridad y garantizado. Se utiliza en compresión de video.

AAL-3/4

Soportan al VBR, tráfico de datos, circuitos orientados a la conexión, tráfico asíncrono (por ejemplo X.25 de datos) o a los paquetes de datos no orientados a la conexión con una cabecera adicional de 4 bytes en el payload de la celda. Su servicio es de alta prioridad y no garantizado.

AAL5

La capa AAL-3/4 tiene dos inconvenientes, alta sobrecarga en la subcapa SAR (4 octetos más) y limitaciones en la detección de errores (10 bits). Por estas razones el ATM Forum, ha definido una nueva capa, AAL5, para la transmisión de datos en conexiones virtuales de alta velocidad con menor sobrecarga y mejores facilidades en la detección de errores (32 bits). Este AAL asume que los datos son secuenciales desde el usuario final y usa el bit Payload Type Indicator (PTI) para indicar la última celda en transmitirse. Ejemplos de este servicio son el clásico IP sobre ATM, Ethernet sobre ATM, SMDS, y emulación LAN (LANE). Su servicio es de baja prioridad y no garantizado.

3.2 Carrier Ethernet - VPLS (H-VPLS)

3.2.1 Carrier Ethernet

Las redes Carrier Ethernet son un intento de ampliar las redes Ethernet más allá de los límites de las redes de área local (LAN). El objetivo es proporcionar a los clientes una amplia área de servicio, conectando diferentes sitios sobre esta área. Por lo tanto, Carrier Ethernet no está sobre la Ethernet de las redes LANs que estamos acostumbrados a ver en nuestros escritorios y en las salas de servidores, sino en redes amplias que pueden incluir varias ciudades.

El Metro Ethernet Forum (MEF) ha definido esta evolución de las redes de agregación IP como Carrier-Ethernet, consistente en un servicio Carrier Class estandarizado, y lo define a través de cinco atributos que distinguen las redes Carrier Ethernet de las LANs basadas en Ethernet:

- Escalabilidad
- Fiabilidad:
- Calidad del servicio
- Gestión de servicio
- Servicios estandarizados

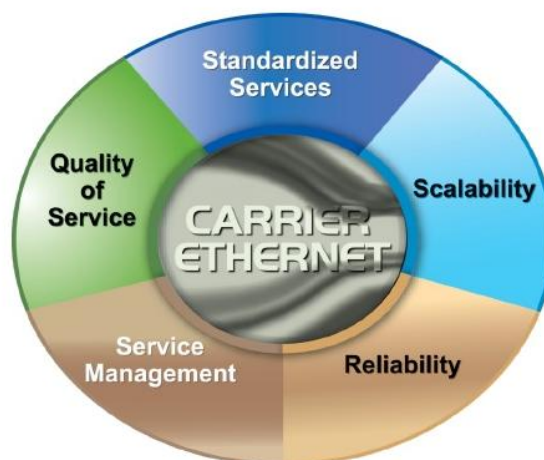


Figura 44: cinco atributos que distinguen las redes Carrier Ethernet de las LANs basadas en Ethernet.

Estas redes soportan dos tipos de servicios de conexión:

- **Punto a punto** (Líneas Privadas Ethernet, Líneas privadas virtuales y acceso Ethernet a Internet)
- **Multipunto a multipunto** (Redes privadas virtuales, Servicios de LAN transparentes, IPTV y redes multicast).

Para disfrutar plenamente de las ventajas de las tecnologías basadas en paquetes hace falta aplicar un conjunto de herramientas y mecanismos. La solución Carrier Ethernet ofrece las características end-to-end para hacer que las redes basadas en paquetes se conviertan en redes Ethernet Carrier Class.

Asimismo, la solución Carrier Ethernet está diseñada sobre una arquitectura de red de transporte de paquetes flexible y robusta, proporcionando un conjunto diverso de servicios para el tráfico tanto de voz como de datos.

3.2.1.1 Características de Carrier Ethernet

La aparición y expansión del uso de Carrier Ethernet es el resultado de una serie de cuestiones relacionadas entre sí.

• El uso expandido de las redes LAN Ethernet

Durante la guerra de las LANs entre los años 80 y los años 90, Ethernet y Token Ring lucharon por ser la LAN predominante. Ethernet fue la victoriosa de esta guerra hace muchos años. Aunque aún hay algunas universidades, laboratorios de investigación, agencias del gobierno y organizaciones que operan con redes TokenRing. Estas tienen sus días están contados. Hoy en día más del 90 por ciento de todas las LAN se basan en la tecnología Ethernet.

• Compatibilidad de tramas

La evolución lógica de la utilización de tecnología Ethernet end-to-end es permitir que el flujo de datos se realice a través de tramas de Ethernet. De esta forma, se podría eliminar la necesidad de convertir tramas de Ethernet en celdas ATM o de otro tipo de transporte y a continuación, volver a convertir de nuevo en su formato original.

• Bajo coste

En la guerra de LAN mencionada anteriormente, Ethernet ganó a Token-Ring por varias razones, una de las principales ventajas de Ethernet es su bajo coste, una segunda clave es su escalabilidad. Por ejemplo, una red tradicional que opera sobre una LAN Ethernet de 10 Mbps, puede actualizar la red a 100 Mbps Fast Ethernet o puede utilizar switches para conectar la red a una red de Backbone que opera a velocidades mucho más altas. Igualmente si una red opera a una velocidad de 100 Mbps Fast Ethernet, puede ampliarse a una red Gigabit Ethernet. Con esto se consigue reducir los gastos asociados a la formación de personal de redes, así como el coste de los equipos de diagnóstico. Además, debido a que la utilización de switches LAN permite ampliar parte de la red de forma selectiva, permite que el costo asociado a una mejora de la red completa se incluya en varios periodos presupuestarios.

• Altas velocidades de acceso

La capacidad de conectar varias ubicaciones a través de Carrier Ethernet implica el transporte de datos a altas velocidades. Por lo tanto, el uso de Carrier Ethernet permite conectar varias ubicaciones entre sí dentro de un área metropolitana a través de líneas de acceso que operan a altas velocidades. Cuando el transporte de los datos es sensible al retardo, tales como voz en tiempo real y video, minimizar los tiempos de ingreso y salida puede ser muy beneficioso.

• Masivo mercado de la tecnología

Ethernet es la tecnología dominante para mover datos a través de redes de área local. Esto se traduce en que Ethernet proporciona una economía para el desarrollo de productos tales como switches LAN, puertos para routers, adaptadores de red, etc. Debido a que Carrier Ethernet se basa en Ethernet, el mecanismo necesario para conectar LANs Ethernet a un servicio Carrier Ethernet no supone un salto muy grande en la tecnología.

- **Seguridad de negocio**

A través de la utilización de Carrier Ethernet, es relativamente fácil para una oficina realizar una copia de seguridad de sus datos en el almacenamiento de datos que reside en otra oficina. Por lo tanto, usando la alta velocidad proporcionado por Carrier Ethernet, es posible realizar actualizaciones off-site en el momento oportuno; por ejemplo, incendio en una de las oficinas, ataque terrorista, etc.

3.2.1.2 Aplicaciones

Existen un número casi ilimitado de aplicaciones que pueden ser mejoradas mediante el uso de Carrier Ethernet. Por ejemplo, un servicio de transporte que conecta las diferentes oficinas de un área. Tales aplicaciones pueden incluir el transporte de la mayoría de los tipos de datos digitales, que van desde la voz digitalizada a la videoconferencia.

- **Interconexión de oficinas distribuidas**

Ya que Carrier Ethernet representa un medio de transporte en áreas metropolitanas, sería ideal para la interconexión de las diferentes oficinas ubicadas dentro de un área metropolitana. Debido a que es posible utilizar switches para conectar LANs Ethernet de lugares diferentes, se hace posible interconectar oficinas directamente en la capa 2. Además, si las oficinas requieren una capacidad de transporte de datos con una QoS, los servicios Carrier Ethernet proporcionan esta capacidad.

- **Proporcionar backup en tiempo real**

Aprovechando la alta velocidad de datos proporcionado por Carrier Ethernet es posible utilizar este medio de transporte para realizar copias de seguridad de datos en tiempo real o realizar copias de seguridad periódicas durante el día. En ambas situaciones la alta velocidad de datos proporcionado por Carrier Ethernet elimina la necesidad de transferir los datos físicamente a través de un soporte físico para el almacenamiento off-site y los gastos de personal asociados con el movimiento físico de los datos.

- **Soportar servicios de voz, video y datos**

Además de ser una tecnología de transporte de alta velocidad, cuando se integra MPLS en Carrier Ethernet es posible soportar calidad de servicio. Esto significa que puede soportar los diferentes flujos de datos con diferentes requisitos de QoS, permitiendo la voz, datos y vídeo. Incluyendo la redes Carrier Ethernet dentro de la redes de nueva generación (NGN), la situación actual de crisis económica ha encaminado un desajuste dentro del despliegue de este tipo de redes.

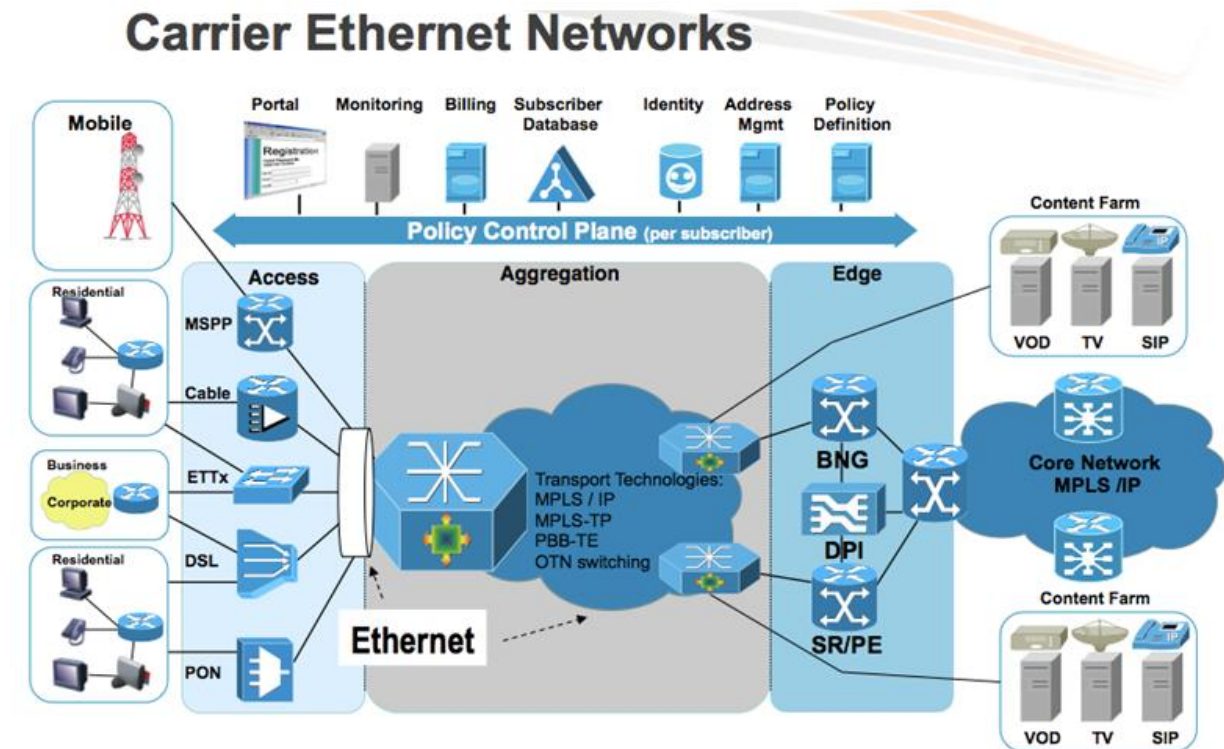


Figura 45: arquitectura de acceso y agregación Carrier Ethernet.

3.2.1.3 Servicios proporcionados por Carrier Ethernet

Antes de pasar a describir los servicios ofrecidos por Carrier Ethernet es necesario comentar un concepto importante como es el EVC.

Para el propósito de transporte de flujos de los usuarios, la red utiliza "**Ethernet Virtual Connections (EVC)**" o simplemente, "conexiones". Una conexión es una asociación lógica de dos o más puntos finales. Esta asociación tiene definido muchos parámetros físicos, tales como los puntos finales conectados, la ruta seleccionada, la prioridad asignada al tráfico, si la conexión tiene un camino alternativo que se activa en caso de fallo, etc. Mientras el usuario habla sobre flujos, la red habla de las conexiones. Y se trata de conexiones que se crean o se eliminan, estas conexiones pueden ser modificadas, monitorizadas, reenrutadas, protegidas, etc.

Las conexiones se crean en la red con el propósito de transportar el tráfico de usuario (flujos). El comportamiento de la red hacia el usuario que se conoce como el "servicio" proporcionado por la red al usuario.

A continuación, se describen los siguientes servicios:

- **Ethernet Virtual Private Line o E-Line**

Proporciona un EVC punto a punto. Se utiliza para proporcionar una conexión Ethernet punto a punto entre dos sitios.

Best Effort o asegurar CIR (Committed Information Rate), CBS (Committed Burst Size), EIR (Excess Information Rate) y EBS (Excess Burst Size), delay, jitter, loss.

En un servicio de línea privada, la red asigna al usuario un puerto completo en el dispositivo de entrada. Todos los paquetes Ethernet entregados en el puerto asignado, se entregan a la ubicación remota predefinida. Desde el punto de vista del usuario, la red se comporta como un enlace punto a punto que se mueve el tráfico entre los puntos finales definidos.

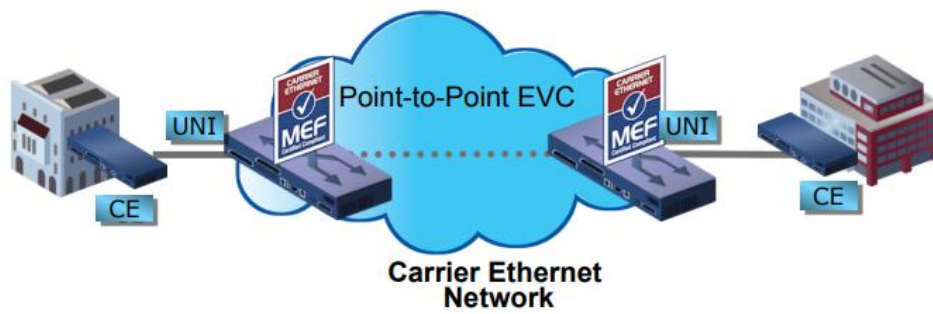


Figura 46: Ethernet Virtual Private Line o E-Line.

- **Ethernet Virtual Private LAN o E-LAN:**

Proporciona conectividad multipunto a multipunto. El servicio E-LAN implica varios puntos finales.

Desde el punto de vista del usuario, la red se comporta como un conmutador Ethernet: la red sólo acepta datos en formato Ethernet (servicio Ethernet) y el paquete Ethernet se entrega a cualquier otra ubicación conectada a la red, basado en su MAC.

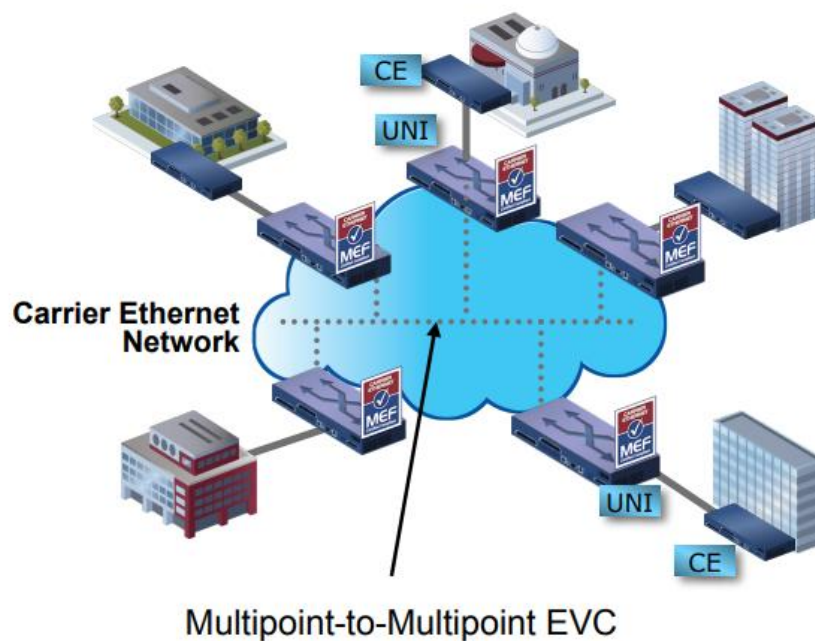


Figura 47: Ethernet Virtual Private LAN o E-LAN

- **Ethernet Virtual Private Tree o E-Tree:**

Es un servicio punto-multipunto que conecta una o más raíces y un conjunto de "hojas", pero sin comunicación entre esos destinos "hojas".

En un servicio E-Tree, hay implicados múltiples puntos finales. La red se comporta para el usuario como un conmutador Ethernet con algunas restricciones (a diferencia del servicio E-LAN donde no hay restricciones).

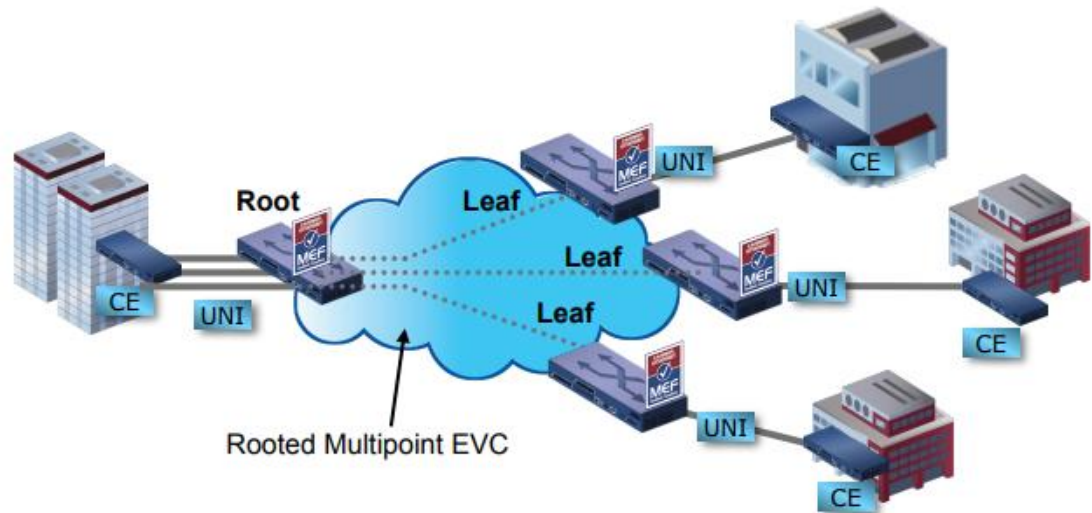


Figura 48: Ethernet Virtual Private Tree o E-Tree

Por otra parte, el MEF no especifica cómo los servicios son proporcionados en una red Carrier Ethernet. Estos servicios han sido transportados a través de redes WAN utilizando otras tecnologías, como las que se enumeran a continuación:

- Ethernet sobre SDH/SONET
- Ethernet sobre MPLS
- Ethernet sobre Carrier-Ethernet Transport (CET)

3.2.2 H-VPLS (Hierarchical VPLS)

Antes de explicar en qué consiste H-VPLS se va a exponer una breve explicación sobre VPLS, ya que ambas tecnologías tienen algunos aspectos en común.

3.2.2.1 VPLS (Virtual Private LAN Service)

VPLS es un estándar IETF que permite la creación de túneles multipunto-multipunto. El objetivo es crear una gran LAN a partir de múltiples LAN menores y dispersas, interconectándolas mediante una red de conmutación de paquetes. Para ello, crea red privada virtual a nivel 2 OSI en la que la máquina cliente se conecta a una LAN Ethernet multipunto.

Los elementos de una red VPLS o MPLS se diferencian fundamentalmente por el tipo de conexiones que tienen y su localización lógica en la topología de la red. La distinción se hace radicalmente en si el equipo tiene conexiones contra equipos de usuarios finales, o si solamente tiene conexiones contra equipos dentro de la red.

A continuación, se describen los siguientes elementos de la red:

- **Equipos de acceso (PE, Provider Edge Router):** son los nodos que ofrecen interfaces de cara al usuario remoto para que éstos puedan acceder a la red. Proporcionan acceso a los enlaces de usuarios tienen claramente diferenciado el plano de acceso y el plano de red, dentro de los procesos propios del tráfico de control. Implementan las dos pilas de protocolos de forma paralela para que, por un lado, el usuario pueda establecer comunicación con el equipo de acceso, de forma que éste primero se crea que lo está haciendo con el equipo remoto al cual quiere conectarse y que estará físicamente conectado al otro lado de la red IP/MPLS. En estos equipos, en el plano del usuario o cliente, se guarda una relación entre el interfaz físico y la dirección MAC Ethernet del equipo conectado. De esta forma se puede aprender la localización del equipo como si de un puerto de un conmutador de capa 2 se tratase.
- **Equipos de red (P, Provider):** son equipos internos a la red, sin conexiones de acceso de clientes. Deben implementar la pila de protocolos necesarios para proporcionar redes privadas virtuales sobre VPLS en todos los interfaces de red que tengan conexiones hacia otros equipos. Genéricamente, estos equipos son denominados nodos de red, o P routers. El plano de control en estos equipos mantiene la señalización para el tráfico de todos los usuarios, utilizando la pila de protocolos correspondiente para diferenciarlo y aislarlo adecuadamente.
- **Equipos de usuario o cliente (CE, Customer Edge):** Permite que los clientes se conecten a la red a través del router PE. Maneja protocolos de enrutamiento e intercambia actualizaciones de enrutamiento con el router PE.

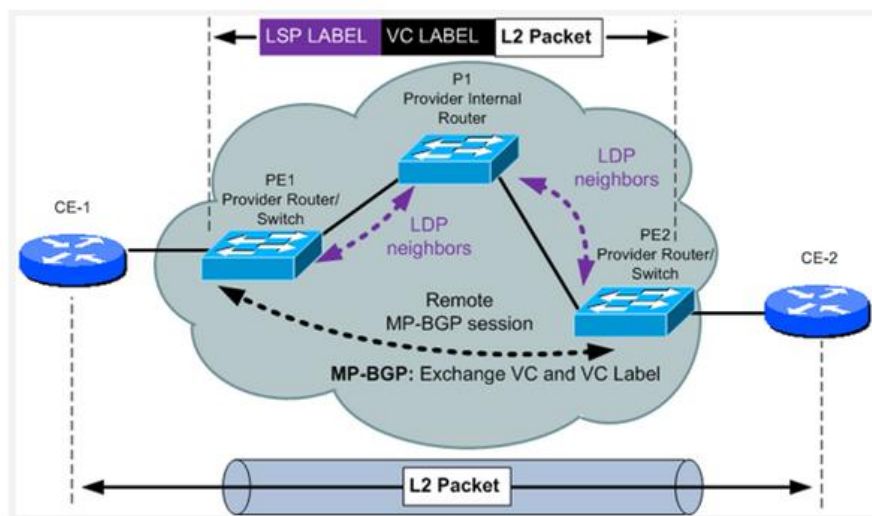


Figura 49: elementos de red H-VPLS.

3.2.2.2 Modelo jerárquico VPLS: H-VPLS (Hierarchical VPLS)

Las redes basadas en la tecnología VPLS presentan escalabilidad limitada, el núcleo de la red se basa en una red IP/MPLS, por lo que necesitan un mallado completo de LSPs entre todos los PEs (Provider Edges) de la red. Esto claramente reduce el crecimiento debido a la complejidad que presenta el incremento en el tamaño del mallado total, como por la limitación en cuanto a los equipos a la hora de manejar control de tráfico de un gran número de LSPs.

La solución a este problema radica en el principio fundamental de organización de redes cuya dimensión es mediana o grande, y viene a ser, dividir la red en regiones, áreas o subredes. Como con muchos protocolos, se ha definido para solventar el problema de mallado completo de VPLS la

arquitectura de VPLS jerárquico. Dicha arquitectura, como su propio nombre indica, sugiere varios niveles de jerarquía para los diferentes equipos de la red. Definiendo una región central o Core, se conectarán las regiones inmediatamente inferiores en la jerarquía a dicha región sólo con uno o dos enlaces. Todas las regiones deberán pivotar sobre el Core para vascular tráfico de una a otra. Esta separación jerárquica reduce considerablemente la necesidad de mallar la red, ya que sólo recae la obligatoriedad del full-mesh de LSPs sobre cada región.

Las regiones actuarán como redes MPLS independientes, con LSPs que formen un mallado completo dentro de la misma región, y con LSPs que conecten con interfaces de equipos del Core, de forma que se obtenga salida hacia el Core y otras regiones para el tráfico de los clientes.

Por tanto, la solución para el despliegue a gran escala con un gran número de PEs y la complejidad del mallado completo que presenta VPLS, es **H-VPLS (Hierarchical VPLS)**, que se construye sobre las bases de la solución VPLS, ampliándola para poder proporcionar ventajas operacionales, reduciendo la señalización y la replicación.

Como su nombre indica, esta arquitectura definirá niveles de jerarquía, que se pueden observar en la siguiente figura, en donde se define una región central o core, a la cual se conectarán las regiones de nivel inferior con uno o dos enlaces.

Al core VPLS se puede conectar un equipo que conecte directamente al cliente u otra región VPLS.

Esta separación jerárquica reduce considerablemente la necesidad de mallar la red completamente ya que sólo recae la obligatoriedad del full-mesh de LSPs sobre el core, y la funcionalidad es la misma detallada anteriormente para VPLS.

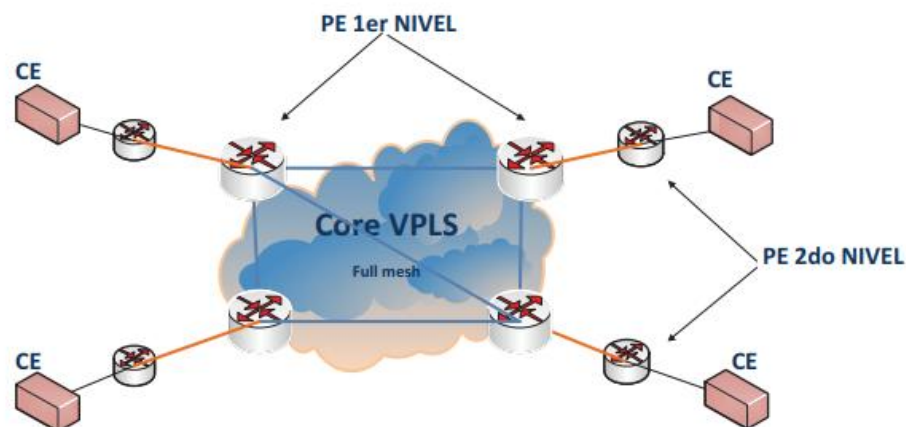


Figura 50: esquema H-VPLS.

3.2.2.3 Conectividad jerárquica en H-VPLS

En el modelo jerárquico VPLS (H-VPLS), se pueden identificar dos tipos de dispositivos físicos independientes. Por lo tanto, en la arquitectura hay dos tipos de dispositivos PE: U-PE y N-PE, que se describen a continuación:

- **User PE / PE DE USUARIO (U-PE):** Es el dispositivo de nivel inferior que se conecta directamente al dispositivo cliente CE y tiene una conexión única al dispositivo correspondiente de la red Troncal MPLS.
- **Network PE / PE DE RED (N-PE):** Es el dispositivo de nivel superior, el cual está conectado en base a una malla completa VPLS con los otros dispositivos N-PE que participan en el servicio.

Un U-PE no es más que un dispositivo que soporta las funciones de conmutación de capa 2, incluye las funciones de aprendizaje y replicación en todos los puertos, normalmente es dedicado para una empresa.

Un N-PE es un dispositivo que soporta todas las funciones de bridging del servicio VPLS y permite el enrutamiento y encapsulación MPLS, es decir éste soporta las capacidades de un N-PE de una VPLS.

En la figura que se muestra a continuación, se observa la estructura para un modelo H-VPLS en el cual participan los clientes CE, los dispositivos U-PEs y los N-PEs, dos sitios de los clientes se conectan a un U-PE a través de CE1 y CE2, el U-PE tiene una sola conexión al N-PE1, y los dispositivos N-PEs están conectados en base al VPLS básico de malla completa.

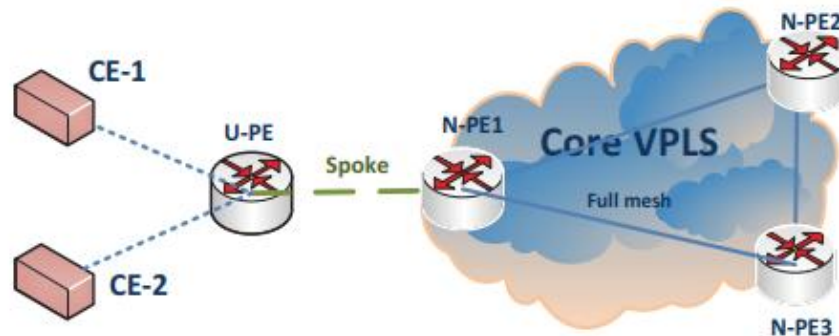


Figura 51: conectividad jerárquica en H-VPLS

La jerarquía se obtiene al alcanzar un modelo de dos niveles en los que existen dos tipos de **pseudowires**:

- los que conectan un N-PE a otro N-PE, llamados simplemente pseudowires
- los de acceso del U-PE al N-PE, llamados spoke-pseudowires.

La tecnología pseudowires está normalizada por el IETF. Los PWs son conocidos históricamente como “túneles Martini”, y a las extensiones al protocolo LDP para permitir la señalización de PWs se las denomina frecuentemente “señalización Martini”. Un PW consta de un par de LSPs unidireccionales punto-a-punto de un solo salto en direcciones opuestas, cada uno identificado por una etiqueta PW, también llamada VC. Las etiquetas PW se intercambian entre un par de PEs usando el mencionado protocolo de señalización LDP.

Lo que se logra con este esquema es eliminar una malla completa de pseudowires entre los dispositivos participantes en la nube MPLS. El core VPLS, implementa la arquitectura y funcionalidad de VPLS completamente, desde el nivel físico hasta los peerings LDP entre PEs.

Para proporcionar conectividad con la región Core, se define la asociación tipo Spoke, todo el tráfico cuyo destino es otra región diferente a la región de Core será reenviado a través de la conexión spoke, ya que la regla de Horizonte Dividido no se aplica sobre dicho enlace, pues no es un tipo mesh (mallado).

3.2.2.4 Formas de acceso en H-VPLS

La RFC 4762 define dos mecanismos de acceso para H-VPLS:

- H-VPLS con Red de Acceso MPLS (tunneling en la capa de acceso).
- H-VPLS con Red de Acceso Q-in-Q (MPLS en la capa de acceso).

3.2.2.4.1 H-VPLS con Red de Acceso MPLS (AToM)

AToM proporciona conectividad de nivel 2 basada en MPLS mediante una conmutación por etiquetas multiprotocolo. Dicha etiqueta consiste en una etiqueta de circuito virtual (VC) que determina la conexión en el punto final del túnel.

AToM utiliza un protocolo de distribución de etiquetas dirigido (LDP) de sesión para la creación y mantenimiento de las conexiones. A través de la pseudowire se pueden utilizar tecnologías tales como Ethernet, Frame Relay, ATM, etc

De este modo, el cliente envía su trama que llega al equipo U-PE el cual añade la etiqueta VC que es la misma para el núcleo MPLS y añade la etiqueta de túnel para el acceso entre el U-PE y el N-PE;

Por su parte, el equipo N-PE conserva la etiqueta de VC y reemplaza la etiqueta de túnel entre U-PE y N-PE por la etiqueta de túnel entre equipos N-PE.

Finalmente, una vez que llega al N-PE destino se realiza el proceso inverso.

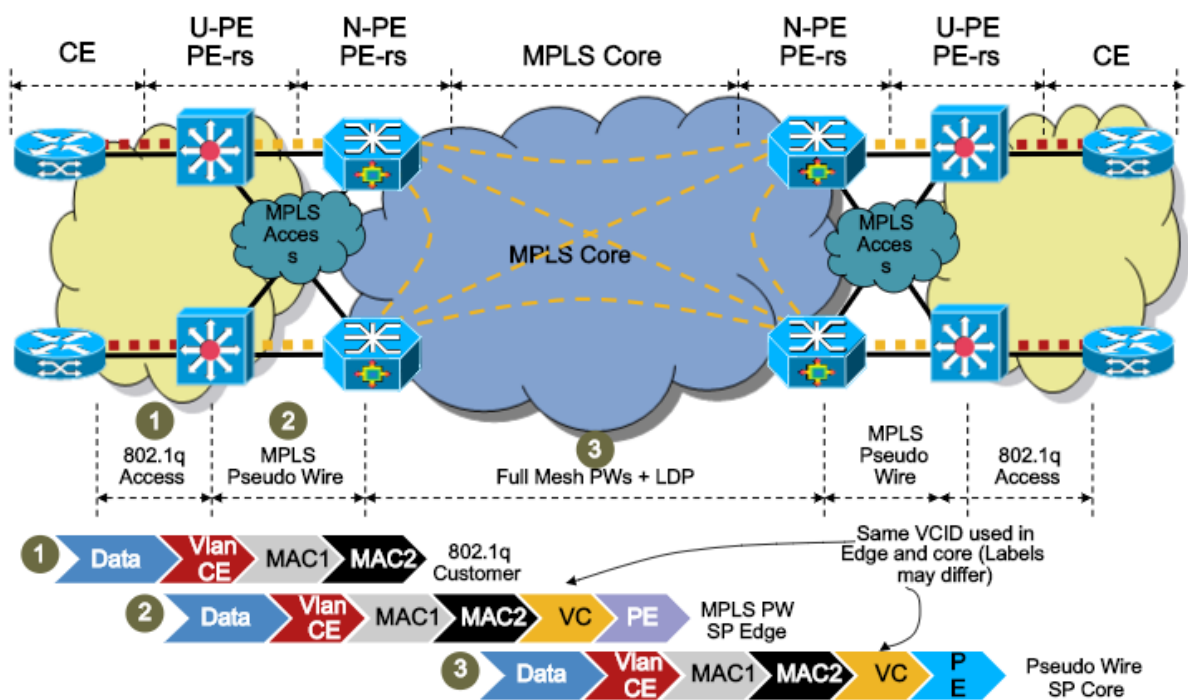


Figura 52: trama HVPLS con acceso AToM.

3.2.2.4.2 H-VPLS con Red de Acceso Q-in-Q

Este modelo jerárquico tiene la misma topología y funcionalidad del modelo anterior, con la diferencia que en el nivel inferior los U-PEs y los N-PEs se conectan a través de túneles Ethernet Q-in-Q.

Q-in-Q consiste en realizar un doble encapsulado 802.1Q y tiene sentido únicamente entre la conexión de U-PEs y N-PEs;

Como se indica en la siguiente figura, el cliente envía su trama que llega al equipo U-PE, el cual añade una nueva etiqueta (doble etiquetado).

Seguidamente, el equipo N-PE retira la etiqueta colocada por el U-PE y añade la etiqueta de VC y la etiqueta de túnel. Cuando llega al extremo N-PE, se realiza el proceso inverso.

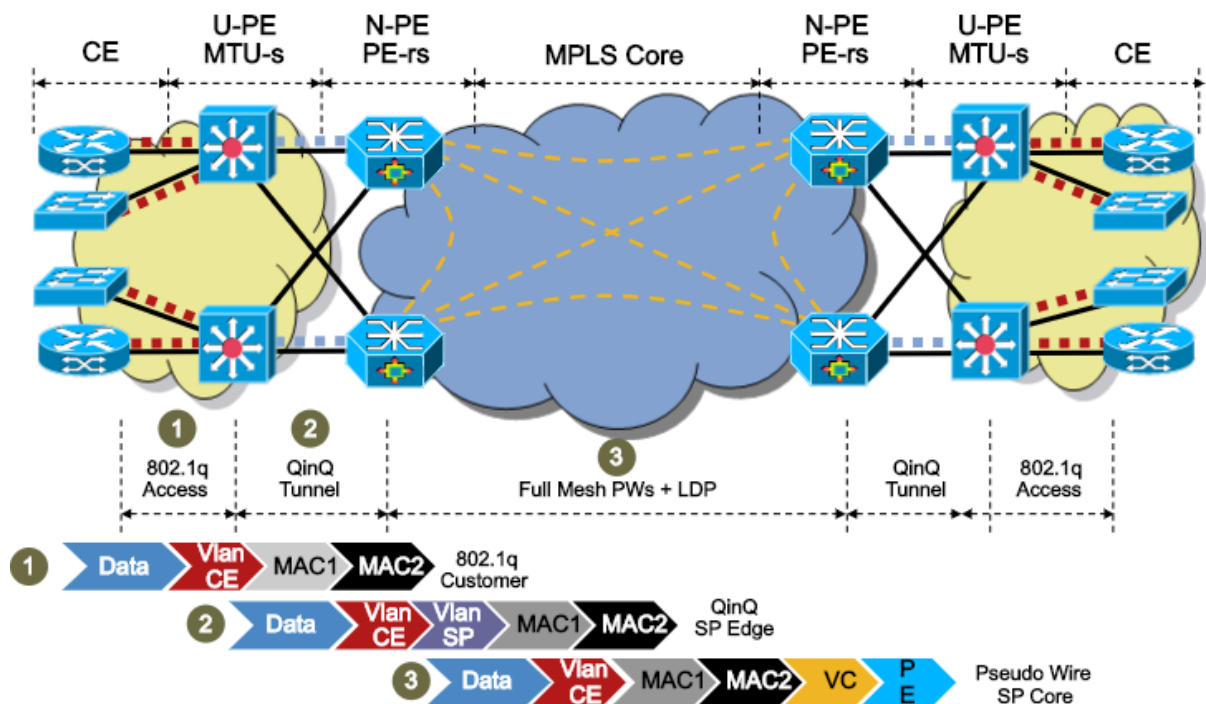


Figura 53: trama HVPLS con acceso Q-in-Q.

3.2.2.5 Comparación VPLS y H-VPLS

VPLS (Virtual Private LAN Service) y H-VPLS (Hierarchical VPLS) tienen algunas cosas en común. La arquitectura H-VPLS se construye sobre la base de la solución VPLS, ampliándola para proporcionar distintas ventajas operacionales y de escala.

No obstante, la diferencia más importante entre ambas reside en la interfaz entre el CE (Customer Edge) y el PE (Provider Edge).

En H-VPLS, en vez de un dispositivo PE, existen dos: **u-PE** (User facing Provider Edge) y **n-PE** (Network facing Provider Edge).

En VPLS, los dispositivos CE están conectados directamente a los dispositivos n-PE del core MPLS. En otras palabras, el dispositivo CE se conecta directamente al dispositivo habilitado para MPLS, que realizará funciones de routing (protocolos de routing) y distribución de etiquetas (LDP).

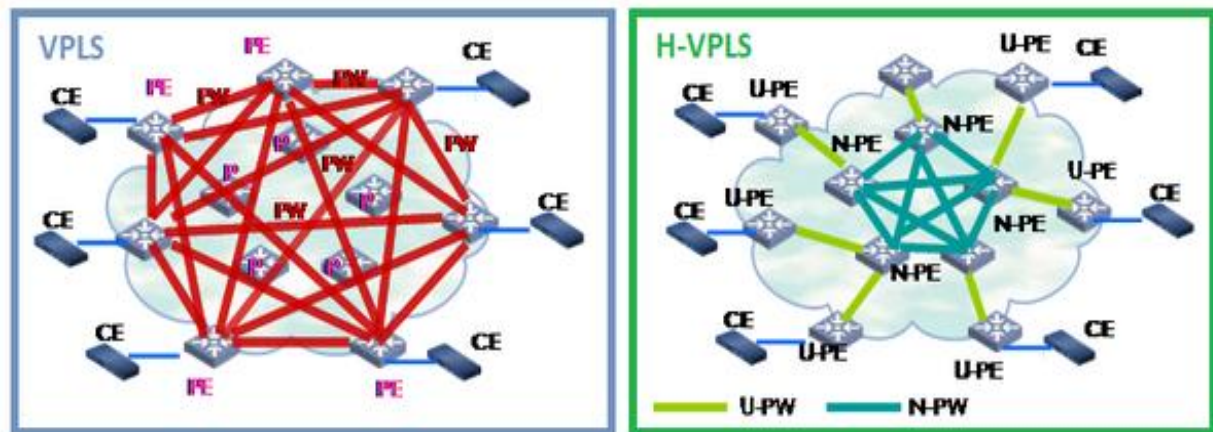


Figura 54: comparación VPLS y H-VPLS.

En H-VPLS, la desventaja de VPLS es superada con el uso de puntos finales adicionales. Este punto se denomina u-PE (User face Provider Edge). El tráfico del cliente se encuentra con el dispositivo u-PE. En este primer punto no necesita mantener todas las tablas de routing. Necesita solamente la dirección de su dispositivo n-PE par. Este dispositivo u-PE puede ser un switch ethernet, que transmite los diferentes tráficos troncales al dispositivo n-PE. De este modo, para redes a gran escala, H-VPLS es una opción escalable y más razonable.

3.2.2.6 Ventajas y desventajas

H-VPLS tiene muchas ventajas en comparación con VPLS. Algunas de estas ventajas son las siguientes:

- Escalabilidad mejorada.
- Uso más eficiente del ancho de banda.
- Reducción de las necesidades de señalización.
- Gestión más sencilla.
- Menor replicación de paquetes.

A pesar de ser una arquitectura más eficiente también presenta algunas desventajas, como es el caso de la complejidad del diseño de H-VPLS y las dificultades del control de bucles.

4 RESUMEN ESQUEMÁTICO

4.1 SDH

La **jerarquía digital síncrona (SDH, Synchronous Digital Hierarchy)** es un conjunto de protocolos de transmisión de datos.

	SONET	SDH
Significado	Synchronous Optical NETwork	Synchronous Digital Hierarchy
Dónde se utiliza	Es utilizada en Estados Unidos, Canadá, Corea, Taiwán y Hong Kong.	Resto del mundo.
Estándar	Los estándares de SONET están definidos por la ANSI.	Los estándares de SDH están definidos por la ITU-T.
Nivel Base	STS-1 (OC-1) y es equivalente a 51.84 Mbps.	STM-1, equivalente a STS-3 de SONET (3 x 51.84 Mbps) = 155.52 Mbps.

La trama básica de SDH es el **STM-1** (Synchronous Transport Module level 1), con una velocidad de 155 Mbit/s.

La transmisión se realiza bit a bit en el sentido de izquierda a derecha y de arriba abajo. La trama se transmite a razón de 8000 veces por segundo (cada trama se transmite en 125 µs). Por lo tanto,

STM-1 = $8000 * (270 \text{ columnas} * 9 \text{ filas} * 8 \text{ bits}) = 155 \text{ Mbit/s}$

STM-4 = $4 * 8000 * (270 \text{ columnas} * 9 \text{ filas} * 8 \text{ bits}) = 622 \text{ Mbit/s}$

STM-16 = $16 * 8000 * (270 \text{ columnas} * 9 \text{ filas} * 8 \text{ bits}) = 2.5 \text{ Gbit/s}$

STM-64 = $64 * 8000 * (270 \text{ columnas} * 9 \text{ filas} * 8 \text{ bits}) = 10 \text{ Gbit/s}$

STM-256 = $256 * 8000 * (270 \text{ columnas} * 9 \text{ filas} * 8 \text{ bits}) = 40 \text{ Gbit/s}$

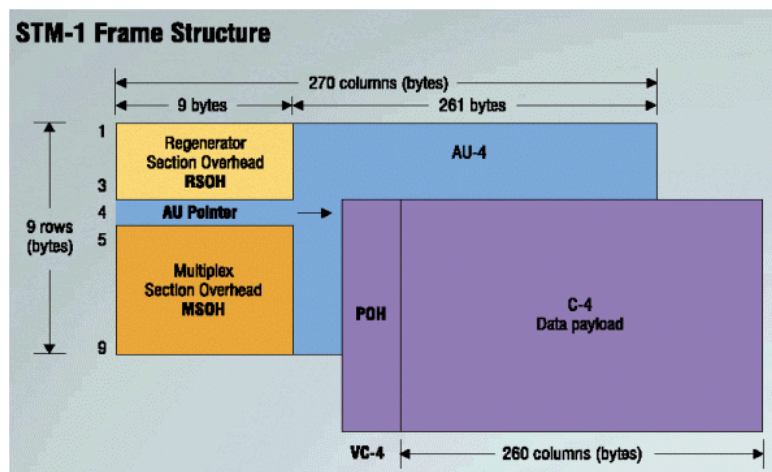
La trama STM-1 está conformada por tres bloques:

Section Over-Head (SOH), que a su vez se divide en

- el R-SOH (transmisión de información entre repetidores)
- el M-SOH (monitorización).
- el **puntero (PTR)**,

la señal útil o comúnmente llamada **payload**.

El POH (Path OverHead) tiene como misión monitorizar la calidad e indicar el tipo de contenedor virtual que se tiene.



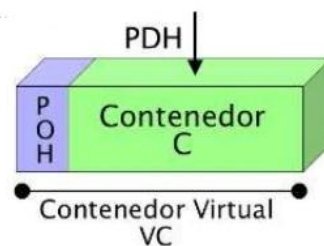
Multiplexación SDH

- El **contenedor o C-n (Container)** es la unidad básica de empaquetamiento para los canales tributarios. Se tiene un contenedor especial para cada señal tributaria de PDH (ITU-T G.703):
- Un **contenedor virtual o VC-n (Virtual Container)** es el conjunto de un contenedor y el POH (Path OverHead). El VC es la entidad de carga útil que viaja sin cambios a lo largo de la red, siendo creada y desmantelada en los distintos puntos de acceso o terminación del servicio de transporte.

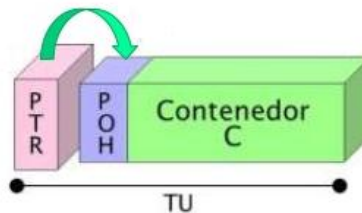
Un contenedor virtual puede (según el tamaño) transmitirse en una trama STM-1 o bien, depositarse en un VC mayor, el cual se transporta luego directamente en la

STM-1. En función de esta consideración hay dos clases de contenedores virtuales:

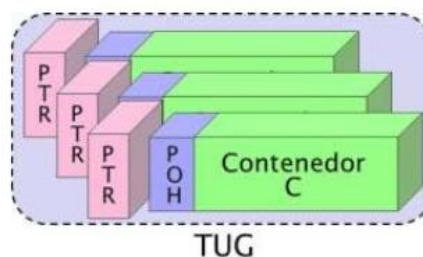
- **VC de orden superior (HO Higher Order)**
- **VC de orden inferior (LO Lower Order)**



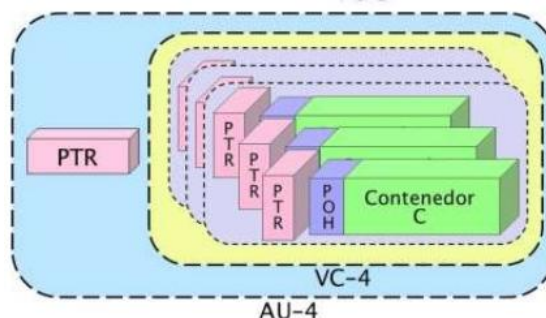
- **Unidad tributaria (TU):** Para acomodar un VC dentro de otro, se le agrega un puntero PTR, que lo convierte en una unidad tributaria TU (Tributary Unit). El puntero PTR indica el inicio de la unidad tributaria y apunta al primer byte de la cabecera POH.



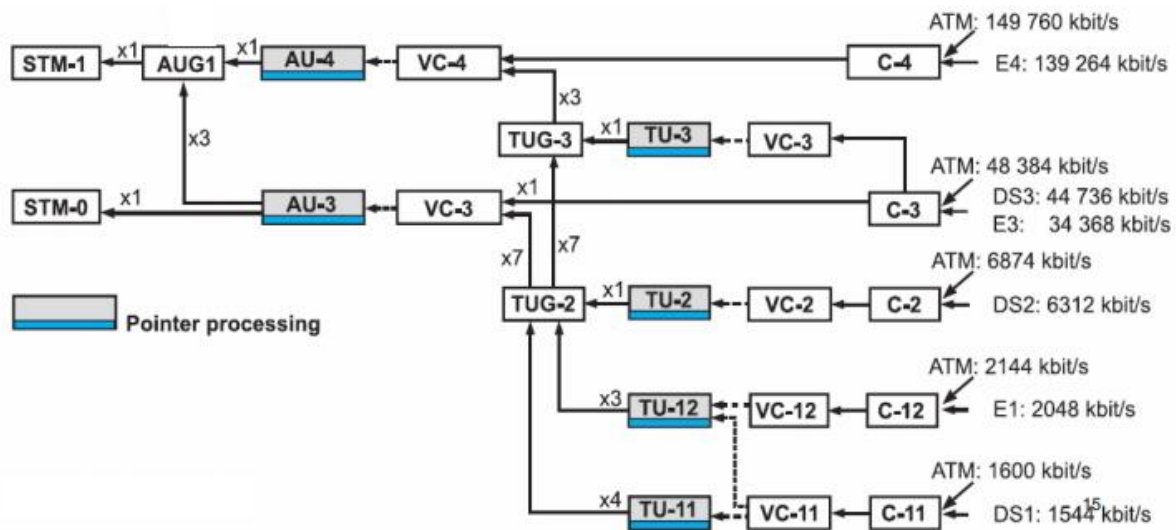
- **TUG (Tributary Units Group):** agrupación de varias TU.



Varias TUG se agrupan para formar un contenedor de orden superior VC-4.



Si al VC-4 se le agrega un PTR se convierte en una unidad administrativa AU-4(Administrative Unit).
A continuación, se muestra el mapa de multiplexación SDH:



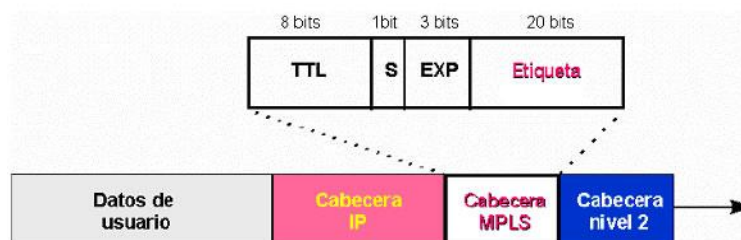
4.2 MPLS (Multiprotocol Label Switching)

MPLS es un mecanismo de transporte de datos estándar creado por la IETF y definido en el RFC 3031. Opera entre la capa de enlace de datos y la capa de red del modelo OSI. Fue diseñado para unificar el servicio de transporte de datos para las redes basadas en circuitos y las basadas en paquetes. Puede ser utilizado para transportar diferentes tipos de tráfico, incluyendo tráfico de voz y de paquetes IP.

4.2.1 Cabecera de los paquetes asociados a la tecnología MPLS

Los 32 bits de la cabecera MPLS se reparten en:

- Etiqueta MPLS: 20 bits
- bits para identificar la clase de servicio en el campo EXP (experimental, anteriormente llamado CoS).
- 1 bit de pila (stack)
- TTL (time-to-live): 8 bits



4.2.2 Elementos que intervienen en una arquitectura MPLS.

- **FEC (Forwarding Equivalence Class):** conjunto de paquetes que entran en la red MPLS por la misma interfaz, que reciben la misma etiqueta y por tanto circulan por un mismo trayecto.
- **LSP (Label Switched Path):** camino que siguen por la red MPLS los paquetes que pertenecen a la misma FEC. Es equivalente a un circuito virtual en ATM o Frame Relay.
- **LDP (Label Distribution Protocol):** es el protocolo que utilizan los LSR para asignar las etiquetas
- **LIB (Label Information Base):** La tabla de etiquetas que manejan los LSR. Relaciona la pareja (interfaz de entrada - etiqueta de entrada) con (interfaz de salida - etiqueta de salida)
- **LER: (Label Edge Router):** elemento que inicia o termina el túnel (pone y quita cabeceras MPLS). Son los encaminadores (*routers*) encargados de realizar la interfaz con otras redes
- **LSR (Label Switching Router):** router que puede encaminar paquetes en función del valor de la etiqueta MPLS.

4.2.3 Funcionamiento

- Se basa en la asignación e intercambio de etiquetas para establecer los caminos por la red. En general, una etiqueta identifica un conjunto de paquetes que se reenvían de la misma manera (FEC).
- El circuito virtual dentro de un dominio MPLS por el que van todos los paquetes clasificados en la misma FEC es lo que se conoce como LSP (Label-Switched Path).
- El primer LSR que interviene en un LSP se encarga de clasificar los paquetes que entran al dominio y de asignarles una etiqueta basándose en el grupo de FEC donde hayan sido clasificados.
- Los LSP se establecen para un sólo sentido de tráfico en cada punto de entrada de la red y se crean a base de concatenar saltos.

4.2.4 GMPLS (Generalized MultiProtocol Label Switching),

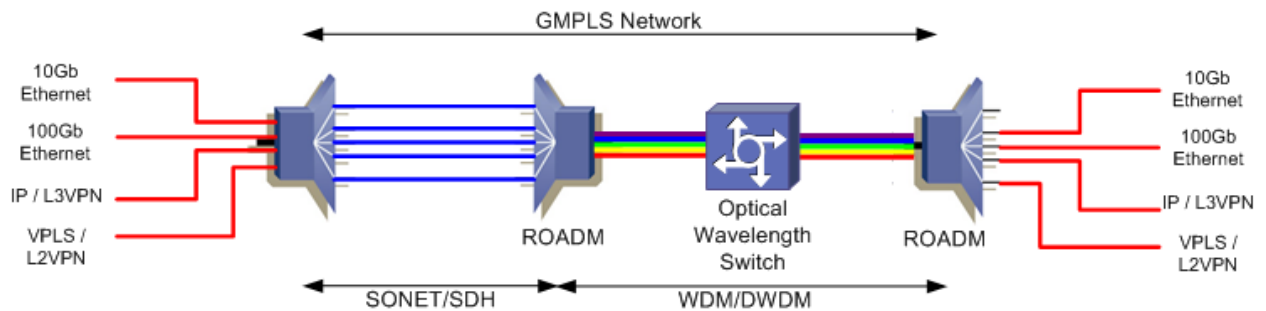
Evolución de MPLS que soporta no sólo la conmutación de paquetes, sino también la conmutación en el tiempo, en longitud de onda y de fibras ópticas.

4.2.4.1 Tipos de conmutación y jerarquía de transmisión

Así que la nueva serie de LSRs, o mejor dicho, las nuevas interfaces de LSRs pueden dividirse en las siguientes clases:

Los dispositivos GMPLS son capaces de gestionar cinco tipos de interfaces:

- **Conmutación de paquetes:** basada en el contenido de la cabecera del paquete (nivel 3).
- **Conmutación de celdas y/o frames:** basada en el contenido de la cabecera de la celda o frame (nivel 2).
- **Conmutación en tiempo (TDM):** basada en el slot temporal de un ciclo repetitivo en el que se reciben los datos. Es la base funcional de SDH/SONET.
- **Conmutación de longitud de onda:** basada en la longitud de onda en la que se reciben los datos.
- **Conmutación en el espacio:** basada en una posición relativa de un espacio físico, ya sea fibra o puerto por el que se reciben los datos.



Se puede establecer un circuito solo entre o a través de interfaces del mismo tipo. Dependiendo de la tecnología que esté siendo usada por cada interfaz, se usarán diferentes nombres para el circuito como por ejemplo circuito SDH, camino óptico, light path etc. En el contexto de GMPLS, todos estos circuitos son referenciándolos por un nombre común : **Label Switched Path (LSP)**.

A diferencia de MPLS, en GMPLS **los LSP son bidireccionales**.

GMPLS introduce un **Protocolo de Gestión de Enlace LMP** (Link Management Protocol), que es un protocolo sobre UDP para la gestión y el mantenimiento de estos canales. No es un bloque esencial ni imprescindible en una red GMPLS, pero ofrece flexibilidad en redes con dispositivos de diferentes fabricantes que tienen distinta configuración, y facilita el mantenimiento a medida que la complejidad de la red se incrementa.

4.2.4.2 Arquitectura

En el estándar MPLS existe una separación entre el plano de datos y el plano de control. A continuación se presentan los siguientes elementos

- **Etiqueta generalizada**

Este nuevo formato de etiqueta puede representar un paquete, una celda/frame, un slot de tiempo, una longitud de onda o una fibra. La longitud de la etiqueta generalizada, así como su formato y contenido dependen del tipo de conmutación del enlace.

- **LSP bidireccional**

En GMPLS todos los LSPs son bidireccionales, mientras que en MPLS son unidireccionales. En un LSP bidireccional, ambos sentidos deben tener las mismas características y parámetros de ingeniería de tráfico.

- **Forwarding Adjacency**

Gracias al Forwarding Adjacency (FA) se pueden crear LSPs de nivel superior que permiten cambios de conmutación intermedios. Es la evolución de los LSPs anidados de MPLS.

- **Link Bundling**

El Link Bundling permite agrupar todos estos enlaces con una misma señalización de modo que la información de control que se transmite entre los LSRs de la red se reduce considerablemente.

- **Inter-área LSP**

La IETF define una serie de extensiones para MPLS y GMPLS que permiten establecer LSPs inter-área que atraviesan varios dominios. Existen tres modos (que se pueden combinar) para crear un Inter-Área LSP:

- A. **Contiguous LSP:** en este modelo se establece un único Inter-Área LSP extremo a extremo que atraviesa varios dominios. La señalización es común para todo el LSP.
- B. **LSP Stitching:** en este modelo se establece un intra-área LSP en cada dominio y finalmente se conectan o se "cosen" (stitching) en los ABRs. Para el plano de datos aparenta como un único LSP, pero en el plano de control cada segmento tiene su propia señalización.

- C. **LSP Nesting:** en este modelo se utiliza un Intra-Área LSP de gran capacidad entre los ABRs de un dominio para transportar varios Inter-Área LSPs que comparten un mismo camino a través de dicho dominio. Esto se consigue gracias al Forwarding Adjacency.

- **Administración de red**

Los proveedores de servicio necesitan monitorizar, configurar y controlar los recursos de sus redes que, por lo general, están diseminados por una geografía más o menos extensa. Para facilitar esta tarea se utiliza un sistema de administración de red o “Network Management Service” (NMS).

NMS es una combinación de herramientas hardware y aplicaciones software cuyos objetivos básicos son: operación, administración, mantenimiento y aprovisionamiento de la red.

4.2.4.3 Gestión del enlace

La gestión del enlace se basa en gestionar los fallos, para ello GMPLS desarrolla dicha gestión en cuatro fases: detección, localización, notificación y mitigación. Como se ha comentado con anterioridad, GMPLS haciendo uso de LMP, permite la gestión de errores, esto es lo conocido como P&R (Protection and Restoration).

4.2.4.4 Señalización

- La señalización sirve para la creación de LSP. De esta forma, para crear LSP bidireccionales simétricos en GMPLS se realizarán a partir de un par de conexiones unidireccionales.
- La señalización también debe ocuparse de notificar los fallos con el objetivo de que los nodos involucrados sean capaces de resolver la situación mediante los métodos de P&R.
- Una vez que es seleccionado un camino, GMPLS extiende los protocolos para la señalización e ingeniería del tráfico, tales como:
 - RSVP (ReSerVation Protocol)
 - CR-LDP (Constraint-based Routing – Label Distribution Protocol),para la creación de los LSP a lo largo de la red óptica.
- Estos protocolos son utilizados para establecer, modificar, eliminar o recuperar, la información de los LSP.

4.2.4.5 Ventajas

- GMPLS es una tecnología con cierta madurez y su despliegue no supone un alto coste.
- Rápida provisión de diversos tipos de servicios, en cualquier momento, con cualquier calidad de servicio, con cualquier grado de disponibilidad, y con cualquier destino. Esta provisión tiene además un coste operativo muy bajo.
- GMPLS permite establecer una jerarquía de LSP. Esta característica posibilita la gestión simultánea de diversos tipos de tráfico, incrementando, de este modo, la eficiencia de los enlaces.
- GMPLS permite el uso de LSP's bidireccionales. De este modo, se reduce la cantidad de recursos utilizados por la red para llevar a cabo la señalización, así como el tiempo de establecimiento de la conexión.

4.3 Redes de agregación

La red de agregación representa el tramo en el que convergen los tráficos de diferentes usuarios y son utilizadas para disminuir el número de enlaces hacia un sólo protocolo de red y cuya capacidad es inferior a la suma de las capacidades de acceso.

4.3.1 ATM

ATM se basa en la multiplexación y conmutación de celdas de tamaño fijo, de 53 bytes (5 para la cabecera + 48 para datos) que conmutan muy rápido, y lo hacen por hardware, favorecido por su tamaño fijo, y que se transmiten a mucha velocidad.

Proporciona ancho de banda escalable, que va desde los 2 Mbps a los 10 Gbps.

4.3.1.1 Arquitectura de protocolos

Las normalizaciones de ITU-T para ATM se basan en una arquitectura de protocolos distribuida en varias capas "horizontales". Para la interfaz entre un usuario y la red:

- **La capa física (Physical Layer)** especifica un medio de transmisión y un esquema de codificación de señal. Las velocidades de transmisión van de acuerdo con la JDS.
- **La capa ATM** es común a todos los servicios de transferencia de paquetes y define la transmisión de datos en celdas de tamaño fijo, al tiempo que establece el uso de conexiones lógicas.
- **La capa de adaptación ATM - (ATM Adaption Layer)** es dependiente del servicio y permite dar soporte a protocolos de transferencia de información que no se basan en ATM. AAL convierte la información procedente de capas superiores en celdas ATM, al tiempo que extrae la información contenida en las celdas y la transmite hacia las capas superiores.

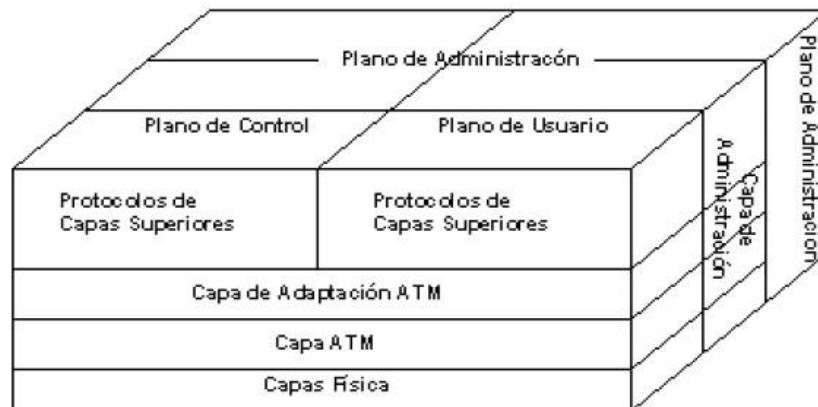
Capa de Adaptación ATM

Servicio	Bit Rate	Modo Conexión	Sincronismo	Aplicaciones Ejemplo
AAL1	CBR (Constante)	Orientado a la conexión	Yes	- Ancho de banda garantizado - Bueno para voz y video
AAL2	VBR (Variable)	Orientado a la conexión	Yes	- Best effort bandwidth and throughput - Bueno para live video, multimedia, LAN-to-LAN
AAL5	ABR UBR VBR (CBR)	Orientado a la conexión	No	- Best effort - Aplicaciones IPoATM - LANE
AAL3/4	UBR (sin espec)	No orientado	No	- No garantizado - Para SMDS



El modelo de referencia de protocolos involucra tres planos independientes:

- **Plano de usuario:** permite la transferencia de información de usuario y realiza control de flujo y de errores.
- **Plano de control:** realiza funciones de control de llamada y de control de conexión. Su principal función es el manejo de todos los aspectos relativos al establecimiento/liberación de circuitos virtuales (en especial SVCs).
- **Plano de administración:** Comprende las funciones de gestión relacionadas con un sistema como un todo (gestión de plano) proporcionando la coordinación entre todos los planos y la gestión de capa, que realiza funciones de mantenimiento relativas a los recursos y a los parámetros residentes en las entidades de protocolo.



Por otra parte, existen dos tipos de formato de celda:

- **NNI (Network to Network Interface o interfaz red a red):** es utilizada para la comunicación entre los puntos finales ATM y los conmutadores ATM.
- **UNI (User to Network Interface o interfaz usuario a red):** se emplea para la comunicación entre conmutadores ATM.

4.3.1.2 Calidades de servicio

Tiempo real:

- **CBR (Constant Bit Rate).**
- **VBR (Variable Bit Rate) rt (real time).**

Aquellos otros que no lo precisen tiempo real tienen a su disposición:

- **VBR nrt (no real time).**
- **ABR (Available Bit Rate).** ABR tiene la ventaja de poder asegurar una calidad de servicio (QoS).
- **UBR (Unspecified Bit Rate).**

4.3.2 Carrier Ethernet

Las redes Carrier Ethernet son un intento de ampliar las redes Ethernet más allá de los límites de las redes de área local (LAN). El objetivo es proporcionar a los clientes una amplia área de servicio, conectando diferentes sitios sobre esta área.

El Metro Ethernet Forum (MEF) ha definido esta evolución de las redes de agregación IP como Carrier-Ethernet, consistente en un servicio Carrier Class estandarizado, y lo define a través de **cinco atributos** que distinguen las redes Carrier Ethernet de las LANs basadas en Ethernet:

- Escalabilidad
- Fiabilidad:
- Calidad del servicio
- Gestión de servicio
- Servicios estandarizados

Estas redes soportan dos tipos de servicios de conexión:

- **Punto a punto** (Líneas Privadas Ethernet, Líneas privadas virtuales y acceso Ethernet a Internet)
- **Multipunto a multipunto** (Redes privadas virtuales, Servicios de LAN transparentes, IPTV y redes multicast).

4.3.2.1 Servicios proporcionados por Carrier Ethernet

- **Ethernet Virtual Private Line o E-Line**
 - Proporciona un EVC punto a punto. Se utiliza para proporcionar una conexión Ethernet punto a punto entre dos sitios.
 - Best Effort o asegurar CIR (Committed Information Rate), CBS (Committed Burst Size), EIR (Excess Information Rate) y EBS (Excess Burst Size), delay, jitter, loss.
- **Ethernet Virtual Private LAN o E-LAN:**
 - Proporciona conectividad multipunto a multipunto. El servicio E-LAN implica varios puntos finales.
 - Desde el punto de vista del usuario, la red se comporta como un conmutador Ethernet: la red sólo acepta datos en formato Ethernet (servicio Ethernet) y el paquete Ethernet se entrega a cualquier otra ubicación conectada a la red, basado en su MAC.
- **Ethernet Virtual Private Tree o E-Tree:**
 - Servicio punto-multipunto que conecta una o más raíces y un conjunto de "hojas", pero sin comunicación entre esos destinos "hojas".
 - En un servicio E-Tree, hay implicados múltiples puntos finales. La red se comporta para el usuario como un conmutador Ethernet con algunas restricciones (a diferencia del servicio E-LAN donde no hay restricciones).

Por otra parte, el MEF no especifica cómo los servicios son proporcionados en una red Carrier Ethernet. Estos servicios han sido transportados a través de redes WAN utilizando otras tecnologías, como las que se enumeran a continuación:

- Ethernet sobre SDH/SONET
- Ethernet sobre MPLS
- Ethernet sobre Carrier-Ethernet Transport (CET).

4.3.2.2 Aplicaciones

Existen un número casi ilimitado de aplicaciones que pueden ser mejoradas mediante el uso de Carrier Ethernet. Por ejemplo, un servicio de transporte que conecta las diferentes oficinas de un área. Tales aplicaciones pueden incluir el transporte de la mayoría de los tipos de datos digitales, que van desde la voz digitalizada a la videoconferencia.

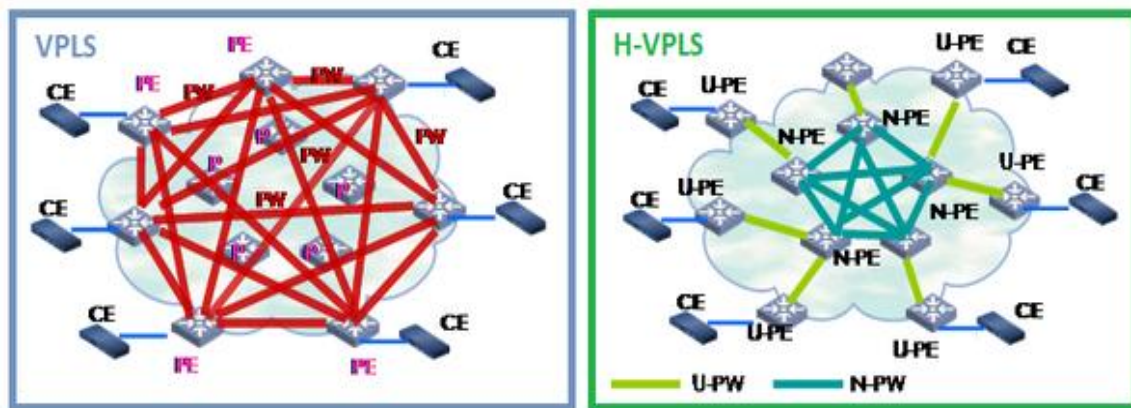
- Interconexión de oficinas distribuidas
- Proporcionar real-time backup
- Soportar servicios de voz, video y datos

4.3.3 H-VPLS (Hierarchical VPLS)

La diferencia más importante entre VPLS y H-VPLS reside en la interfaz entre el CE (Customer Edge) y el PE (Provider Edge).

En H-VPLS, en vez de un dispositivo PE, existen dos:

- u-PE (User facing Provider Edge)
- n-PE (Network facing Provider Edge).



4.3.3.1 Ventajas y desventajas

H-VPLS tiene muchas ventajas en comparación con VPLS. Algunas de estas ventajas son las siguientes:

- Escalabilidad mejorada.
- Uso más eficiente del ancho de banda.
- Reducción de las necesidades de señalización.
- Gestión más sencilla.
- Menor replicación de paquetes.

A pesar de ser una arquitectura más eficiente también presenta algunas desventajas, como es el caso de la complejidad del diseño de H-VPLS y las dificultades del control de bucles.

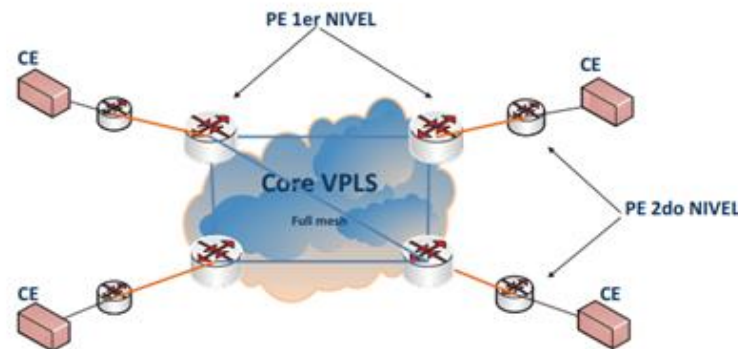
4.3.3.2 Modelo jerárquico VPLS

Las redes basadas en la tecnología VPLS presentan escalabilidad limitada, el núcleo de la red se basa en una red IP/MPLS, por lo que necesitan un mallado completo de LSPs entre todos los PEs de la red.

H-VPLS definirá niveles de jerarquía, en donde se define:

- una **región central o core**, a la cual se conectarán las regiones de nivel inferior con uno o dos enlaces.
- **regiones de nivel inferior**.

Al core VPLS se puede conectar un equipo que conecte directamente al cliente u otra región VPLS. Esta separación jerárquica reduce considerablemente la necesidad de mallar la red completamente.



4.3.3.3 Formas de acceso en H-VPLS

La RFC 4762 define dos mecanismos de acceso para H-VPLS:

- H-VPLS con Red de Acceso MPLS (tunneling en la capa de acceso).
- H-VPLS con Red de Acceso Q-in-Q (MPLS en la capa de acceso).

4.3.3.3.1 HVPLS con Red de Acceso MPLS

AToM proporciona conectividad de nivel 2 basada en MPLS mediante una conmutación por etiquetas multiprotocolo. Dicha etiqueta consiste en una etiqueta de circuito virtual (VC) que determina la conexión en el punto final del túnel.

AToM utiliza un protocolo de distribución de etiquetas dirigido (LDP) de sesión para la creación y mantenimiento de las conexiones. A través de la pseudowire se pueden utilizar tecnologías tales como Ethernet, Frame Relay, ATM, etc

De este modo, el cliente envía su trama que llega al equipo U-PE el cual añade la etiqueta VC que es la misma para el núcleo MPLS y añade la etiqueta de túnel para el acceso entre el U-PE y el N-PE;

Por su parte, el equipo N-PE conserva la etiqueta de VC y reemplaza la etiqueta de túnel entre U-PE y N-PE por la etiqueta de túnel entre equipos N-PE.

Finalmente, una vez que llega al N-PE destino se realiza el proceso inverso.

4.3.3.3.2 HVPLS con Red de Acceso Q-in-Q

Este modelo jerárquico tiene la misma topología y funcionalidad del modelo anterior, con la diferencia que en el nivel inferior los U-PEs y los N-PEs se conectan a través de túneles Ethernet Q-in-Q.

Q-in-Q consiste en realizar un doble encapsulado 802.1Q y tiene sentido únicamente entre la conexión de U-PEs y N-PEs;

Como se indica en la siguiente figura, el cliente envía su trama que llega al equipo U-PE, el cual añade una nueva etiqueta (doble etiquetado).

Seguidamente, el equipo N-PE retira la etiqueta colocada por el U-PE y añade la etiqueta de VC y la etiqueta de túnel. Cuando llega al extremo N-PE, se realiza el proceso inverso.

5 Glosario

VC: Virtual Container

ADMs: Add and Drop Multiplexers

WDM: Wavelength Division Multiplexing

CWDM: Coarse wavelength Division Multiplexing

DWDM: Dense Wavelength Division Multiplexing

MPLS: MultiProtocol Label Switching

FEC: Forwarding Equivalence Class

LSP: Label Switched Path

LDP: Label Distribution Protocol

LIB: Label Information Base

LER: Label Edge Router

LSR: Label Switching Router

RSVP-TE: ReSerVation Protocol – Traffic Engineering

CR-LDP: Constraint-based Routing – Label Distribution Protocol

OSPF: Open Shortest Path First

RIP: Routing Information Protocol

BGP: Border Gateway Protocol

GMPLS: Generalized MultiProtocol Label Switching

DXC: Digital Cross Connect

OXC: Optical Cross Connect

PXC: Photonic Cross Connect

PSC: Packet Switch Capable

L2SC: Layer - 2 Switch Capable

TDM: Time - Division Multiplex Capable

LSC: Lambda Switch Capable

FSC: Fiber - Switch Capable

ATM: Asynchronous Transfer Mode

QoS: Quality of Service

VPI: Identificador de ruta virtual

VCI: Identificador de Canal Virtual

AAL: ATM Adaption Layer

NNI: Network to Network Interface o interfaz red a red

UNI: User to Network Interface o interfaz usuario a red

GFC: Generic Flow Control

VPI: Virtual Path Identifier

VCI: Virtual Channel Identifier

PTI: Payload Type Identifier

CLP: Cell Loss Priority bit
HEC: Header Error Check
CBR: Constant Bit Rate
rt-VBR: realtime Variable Bit Rate
nrt-VBR: non real time Variable
ABR: Available Bit Rate
UBR: Unspecified Bit Rate
GFR: Guaranteed Frame Rate
CS: Convergence Sublayer
SAR: Segmentation And Reassembly
EVC: Ethernet Virtual Connections
CIR: Committed Information Rate
CBS: Committed Burst Size
EIR: Excess Information Rate
EBS: Excess Burst Size
VPLS: Virtual Private LAN Service
H-VPLS: Hierarchical VPLS
PE: Provider Edge Router
CE: Customer Edge
U-PE: user facing PE
N-PE: network facing PE
AToM: Any Transport over MPLS

6 Índice de figuras

Figura 1: comparación SONET y SDH	4
Figura 2: componentes de la red: ruta, línea y sección.	5
Figura 3: estructura de la trama ATM.....	6
Figura 4: denominaciones de las señales eléctricas y portadoras ópticas, así como sus velocidades y los puntos de coincidencia con los de SONET.....	6
Figura 5: comparación de SONET y SDH. Ancho de banda de carga y velocidad de línea.	7
Figura 16: regenerador.	8
Figura 17: multiplexores terminales de línea (LTMUX ó PTE).	9
Figura 18: multiplexores de inserción y extracción (ADM).	9
Figura 19: Distribuidores-Multiplexores (DXC).	9
Figura 6: lista de contenedores.	10
Figura 7: contenedor virtual VC.....	10
Figura 8: unidad tributaria.	11
Figura 9: unidad tributaria de grupo.	11
Figura 10: unidad administrativa.	11
Figura 11: mapa de multiplexación SDH.....	12
Figura 12: comparación DWDM y CWDM.....	14
Figura 13: transmisión de señales ópticas en DWDM.....	15
Figura 14: servicios que se pueden transmitir con DWDM.....	16
Figura 15: estructura de la jerarquía de relojes en la sincronización directa.....	17
Figura 20: conmutación en MPLS.....	20
Figura 21: niveles en MPLS.....	21
Figura 22: cabecera MPLS.....	21
Figura 23: funcionamiento de MPLS.	23
Figura 24: nodos de una red MPLS.	24
Figura 25: red GMPLS.....	25
Figura 26: pila de protocolos en la que se basa GMPLS.	26
Figura 27: transmisión en GMPLS.....	27
Figura 28: LSP contiguos.	28
Figura 29: LSP Stitching.....	29
Figura 30: LSP Nesting.	29
Figura 31: jerarquía de los LSP.....	30
Figura 32: red de agregación ATM.	33
Figura 33: transmisión/transporte de información de voz, datos y vídeo en ATM.....	34
Figura 34: conexiones virtuales en ATM.....	35
Figura 35: mapa de capas y planos en ATM.....	36

Figura 36: formatos de celdas en ATM.	36
Figura 37: transmisión de celdas en ATM.	37
Figura 38: Virtual Chanel Identifier.	38
Figura 39: calidades del servicio en ATM.	40
Figura 40: categorías del servicio en ATM.	41
Figura 41: capas de adaptación de los servicios transportados por ATM.	41
Figura 42: capas de adaptación de los servicios transportados por ATM.	42
Figura 43: capa de adaptación ATM. Servicios y calidades asociadas.	43
Figura 44: cinco atributos que distinguen las redes Carrier Ethernet de las LANs basadas en Ethernet.	44
Figura 45: arquitectura de acceso y agregación Carrier Ethernet.	47
Figura 46: Ethernet Virtual Private Line o E-Line.	48
Figura 47: Ethernet Virtual Private LAN o E-LAN	48
Figura 48: Ethernet Virtual Private Tree o E-Tree	49
Figura 49: elementos de red H-VPLS.	50
Figura 50: esquema H-VPLS.	51
Figura 51: conectividad jerárquica en H-VPLS.	52
Figura 52: trama HVPLS con acceso AToM.	53
Figura 53: trama HVPLS con acceso Q-in-Q.	54
Figura 54: comparación VPLS y H-VPLS.	55

7 PREGUNTAS DE TEST

- 1) En MPLS el LSP (Label Switch Path) es un trayecto:
 - a) Unidireccional.
 - b) Bidireccional, ambos sentidos deben tener las mismas características y parámetros de ingeniería de tráfico.
 - c) Bidireccional, ambos sentidos pueden tener las distintas características y distintos parámetros de ingeniería de tráfico.
 - d) Bidireccional semiduplex.

- 2) En una red MPLS, ¿qué función realiza el LER?
 - a) Es el elemento que conmuta etiquetas
 - b) Es el nombre de un circuito virtual MPLS
 - c) Es el elemento que inicia o termina el túnel
 - d) Es el elemento que conmuta el tráfico en función de las etiquetas

- 3) ¿Por qué se usan celdas de tamaño fijo en ATM?
 - a) Porque se reduce la sobrecarga de cabeceras de protocolo
 - b) Porque se reduce el tiempo que una trama de alta prioridad deberá esperar en cola
 - c) Porque mejora el enrutamiento
 - d) Por analogía con Ethernet

- 4) ¿Cuál es una diferencia entre VPLS y H-VPLS? Señale la respuesta FALSA:
 - a) En H-VPLS, en vez de un dispositivo PE, existen dos: u-PE (User facing Provider Edge) y n-PE (Network facing Provider Edge).
 - b) La diferencia más importante entre ambas reside en la interfaz entre el CE (Customer Edge) y el PE (Provider Edge).
 - c) En VPLS, los dispositivos CE están conectados directamente a los dispositivos u-PE del core MPLS.
 - d) El dispositivo CE se conecta directamente al dispositivo habilitado para MPLS

- 5) La capa de adaptación de ATM (AAL o ATM Adaptation Layer) comúnmente utilizada para la transmisión de datagramas IP sobre redes ATM es:
 - a) AAL 5.
 - b) AAL 1.
 - c) AAL 3/4.
 - d) AAL 2.

- 6) Respecto a los LSP (Label Switched Path) en GMPLS, señale la respuesta correcta
- a) Son bidireccionales.
 - b) Son simplex.
 - c) Son half duplex.
 - d) Ninguna de las anteriores es correcta.
- 7) En la tecnología ATM qué tipo de protocolo utilizaría en la capa de adaptación al medio si estamos trabajando en modo orientado a conexión y con una tasa de bits constante:
- a) Tipo 1
 - b) Tipo 2
 - c) Tipo 3/4
 - d) Tipo 5
- 8) Con respecto a la tecnología conocida como "SONET" (terminología de EEUU) ó SDH / JDS (terminología en Europa), ¿cuál de las expresiones siguientes es INCORRECTA?
- a) Especialmente concebida para funcionar sobre fibra óptica, con velocidades normalizadas que son múltiplos de una señal base de 155 Mbps denominada STM-1.
 - b) Proporciona flexibilidad en acceso, capacidad de gestión, seguridad y protección pero no permite integración de voz, datos y multimedia.
 - c) La inclusión de canales de control dentro de una trama SDH posibilita un control software total de la red.
 - d) En una red SDH los elementos de red se monitorizan extremo a extremo y se gestiona el mantenimiento de la integridad de la misma, lo que permite la inmediata identificación de fallo en un enlace ó nodo de la red.
- 9) Determine cuál de las afirmaciones siguiente NO se corresponde con una característica definitoria de la tecnología ATM:
- a) Las redes ATM están orientadas a la conexión, requiriendo del establecimiento de un circuito virtual antes de la transferencia de información entre dos extremos
 - b) ATM es independiente del transporte físico, las celdas ATM pueden ser transportadas en redes SONET, SDH, T3/E3 Ó T1/E1
 - c) ATM puede utilizarse tanto como plataforma de interconexión de redes, como una red para proporcionar servicios de banda ancha
 - d) Las celdas son de longitud variable, con un máximo de 53 bytes, de los cuales 5 son de cabecera y los restantes son portadores de la información de usuario, gestión y señalización
- 10) Los fabricantes e investigadores hacen referencia a diversos factores determinantes en la calidad de la transmisión de la voz; de entre los siguientes, determine el "crítico" para aplicaciones de tiempo real como la voz y el video sobre IP:
- a) Jitter
 - b) Throughput
 - c) Delay
 - d) Packet Loss

- 11) ¿Cuál de las siguientes clases de servicio es más adecuada en ATM para la transmisión de video comprimido en tiempo real?
- a) UBR
 - b) VBR-NTR
 - c) VBR-RT
 - d) CBR
- 12) ¿Cuál de los siguientes no es un elemento de H-VPLS?
- a) Equipos de acceso (PE, Provider Edge Router).
 - b) Equipos de red (P, Provider).
 - c) Equipos de usuario o cliente (CE, Customer Edge).
 - d) Equipo terminal de datos (DTE, Data Terminal Equipment).
- 13) En ATM, para la transmisión de servicios isócronos se utilizan los protocolos de adaptación AAL1 y AAL2. La diferencia entre ellos es
- a) AAL1 es de velocidad variable y AAL2 es de velocidad constante
 - b) AAL1 es de velocidad constante y AAL2 es de velocidad variable
 - c) AAL1 es orientado a conexión y AAL2 es de tipo datagrama
 - d) AAL1 es de tipo datagrama y AAL2 es orientado a conexión
- 14) Respecto a GMPLS:
- a) GMPLS es la versión extendida de MPLS para abarcar la división en el tiempo, (por ejemplo, SONET / SDH, PDH, G.709), longitudes de onda (lambdas) y conmutación espacial.
 - b) En el contexto de GMPLS, todos estos circuitos son referenciándolos por un nombre común : Label Switched Path (LSP).
 - c) a) y b) anteriores son falsas.
 - d) a) y b) anteriores son correctas.
- 15) Una red ATM (Asynchronous Transfer Mode):
- a) Tiene células cuyo tamaño es de 48 bytes.
 - b) No es apropiada para tráfico con requisitos de tiempo real.
 - c) Tiene los campos VPI (Virtual Path Identifier) y VCI (Virtual Channel Identifier), utilizados para efectuar funciones de encaminamiento de las células.
 - d) No tiene ningún mecanismo para detectar la ocurrencia de errores de transmisión en las células.

- 16) Determine cuál de las afirmaciones siguiente NO se corresponde con una característica definitoria de la tecnología ATM:
- a) Las redes ATM están orientadas a la conexión, requiriendo del establecimiento de un circuito virtual antes de la transferencia de información entre dos extremos
 - b) ATM es independiente del transporte físico, las celdas ATM pueden ser transportadas en redes SONET, SDH, T3/E3 Ó T1/E1
 - c) ATM puede utilizarse tanto como plataforma de interconexión de redes, como una red para proporcionar servicios de banda ancha
 - d) Las celdas son de longitud variable, con un máximo de 53 bytes, de los cuales 5 son de cabecera y los restantes son portadores de la información de usuario, gestión y señalización.
- 17) ATM permite ofrecer servicios con una determinada calidad (QoS). ¿Cuál es el parámetro de QoS que se usa para denominar la variación del retardo pico a pico o "jitter"?
- a) CLR
 - b) CDV
 - c) CTD
 - d) CER
- 18) Dentro de una celda ATM, el campo GFC:
- a) Sólo está presente en las celdas de los interfaces usuario-red
 - b) Al igual que el campo CLP, "marca" la celda a lo largo de todo su tránsito por la red
 - c) Tiene una longitud de 1 bit
 - d) Proporciona la sincronización entre celdas
- 19) ¿Cómo se denomina la tecnología de multiplexación utilizada por ATM?
- a) Multiplexación por división en el tiempo
 - b) Multiplexación estadística
 - c) Multiplexación por división en la frecuencia
 - d) Ninguna de las anteriores
- 20) Los identificadores VPI/VCI tienen significado
- a) global para toda la red
 - b) para cada conexión
 - c) para cada enlace
 - d) solo entre el terminal y el switch ATM.

21) ¿Qué es SDH?

- a) una familia de protocolos para transportar señales digitales multimedia
- b) un conjunto de especificaciones de tasas de transmisión que transportan síncronamente señales digitales de diferentes capacidades
- c) una torre de protocolos propietaria similar a SNA
- d) un conjunto de estándares americanos de transporte de señales digitales entre sistemas digitales

22) ATM se caracteriza, entre otras, porque:

- a) Puede funcionar sobre cualquier capa física
- b) Proporciona retransmisión de celdas en caso de detección de error
- c) a y b son ciertas
- d) Todas las anteriores son falsas

23) ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de tráfico de ATM?

- a) UBR
- b) VBR
- c) SBR
- d) CBR

24) ¿Entre que dos dispositivos se utiliza el NNI (network node interface)?:

- a) Dos switches ATM
- b) Dos sistemas finales ATM
- c) Un DSU/CSU y un router
- d) Un sistema final ATM y un switch

25) Indicar la afirmación falsa sobre SDH:

- a) Permite compatibilidad hacia adelante y hacia atrás
- b) No permite la incorporación de otras tecnologías de redes ópticas y de banda ancha
- c) SDH es el estándar europeo, mientras que SONET es el norteamericano
- d) Se diseñó para sobrellevar las deficiencias de compatibilidad de los sistemas de transmisión PDH

26) En el ámbito de las redes informáticas, el tiempo que tarda un paquete enviado desde un emisor en volver a este mismo emisor habiendo pasado por el receptor de destino es conocido como:

- a) Jitter.
- b) Delay.
- c) Round Trip delay Time.
- d) Latencia.

27) ¿Cuál de estos atributos no define Carrier Ethernet?

- a) Escalabilidad
- b) Fiabilidad:
- c) Gestión de la calidad
- d) Servicios estandarizados

28) Respecto a los servicios soportados por carrier Ethernet, señale la respuesta falsa:

- a) Ethernet Virtual Private Line o E-Line
- b) Ethernet Virtual Private LAN o E-LAN:
- c) Ethernet Virtual Private Tree o E-Tree
- d) Ethernet Virtual Private MAN o E-MAN

8 SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST

PREGUNTA	SOLUCIÓN
1	a
2	c
3	b
4	c
5	a
6	a
7	a
8	b
9	d
10	a
11	c
12	d
13	b
14	d
15	c
16	d
17	b
18	a
19	b
20	c
21	b
22	a
23	c
24	a
25	b
26	c
27	c
28	d

9 Bibliografía

- Recomendación UIT-T G.803 Arquitectura de redes de transporte basadas en la jerarquía digital sincrónica).
- Recomendación UIT-T G.810. Definiciones y terminología para redes de sincronización.
- Recomendación UIT-T G.811 Características de temporización de los relojes de referencia primarios.
- Recomendación UIT-T G.812 Requisitos de temporización de relojes subordinados adecuados para utilización como relojes de nodo en redes de sincronización.
- Diseño de una red VPLS jerárquica - Universidad Carlos III de Madrid.
- RFC 4762: <https://tools.ietf.org/html/rfc4762>
- RFC 3945: <https://tools.ietf.org/html/rfc3945>
- RFC 4204: <https://tools.ietf.org/html/rfc4204>
- RFC 3209: <https://tools.ietf.org/html/rfc3209>
- RFC 3473: <https://tools.ietf.org/html/rfc3473>
- RFC 3212: <https://tools.ietf.org/html/rfc3212>
- RFC 3472: <https://tools.ietf.org/html/rfc3472>
- Tema 100 Temario 2016
- Tema 109 Temario 2016